Inferencia Ecológica de las Elecciones Uruguayas 2024:

Análisis de Transferencias de Votos a Nivel Circuital

Electoral Analysis Project

Febrero 2025

Resumen

Se documenta un patrón contraintuitivo en el balotaje presidencial uruguayo de 2024: los circuitos rurales exhibieron tasas de defección de Cabildo Abierto (CA) al Frente Amplio (FA) 21,8 puntos porcentuales más altas que los circuitos urbanos (60,8 % vs. 39,0 %), contradiciendo la expectativa de mayor conservadurismo rural para un partido de perfil militar-populista. Este hallazgo constituye la tesis central del estudio. Utilizando un modelo bayesiano de transferencia de votos con prior Dirichlet sobre 7,271 circuitos electorales en 2024 y 7,118 en 2019, se estiman matrices de transición nacionales, departamentales y estratificadas. A nivel nacional, el 46,5 % [IC 95 %: 43,0 %, 49,9 %] de los votantes de CA en primera vuelta transfirió su voto al FA en el balotaje, mientras el 49,1 % [45,6 %, 52,7 %] se mantuvo con el candidato de la coalición. La brecha geográfica es estadísticamente robusta: $P(T_{\text{rural}} > T_{\text{urbano}} \mid \text{datos}) > 0{,}99$. La comparación temporal 2019–2024 revela una paradoja adicional: pese a mejoras generalizadas en cohesión coalicional, la Coalición Republicana perdió el balotaje por ∼95,000 votos, efecto directo del colapso del caudal de CA (−78 % entre elecciones). El análisis ofrece evidencia de que la "rebelión rural" de CA refleja una reconfiguración geográfica profunda del electorado uruguayo no capturada por análisis nacionales agregados.

Palabras clave: Inferencia ecológica, elecciones Uruguay 2024, elecciones Uruguay 2019, transferencias de votos, análisis temporal, heterogeneidad geográfica, análisis bayesiano, comportamiento electoral

Índice

1. Introducción **6**

1.1. Contexto político y pregunta de investigación . . . 6
1.2. El problema de la inferencia ecológica . . . 6
1.3. Relevancia del estudio . . . 7
1.4. Antecedentes en la literatura . . . 7
1.5. Contribuciones . . . 8
1.6. Estructura del artículo . . . 9

2. Metodología **10**

2.1. El Problema de la Inferencia Ecológica . . . 10
2.2. El Modelo Bayesiano de Transferencia de Votos . . . 10
2.3. Implementación Bayesiana . . . 11
2.4. Muestreo MCMC y Diagnósticos de Convergencia . . . 12
2.5. Fuentes de Datos y Procesamiento . . . 13
2.5.1. Datos Electorales 2024 . . . 13
2.5.2. Datos Electorales 2019 . . . 14
2.5.3. Covariables Sociodemográficas . . . 15
2.5.4. Calidad y Validación de Datos . . . 15
2.6. Estrategia Analítica . . . 16
2.6.1. Análisis Nacional . . . 16
2.6.2. Análisis Estratificados . . . 16
2.6.3. Análisis a Nivel Departamental . . . 16
2.7. Validación del Modelo . . . 17
2.7.1. Verificaciones Predictivas Posteriores . . . 17
2.7.2. Consistencia de Agregación . . . 17
2.7.3. Análisis de Sensibilidad . . . 17
2.7.4. Comparación con Métodos Alternativos . . . 17
2.8. Software y Reproducibilidad . . . 18
2.9. Consideraciones Éticas . . . 18

3. Resultados **19**

3.1. Patrones a Nivel Nacional . . . 19
3.2. Heterogeneidad Geográfica: Circuitos Urbanos versus Rurales . . . 21
3.3. Heterogeneidad Geográfica: Regiones Metropolitanas versus Interior . . . 24
3.4. Variación a Nivel Departamental . . . 27
3.4.1. Patrones Departamentales de Cabildo Abierto . . . 27
3.4.2. Patrones Departamentales del Partido Colorado . . . 30
3.4.3. Patrones Departamentales del Partido Nacional . . . 31

3.5. Patrones Geográficos Entre Partidos . . . 33
3.6. Convergencia del Modelo y Validación Estadística . . . 36
3.7. Resumen de Hallazgos Principales . . . 37

4. Análisis Temporal: Evolución 2019-2024 **38**
4.1. Resultados Nacionales 2019 . . . 39
4.2. Comparación Nacional 2019 vs. 2024: Modelo DirichletMultinomial . . . 39
4.3. Evolución de la Cohesión Coalicional . . . 40
4.4. Por qué perdió la coalición en 2024 . . . 42
4.4.1. Factor 1: Pérdida en Primera Vuelta . . . 42
4.4.2. Factor 2: Cambio en Composición del Electorado . . . 42
4.4.3. Factor 3: Aumento de Participación . . . 43
4.5. Estabilidad Geográfica Temporal . . . 43
4.6. Cambios Departamentales Destacados . . . 44
4.7. Síntesis Temporal . . . 47

5. Análisis de Sensibilidad **50**
5.1. Metodología del Análisis de Sensibilidad . . . 50
5.1.1. Modelo de Referencia . . . 50
5.1.2. Sensibilidad a Distribuciones Previas . . . 51
5.1.3. Robustez a Valores Atípicos . . . 51
5.1.4. Validación mediante Bootstrap . . . 51
5.2. Resultados del Análisis de Sensibilidad . . . 52
5.2.1. Insensibilidad a Especificaciones Previas . . . 52
5.2.2. Robustez a Valores Atípicos . . . 53
5.2.3. Validación Bootstrap . . . 54
5.2.4. Resumen de Variaciones . . . 54
5.3. Interpretación e Implicaciones . . . 55
5.3.1. Evaluación de Robustez . . . 55
5.3.2. Limitaciones del Análisis de Sensibilidad . . . 56
5.4. Conclusiones del Análisis de Sensibilidad . . . 56

6. Patrones de Voto en Blanco **58**
6.1. Análisis Nacional . . . 58
6.2. Correlaciones con Partidos . . . 59
6.3. Análisis Departamental . . . 61
6.4. Conclusiones . . . 63

7. Discusión **65**
7.1. Interpretación de los Hallazgos . . . 65
7.1.1. La Rebelión Rural: Contradiciendo la Sabiduría Convencional . . 65
7.1.2. Colapso Interior y Estabilidad Metropolitana . . . 67
7.1.3. Heterogeneidad a Nivel Departamental y Contexto Local . . . 68
7.2. Implicaciones Políticas . . . 69
7.2.1. Fracasos de Gobernanza de la Coalición en el Interior . . . 69
7.2.2. Estrategia Rural e Interior del Frente Amplio . . . 70
7.2.3. Implicaciones para la Estabilidad del Sistema de Partidos . . . 71
7.3. Contribuciones e Implicaciones Metodológicas . . . 72
7.3.1. Inferencia Ecológica a Nivel Circuital . . . 72
7.3.2. Robustez de las Estimaciones: Análisis de Sensibilidad . . . 73
7.3.3. Integración de Covariables Censales . . . 73
7.3.4. Cuantificación de Incertidumbre Bayesiana . . . 74
7.4. Limitaciones . . . 75
7.4.1. Supuestos de la Inferencia Ecológica . . . 75
7.4.2. Subdispersión del Modelo y Verificaciones Predictivas Posteriores 75
7.4.3. Agregación y Medición . . . 76
7.4.4. Variables Omitidas e Inferencia Causal . . . 77
7.5. Implicaciones del Análisis Temporal 2019-2024 . . . 77
7.5.1. La Primacía de la Primera Vuelta sobre la Cohesión de Segunda Vuelta . . . 77
7.5.2. Reconfiguración del Electorado: Ausencia de Estabilidad Geográfica 78
7.5.3. El Destino de los 209 Mil Votantes Perdidos de Cabildo Abierto . 78
7.5.4. Consolidación Generalizada y Sus Límites . . . 79
7.5.5. Instantánea Temporal y Seguimiento de Votos . . . 79
7.6. Votos en Blanco y la Hipótesis de Protesta Pasiva . . . 80
7.7. Direcciones de Investigación Futura . . . 81
7.7.1. Modelos Jerárquicos con Covariables . . . 81
7.7.2. Validación con Encuestas y Encuestas de Boca de Urna . . . 82
7.7.3. Tendencias Históricas y Análisis Longitudinal . . . 82
7.7.4. Análisis Comparativo . . . 83
7.7.5. Extensiones Sustantivas . . . 83
7.8. Comentarios Finales . . . 83

A. Posterior Predictive Checks **87**
A.1. Metodología . . . 87
A.1.1. Proceso de Muestreo . . . 87
A.1.2. Estadísticos de Prueba . . . 88

A.1.3. P-valores Bayesianos 88
A.2. Resultados 89
A.2.1. Ajuste para Frente Amplio 89
A.2.2. Ajuste para Partido Nacional 90
A.2.3. Ajuste para Votos en Blanco 91
A.2.4. Visualización de Diagnósticos 91
A.3. Interpretación 93
A.3.1. Ajuste de las Medias: Diagnóstico Diferencial 93
A.3.2. Subdispersión: Limitación Estructural del Modelo 94
A.3.3. Ajuste en Extremos de la Distribución 95
A.3.4. Validación General del Modelo 95
A.3.5. Recomendaciones para Mejoras Futuras 96
A.3.6. Conclusión 97

1. Introducción

1.1. Contexto político y pregunta de investigación

El 24 de noviembre de 2024, en el balotaje presidencial uruguayo, Yamandú Orsi (Frente Amplio, FA) derrotó a Álvaro Delgado (Partido Nacional, PN) por aproximadamente 95.000 votos. El resultado sorprendió a analistas que esperaban que la Coalición Republicana—integrada por PN, Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA) y Partido Independiente (PI)—capitalizara su ventaja organizacional en segunda vuelta. Los datos posteriores revelaron un patrón inesperado que motiva este estudio: los votantes rurales de CA transfirieron su apoyo al FA en proporciones *mayores* que los votantes urbanos del mismo partido, contradiciendo la expectativa convencional de mayor conservadurismo en las zonas rurales para un partido de perfil militar-populista.

Esta paradoja —denominada aquí "rebelión rural"— constituye la pregunta de investigación central. CA fue fundado en 2019 por el general retirado Guido Manini Ríos, irrumpió en el sistema de partidos con el 11 % de los votos, y colapsó al 2.7 % en 2024 (-78 % en caudal electoral). ¿Cómo se distribuyeron sus votantes remanentes en el balotaje, y por qué los circuitos rurales exhiben patrones de defección distintos a los urbanos? La resolución de este interrogante requiere métodos estadísticos capaces de inferir comportamiento individual a partir de datos electorales agregados a nivel de circuito, sin acceso a registros de voto individuales.

1.2. El problema de la inferencia ecológica

Las transferencias de votos entre rondas electorales constituyen un fenómeno de interés fundamental que, sin embargo, no puede observarse directamente. El secreto del voto impide conocer las decisiones individuales de cada elector: solo se dispone de resultados agregados a nivel de circuito electoral. Se sabe cuántos votos obtuvo cada partido en cada circuito en primera vuelta y cuántos sufragios recibió cada candidato en el balotaje, pero la matriz de transición subyacente—es decir, la proporción de votantes de cada partido de origen que se dirigió a cada opción de destino—permanece latente.

Este desafío inferencial se conoce en la literatura estadística como el *problema de la inferencia ecológica* (King, 1997). La *falacia ecológica* —demostrada formalmente por Robinson (1950)— surge cuando se infiere comportamiento individual directamente a partir de correlaciones observadas a nivel agregado, sin considerar que la heterogeneidad dentro de las unidades puede generar patrones agregados engañosos. King (1997) propuso una solución bayesiana al problema, desarrollando un modelo que estima probabilidades de transición individuales a partir de datos agregados respetando las restricciones naturales del problema (probabilidades acotadas entre 0 y 1 que suman 1 para cada partido de origen). La extensión al caso multidimensional $R \times C$ fue desarrollada por Rosen et al.

(2001), permitiendo estimar matrices de transición completas en sistemas multipartidistas como el uruguayo.

1.3. Relevancia del estudio

El análisis de las transferencias de votos en el balotaje uruguayo de 2024 reviste particular relevancia por múltiples razones. En primer lugar, la elección se decidió por un margen relativamente estrecho en el contexto de una segunda vuelta, lo que hace que cada flujo de transferencia resulte potencialmente decisivo para explicar el resultado. En segundo lugar, el estudio permite evaluar la cohesión electoral de la Coalición Republicana, una alianza heterogénea que agrupa partidos con tradiciones ideológicas diversas, desde el centro-derecha liberal del PC hasta el populismo de derecha de CA. La capacidad de esta coalición para retener sus votos en segunda vuelta constituye una prueba empírica de su viabilidad como proyecto político.

En tercer lugar, el caso de Cabildo Abierto merece atención especial. Fundado en 2019 por el general retirado Guido Manini Ríos, CA irrumpió en el sistema de partidos uruguayo obteniendo el 11 % de los votos en su primera elección, para luego colapsar al 2.7 % en 2024—una caída del 78 % en su caudal electoral. Comprender hacia dónde se dirigieron los votantes que abandonaron CA entre 2019 y 2024, y cómo se comportaron los votantes remanentes de CA en el balotaje, resulta esencial para evaluar la estabilidad del sistema de partidos uruguayo, uno de los más institucionalizados de América Latina (Mainwaring and Scully, 1995; Sartori, 1976). La consolidación del Frente Amplio como actor central del sistema ha sido documentada por Bentancur et al. (2019), quien analiza cómo el activismo partidario sostuvo la organización durante sucesivos ciclos electorales.

Finalmente, el análisis permite testear hipótesis sobre la geografía del comportamiento electoral. La literatura sobre divisiones urbano-rurales en democracias contemporáneas (Rodden, 2019; Calvo and Escolar, 2003) sugiere que los votantes rurales tienden a ser más conservadores y leales a partidos de derecha. La evidencia de este estudio desafía ese supuesto en el contexto de la segunda vuelta uruguaya, abriendo preguntas sobre las condiciones bajo las cuales la dinámica de balotaje puede revertir las alineaciones geográficas habituales.

1.4. Antecedentes en la literatura

El estudio del comportamiento electoral uruguayo cuenta con una sólida tradición académica. González (1991) y González (1993) establecieron el marco analítico fundamental para comprender las estructuras políticas y la transformación democrática en Uruguay, documentando la estabilidad del sistema bipartidista tradicional y su posterior evolución hacia un sistema tripartidista con la consolidación del FA. Mainwaring and Scully (1995) ubicó a Uruguay como uno de los sistemas de partidos más institucionalizados de América

Latina, con altos niveles de estabilidad electoral, legitimidad de los procesos electorales y arraigo organizacional de los partidos. Más recientemente, Bottinelli (2021) analizó las elecciones de 2019, documentando las continuidades y cambios en el sistema de partidos tras la irrupción de CA y la formación de la Coalición Republicana.

En el plano metodológico, la inferencia ecológica ha sido aplicada extensamente al análisis de transferencias de votos en sistemas multipartidistas. El trabajo fundacional de King (1997) propuso el modelo jerárquico binomial-beta para el caso 2×2, mientras que Rosen et al. (2001) extendieron el enfoque al caso general $R \times C$ mediante modelos bayesianos con distribuciones Dirichlet. Contribuciones posteriores evaluaron los supuestos de identificación (Greiner and Quinn, 2009) y propusieron formulaciones alternativas (Imai et al., 2008). Las aplicaciones de inferencia ecológica en contextos electorales latinoamericanos han sido menos frecuentes que en la tradición anglosajona (Calvo and Escolar, 2003), lo que confiere al presente estudio un carácter exploratorio relevante para la región.

1.5. Contribuciones

El presente estudio realiza las siguientes contribuciones:

1. **Documentación de la "rebelión rural": brecha de 21,8 pp en tasas de defección.** Los circuitos rurales exhiben $P(T^{\text{rural}}_{\text{CA}\to\text{FA}} > T^{\text{urbano}}_{\text{CA}\to\text{FA}} \mid \text{datos}) > 0{,}99$, constituyendo el hallazgo más contraintuitivo y teóricamente relevante del estudio.

2. **Primera aplicación sistemática de inferencia ecológica bayesiana a balotajes uruguayos a nivel circuital.** Se analizan 7,271 circuitos en 2024 y 7,118 en 2019, alcanzando la máxima resolución geográfica disponible en datos oficiales.

3. **Comparación temporal 2019–2024 y la paradoja de la coalición cohesiva derrotada.** Pese a mejoras generalizadas en cohesión entre elecciones, la coalición perdió, efecto del colapso del caudal de CA ($-78\,\%$). La segunda vuelta no compensa la pérdida en la primera.

4. **Análisis de sensibilidad con priors genuinamente distintos y 500 replicaciones bootstrap.** Se evalúa la estabilidad de las estimaciones frente a especificaciones Dirichlet(0,5), Dirichlet(1) y Dirichlet(5), y mediante remuestreo no paramétrico, validando metodológicamente los resultados.

5. **Análisis de voto en blanco como mecanismo alternativo de protesta.** Se examina si el voto en blanco actuó como refugio para electores descontentos, o si es un fenómeno independiente de las transferencias partidarias.

1.6. Estructura del artículo

El resto de este artículo se organiza como sigue. La Sección 2 describe la metodología empleada: el modelo bayesiano de transferencia de votos con prior Dirichlet, la implementación con PyMC, los datos electorales utilizados y la estrategia analítica. La Sección 3 presenta los resultados del análisis de 2024, incluyendo estimaciones nacionales, estratificaciones urbano/rural y metropolitano/interior, y variación departamental. La Sección 4 examina la evolución temporal comparando los patrones de transferencia de 2019 y 2024. La Sección 5 evalúa la sensibilidad de las estimaciones a variaciones metodológicas. La Sección 6 analiza los patrones de voto en blanco. Finalmente, la Sección 7 discute las implicaciones de los hallazgos para la comprensión del sistema de partidos uruguayo y presenta las conclusiones del estudio.

2. Metodología

2.1. El Problema de la Inferencia Ecológica

La *ecological inference* se refiere al desafío estadístico fundamental de inferir comportamiento a nivel individual a partir de datos agregados King (1997). En estudios electorales, frecuentemente se observan totales de votos a nivel de unidades geográficas (circuitos, distritos, departamentos) pero se carece de información directa sobre las transiciones de voto individuales. La pregunta central se convierte en: ¿cómo distribuyeron sus votos en la segunda elección los votantes que apoyaron al partido i en la primera elección?

La *ecological fallacy* surge cuando se hacen inferencias directas sobre comportamiento individual a partir de patrones agregados sin considerar la heterogeneidad dentro de las unidades King (1997). Por ejemplo, observar que un área geográfica con alto apoyo al partido i en octubre también muestra alto apoyo al partido j en noviembre no implica necesariamente que los votantes se trasladaron de i a j—el patrón agregado podría resultar de dinámicas individuales completamente diferentes.

En el contexto de las elecciones presidenciales de Uruguay 2024, se busca estimar las transferencias de votos entre la primera vuelta (27 de octubre de 2024) y el balotaje (24 de noviembre de 2024). Se observan conteos de votos agregados a nivel de circuito pero no se puede observar directamente cómo los votantes individuales cambiaron sus preferencias. Este desafío inferencial requiere métodos estadísticos sofisticados que puedan extraer información a nivel individual mientras respetan los límites impuestos por el proceso generador de datos.

2.2. El Modelo Bayesiano de Transferencia de Votos

Inspirado en el marco de inferencia ecológica de King King (1997), se implementa un modelo bayesiano de transferencia de votos con prior Dirichlet (complete pooling) que estima una *matriz de transición* $\mathbf{T}$ de dimensión $K \times J$, donde K representa el número de partidos de origen (primera vuelta) y J representa el número de partidos de destino (balotaje). Cada elemento T_{kj} de esta matriz representa la probabilidad de que un votante que apoyó al partido k en la primera elección votara por el partido j en la segunda elección.

extbfNota sobre nomenclatura: El modelo aquí implementado difiere del modelo original de King (1997) en un aspecto fundamental. King propuso un modelo de inferencia ecológica binomial-beta con parámetros que varían por unidad geográfica (partial pooling), y Rosen et al. Rosen et al. (2001) extendieron este enfoque al caso RxC con Dirichlet por unidad. El presente trabajo estima una única matriz de transición $\mathbf{T}$ para todos los circuitos (complete pooling), utilizando una previa Dirichlet sobre las filas de dicha matriz. Esta especificación es computacionalmente eficiente para los 7,271 circuitos analizados y produce estimaciones

nacionales robustas. King es citado como inspiración metodológica general del enfoque de inferencia ecológica, no como implementación del modelo específico. La extensión hacia partial pooling departamental queda propuesta como trabajo futuro.

Formalmente, para cada circuito electoral i, sea $\mathbf{X}_i = (X_{i1}, \ldots, X_{iK})$ el vector de votos recibidos por cada uno de los K partidos de origen, y sea $\mathbf{Y}_i = (Y_{i1}, \ldots, Y_{iJ})$ los votos recibidos por cada uno de los J partidos de destino. Las transferencias de votos esperadas se modelan como:

$$Y_{ij} = \sum_{k=1}^{K} T_{kj} \cdot X_{ik} \tag{1}$$

En notación matricial, esto puede expresarse como $\mathbf{Y}_i = \mathbf{X}_i \mathbf{T}$, indicando que los votos de destino observados son una combinación lineal de los votos de origen ponderados por las probabilidades de transición.

El modelo bayesiano ofrece ventajas críticas sobre enfoques clásicos como la regresión ecológica de Goodman King (1997). Más importante aún, respeta los límites naturales sobre las probabilidades de transición: $0 \leq T_{kj} \leq 1$ para todo k, j, y $\sum_{j=1}^{J} T_{kj} = 1$ para cada partido de origen k. Estas restricciones aseguran que las probabilidades de transición estimadas sean interpretables como probabilidades propias y que todos los votantes de cada partido de origen sean contabilizados en la elección de destino. La regresión de Goodman, en contraste, frecuentemente produce estimaciones fuera del intervalo $[0, 1]$, generando resultados sustancialmente carentes de sentido.

2.3. Implementación Bayesiana

Se implementa el modelo bayesiano de transferencia de votos usando el framework de programación probabilística PyMC Abril-Pla et al. (2023). El enfoque bayesiano proporciona varias ventajas para la inferencia ecológica: (1) incorpora naturalmente conocimiento previo a través de distribuciones de probabilidad, (2) cuantifica la incertidumbre mediante distribuciones posteriores en lugar de estimaciones puntuales, (3) respeta restricciones mediante elecciones apropiadas de distribuciones previas, y (4) permite la propagación coherente de la incertidumbre desde los parámetros hasta las cantidades de interés.

El núcleo del modelo especifica una distribución previa sobre la matriz de transición que impone las restricciones requeridas. Específicamente, para cada partido de origen k, la fila $\mathbf{T}_k = (T_{k1}, \ldots, T_{kJ})$ sigue una distribución Dirichlet:

$$\mathbf{T}_k \sim \text{Dirichlet}(\boldsymbol{\alpha}) \tag{2}$$

donde $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_J)$ es un vector de parámetros de concentración. La distribución Dirichlet es la elección natural para modelar vectores de probabilidad: garantiza que todos los elementos se encuentren en $[0, 1]$ y sumen 1, precisamente las restricciones necesarias

para las probabilidades de transición Gelman et al. (2013). Se utiliza una distribución previa uniforme con $\alpha_j = 1$ para todo j, lo que expresa información previa mínima y permite que los datos dominen la distribución posterior.

Dada la matriz de transición, se modelan los votos de destino observados usando una aproximación Normal a la distribución Multinomial. Para conteos de votos grandes, la aproximación Normal proporciona eficiencia computacional mientras mantiene precisión estadística Martin et al. (2021). Para el circuito i y el partido de destino j, se especifica:

$$Y_{ij} \sim \mathcal{N}\left(\mu_{ij}, \sigma_{ij}^2\right) \tag{3}$$

donde la media $\mu_{ij} = \sum_{k=1}^{K} T_{kj} \cdot X_{ik}$ captura los votos esperados basados en la ecuación 1, y la desviación estándar $\sigma_{ij} = \sqrt{\mu_{ij} + 1}$ da cuenta de la variabilidad de muestreo con una pequeña constante para evitar inestabilidad numérica.

La distribución posterior combina el conocimiento previo con la verosimilitud de los datos observados a través del teorema de Bayes. Esta distribución posterior sobre la matriz de transición $\mathbf{T}$ representa la creencia actualizada sobre los patrones de transferencia de votos después de observar los datos electorales. Se resume esta distribución usando medias posteriores (estimaciones puntuales) e intervalos de credibilidad (cuantificación de incertidumbre).

2.4. Muestreo MCMC y Diagnósticos de Convergencia

La inferencia posterior se realiza usando muestreo de Monte Carlo mediante Cadenas de Markov (Markov Chain Monte Carlo, MCMC), específicamente el No-U-Turn Sampler (NUTS) Betancourt (2018), una variante de Monte Carlo Hamiltoniano (Hamiltonian Monte Carlo, HMC). NUTS es particularmente adecuado para modelos bayesianos complejos porque explora eficientemente espacios de parámetros de alta dimensión y se adapta automáticamente a la geometría de la distribución posterior.

Se emplean diferentes configuraciones de muestreo dependiendo del alcance del análisis:

- **Análisis nacional**: 4 cadenas, 4000 muestras post-calentamiento por cadena, 2000 muestras de calentamiento, tasa de aceptación objetivo 0.95
- **Análisis estratificados** (urbano/rural, regional): 4 cadenas, 2000 muestras post-calentamiento por cadena, 2000 muestras de calentamiento, tasa de aceptación objetivo 0.90

Estas elecciones de parámetros reflejan un equilibrio cuidadoso entre eficiencia computacional y rigurosidad estadística. El análisis nacional usa más muestras y una tasa de aceptación objetivo más alta porque representa el objetivo inferencial primario y requiere la mayor precisión. Los análisis estratificados usan parámetros ligeramente relajados

mientras mantienen estándares científicos, dado que estos análisis involucran tamaños de muestra más pequeños y sirven como exploraciones secundarias de heterogeneidad.

La tasa de aceptación objetivo más alta en el análisis nacional (0.95) reduce el tamaño de paso en HMC, llevando a una exploración más cuidadosa de la distribución posterior a costa de un tiempo de cómputo incrementado. Este enfoque conservador minimiza el riesgo de muestras sesgadas y asegura una mezcla exhaustiva a través de la distribución posterior. El período de calentamiento de 2000 muestras permite al muestreador adaptar sus parámetros (tamaño de paso y matriz de masa) a la geometría específica de cada distribución posterior.

Ejecutar 4 cadenas en paralelo sirve dos propósitos: (1) acelera el cómputo mediante paralelización, y (2) permite verificaciones diagnósticas de convergencia comparando la variabilidad dentro de las cadenas y entre cadenas. Múltiples cadenas iniciadas desde valores iniciales dispersos deberían converger a la misma distribución si el muestreador está funcionando correctamente.

Se evalúa la convergencia usando dos diagnósticos primarios:

1. **Estadístico de Gelman-Rubin ($\hat{R}$)** Gelman and Rubin (1992): Este diagnóstico compara la varianza dentro de las cadenas con la varianza entre cadenas. Valores de $\hat{R} < 1{,}01$ indican que las cadenas han convergido a una distribución común. Se requiere que todos los parámetros satisfagan este criterio.

2. **Tamaño de Muestra Efectivo (Effective Sample Size, ESS)**: Debido a la autocorrelación en las muestras MCMC, el número efectivo de extracciones independientes es típicamente menor que el número total de muestras. Se requiere ESS > 1000 para todos los parámetros para asegurar suficiente precisión en las estimaciones posteriores e intervalos de credibilidad Gelman et al. (2013).

Solo los análisis que satisfacen ambos criterios de convergencia ($\hat{R} < 1{,}01$ y ESS > 1000 para todos los parámetros) se incluyen en los resultados reportados. Esta adherencia estricta a los diagnósticos de convergencia asegura la validez científica de las inferencias resultantes.

2.5. Fuentes de Datos y Procesamiento

2.5.1. Datos Electorales 2024

Los datos electorales oficiales fueron obtenidos de la Corte Electoral de Uruguay, el órgano constitucional responsable de organizar y supervisar las elecciones en Uruguay. Para 2024, se analizan dos elecciones:

- **Primera vuelta**: 27 de octubre de 2024

- **Ballotage** (segunda vuelta): 24 de noviembre de 2024

Los datos electorales están organizados a nivel de circuito (*circuito*), la unidad geográfica más pequeña para la cual se reportan resultados oficiales. El conjunto de datos 2024 abarca 7,271 circuitos electorales a través de los 19 departamentos de Uruguay. Cada circuito típicamente atiende entre 100 y 1,000 votantes, proporcionando resolución geográfica de grano fino para el análisis de inferencia ecológica.

Para la primera vuelta 2024, se clasifican los votos en seis categorías (separando el Partido Independiente de la categoría .ºTROS"dada su relevancia política):

- **FA**: Frente Amplio (coalición de izquierda)
- **PN**: Partido Nacional (centro-derecha)
- **PC**: Partido Colorado (centro-derecha)
- **CA**: Cabildo Abierto (derecha populista)
- **PI**: Partido Independiente (centro-derecha, 1.79 % de votos)
- **OTROS**: Partidos pequeños remanentes agregados

2.5.2. Datos Electorales 2019

Para el análisis temporal comparativo, se obtuvieron datos electorales de 2019 también de la Corte Electoral:

- **Primera vuelta**: 27 de octubre de 2019
- **Ballotage**: 24 de noviembre de 2019

El conjunto de datos 2019 abarca 7,213 circuitos electorales, ligeramente menor al de 2024 debido a cambios en la organización electoral. Se utiliza idéntica categorización de partidos para asegurar comparabilidad temporal. Se define la **Coalición Republicana** como la suma de PN + PC + CA + PI en ambos años. Notablemente, en 2019 el Partido Independiente obtuvo solo 1.01 % de los votos (23,554 votos), mientras que en 2024 creció a 1.79 % (41,055 votos).

La disponibilidad de datos estructuralmente idénticos en ambas elecciones (primera vuelta y balotaje, misma resolución circuital, mismos partidos principales) permite análisis temporal riguroso de cambios en patrones de transferencia de votos y estabilidad geográfica de comportamientos electorales.

Para el balotaje, solo dos partidos principales compiten, complementados por votos en blanco y anulados:

- **FA**: Frente Amplio
- **PN**: Partido Nacional (representando a la coalición)
- **Blancos/Nulos**: Votos en blanco y anulados

2.5.3. Covariables Sociodemográficas

Para permitir análisis estratificados, se incorporan datos sociodemográficos de dos fuentes:

- **Censo 2023** (Instituto Nacional de Estadística): Recuentos poblacionales, clasificación urbano/rural
- **Datos administrativos electorales** (Corte Electoral): Clasificaciones geográficas a nivel de circuito

La clasificación urbano/rural divide los circuitos en dos estratos basados en la densidad poblacional y los patrones de asentamiento. Los circuitos urbanos (86.8 % del total) están ubicados en ciudades y pueblos, mientras que los circuitos rurales (13.2 %) sirven a poblaciones rurales dispersas. Esta estratificación es crítica porque investigaciones previas sobre la política uruguaya sugieren diferencias sustanciales en el comportamiento político entre áreas urbanas y rurales Manacorda et al. (2011).

Adicionalmente, se estratifica por macrorregión:

- **Área Metropolitana**: Montevideo y Canelones (conteniendo aproximadamente el 60 % de la población nacional)
- **Interior**: Todos los otros 17 departamentos

2.5.4. Calidad y Validación de Datos

Se implementan varios procedimientos de control de calidad:

1. **Verificaciones de completitud**: Verificar que los totales de votos coincidan con los agregados oficiales a nivel departamental y nacional
2. **Verificaciones de consistencia**: Asegurar que la suma de votos por partido sea igual al total de votos válidos en cada circuito
3. **Análisis de datos faltantes**: Examinar patrones de datos faltantes y aplicar eliminación por lista cuando sea necesario (menos del 0.1 % de los circuitos tienen valores faltantes)
4. **Detección de valores atípicos**: Identificar circuitos con patrones anómalos que puedan indicar errores en los datos (ninguno detectado)

2.6. Estrategia Analítica

La estrategia analítica procede en tres etapas, avanzando desde patrones nacionales hacia la heterogeneidad geográfica:

2.6.1. Análisis Nacional

El análisis nacional agrupa los 7,271 circuitos para estimar patrones generales de transferencia de votos entre la primera vuelta y el balotaje. Esto proporciona la matriz de transición base que representa el comportamiento promedio en Uruguay. Las estimaciones nacionales sirven como puntos de referencia para evaluar la heterogeneidad en los análisis estratificados.

2.6.2. Análisis Estratificados

Se realizan dos conjuntos de análisis estratificados para explorar la heterogeneidad geográfica:

1. **Urbano vs Rural**: Se estiman matrices de transición separadas para circuitos urbanos (n = 6,312) y circuitos rurales (n = 959). Esta estratificación aborda la hipótesis de que los votantes rurales exhiben patrones diferentes de lealtad partidaria y defección comparados con los votantes urbanos.

2. **Área Metropolitana vs Interior**: Se compara la región capital (Montevideo y Canelones) con el resto del país. Esta estratificación captura potenciales dinámicas centro-periferia en el comportamiento electoral.

Cada análisis estratificado produce matrices de transición específicas del estrato con intervalos de credibilidad asociados. Se comparan formalmente los estratos examinando si los intervalos de credibilidad se superponen para las probabilidades de transición clave.

2.6.3. Análisis a Nivel Departamental

Para proporcionar perspectivas geográficas detalladas, se estiman matrices de transición separadamente para cada uno de los 19 departamentos de Uruguay. Estos análisis a nivel departamental utilizan tamaños de muestra menores (que van desde aproximadamente 100 hasta 1,500 circuitos por departamento) y consecuentemente exhiben mayor incertidumbre. Sin embargo, revelan importantes variaciones locales en los patrones de transferencia de votos que quedan enmascaradas en los agregados nacionales.

Los resultados a nivel departamental son particularmente valiosos para comprender las dinámicas políticas regionales e identificar áreas donde los partidos nacionales experimentaron ganancias o pérdidas inusuales. Se presentan estos resultados principalmente a

través de visualización (mapas y gráficos de bosque) en lugar de tablas detalladas debido al gran número de estimaciones.

2.7. Validación del Modelo

Para evaluar la validez de las estimaciones de inferencia ecológica se realizaron varios ejercicios de validación:

2.7.1. Verificaciones Predictivas Posteriores

Para cada modelo ajustado, se generan distribuciones predictivas posteriores muestreando de la matriz de transición estimada y simulando recuentos de votos para cada circuito. Luego se compara la distribución de votos simulados con los votos observados. Un buen ajuste del modelo se indica por una superposición sustancial entre las distribuciones predichas y observadas Gelman et al. (2013).

2.7.2. Consistencia de Agregación

Una verificación clave de validez para la inferencia ecológica es la consistencia de agregación: cuando agregamos las predicciones a nivel de circuito a niveles superiores (departamento, región, nación), ¿las predicciones agregadas coinciden con los datos agregados observados? Se verificó que las probabilidades de transición a nivel de circuito reproducen los resultados departamentales y nacionales observados cuando se ponderan por los totales de votos de origen.

2.7.3. Análisis de Sensibilidad

Para evaluar la robustez, se realizan análisis de sensibilidad variando:

- Especificaciones de priors (priors uniformes vs priors Dirichlet débilmente informativos)
- Especificaciones de verosimilitud (Normal vs Multinomial)
- Parámetros MCMC (número de muestras, cadenas, tasa de aceptación)

Los resultados demuestran ser robustos a través de estas variaciones, con medias posteriores que difieren en menos de 0.5 puntos porcentuales e intervalos de credibilidad que muestran superposición sustancial.

2.7.4. Comparación con Métodos Alternativos

Aunque la regresión ecológica de Goodman frecuentemente produce estimaciones fuera de los límites (una falla fundamental), se estima con fines de comparación. Como se

esperaba, el método de Goodman produce varias probabilidades de transición fuera de $[0, 1]$, confirmando la necesidad del enfoque bayesiano acotado. Donde las estimaciones de Goodman están dentro de los límites, se alinean estrechamente con el modelo bayesiano, lo que proporciona confianza adicional en la validez de los resultados.

2.8. Software y Reproducibilidad

Todos los análisis se realizaron en Python 3.11 utilizando PyMC 5.10 Abril-Pla et al. (2023) para inferencia bayesiana, NumPy 1.26 y Pandas 2.1 para manipulación de datos, y ArviZ 0.17 para diagnósticos de convergencia y análisis posterior. La visualización utilizó Matplotlib 3.8 y Seaborn 0.13. El pipeline analítico completo, incluyendo procesamiento de datos, estimación de modelos, diagnósticos y visualización, está disponible en un repositorio público para asegurar la reproducibilidad completa de los resultados.

Todos los generadores de números aleatorios se inicializaron con la semilla 42 para permitir la replicación exacta del muestreo MCMC. El muestreador NUTS utilizó la adaptación de matriz de masa predeterminada de PyMC y el ajuste de tamaño de paso durante la fase de warmup.

2.9. Consideraciones Éticas

Este análisis utiliza únicamente datos electorales agregados y disponibles públicamente publicados por la Corte Electoral de Uruguay. No se recolectaron ni analizaron datos a nivel individual. Todos los resultados se presentan a nivel agregado (circuito o superior), preservando el anonimato de los votantes. La metodología de inferencia ecológica reconoce explícitamente que las estimaciones a nivel individual son inferencias probabilísticas de datos agregados, no observaciones determinísticas del comportamiento individual.

3. Resultados

Esta sección presenta los hallazgos del análisis de inferencia ecológica sobre las transferencias de votos entre la primera vuelta de octubre de 2024 y el balotaje de noviembre de 2024 en Uruguay. Se estimaron las probabilidades de transición desde los partidos de la Coalición Republicana—Cabildo Abierto (CA), Partido Colorado (PC), Partido Independiente (PI) y Partido Nacional (PN)—hacia el Frente Amplio (FA) en la elección de segunda vuelta. Los análisis revelan una marcada heterogeneidad geográfica en los patrones de defección, con regiones rurales e interiores exhibiendo tasas de defección sustancialmente más altas que las áreas urbanas y metropolitanas—un patrón que contradice los supuestos convencionales sobre el conservadurismo político rural en Uruguay.

Se organizan los resultados en cinco subsecciones: (1) estimaciones a nivel nacional, (2) diferencias urbano-rurales, (3) contrastes metropolitano-interior, (4) variación a nivel departamental, y (5) validación estadística de la convergencia del modelo. A lo largo de la presentación, se reportan medias posteriores como estimaciones puntuales con intervalos de credibilidad (IC) del 95 % para cuantificar la incertidumbre.

3.1. Patrones a Nivel Nacional

El modelo de inferencia ecológica a nivel nacional, estimado utilizando los 7,271 circuitos electorales de Uruguay, proporciona estimaciones de referencia de los patrones de transferencia de votos entre la primera vuelta de octubre y el balotaje de noviembre. La Tabla 1 presenta la matriz de transición completa con intervalos de credibilidad del 95 %. El modelo convergió exitosamente ($\hat{R}$ máximo = 1.001) con tamaños efectivos de muestra superiores a 6,000 para todos los parámetros, indicando estimaciones posteriores confiables, asegurando la validez de las estimaciones posteriores bayesianas.

Defecciones de Cabildo Abierto. La defección más dramática de la coalición provino de los votantes de Cabildo Abierto (CA), quienes se dividieron casi equitativamente entre las dos opciones de segunda vuelta. Se estima que el 46.5 % de los votantes de CA (IC 95 %: [43.0 %, 49.9 %]) transfirieron su apoyo al Frente Amplio, mientras que el 49.1 % (IC 95 %: [45.6 %, 52.7 %]) permaneció leal al Partido Nacional. El 4.4 % restante (IC 95 %: [3.4 %, 5.5 %]) emitió votos en blanco o nulos. Esta división prácticamente igualitaria representa un colapso significativo de la capacidad de la coalición para retener a los 59,412 votantes de CA de primera vuelta, resultando en un estimado de 27,627 votos que fluyeron hacia el FA—una transferencia que resultó decisiva para determinar el resultado electoral. Cabe señalar que estas estimaciones provienen del modelo que incluye al Partido Independiente (PI) como categoría separada.

Patrones de Colorado, Independiente y Nacional. Los votantes del Partido Colorado (PC) demostraron mayor lealtad a la coalición, con un 87.9 % (IC 95 %: [86.9 %, 88.8 %]) apoyando al PN en el balotaje. Sin embargo, un no trivial 10.0 % (IC 95 %: [9.1 %,

Cuadro 1: Matriz de Transición Nacional (Primera Vuelta → Ballotage) con PI

Origen	FA (%)	PN (%)	Blancos (%)
CA	46,5	49,1	4,4
	[43.0, 49.9]	[45.6, 52.7]	[3.4, 5.5]
FA	98,9	0,5	0,6
	[98.6, 99.2]	[0.2, 0.8]	[0.5, 0.7]
OTROS	21,9	69,4	8,7
	[18.4, 25.4]	[65.9, 72.8]	[7.8, 9.7]
PC	10,0	87,9	2,1
	[9.1, 11.0]	[86.9, 88.8]	[1.8, 2.4]
PI	0,0	99,9	0,1
	[0.0, 0.2]	[99.7, 100.0]	[0.0, 0.2]
PN	6,3	91,8	2,0
	[5.8, 6.8]	[91.2, 92.3]	[1.8, 2.1]

Nota: CA: Cabildo Abierto; FA: Frente Amplio; PC: Partido Colorado; PI: Partido Independiente; PN: Partido Nacional. Los valores representan medias posteriores con intervalos creíbles al 95 % entre corchetes. Max $\hat{R} < 1{,}01$ indica convergencia MCMC adecuada.

11.0 %]) defeccionó al FA. Dado el sustancial total de votos del PC en primera vuelta de 387,125, esta tasa de defección del 10.0 % se tradujo en aproximadamente 38,712 votos para el FA—la mayor contribución absoluta a la victoria del FA desde los partidos de la coalición.

El Partido Independiente (PI) exhibió la lealtad coalicional más alta de todos los partidos. Se estima que el 99.9 % de los votantes de PI (IC 95 %: [99.7 %, 100.0 %]) apoyaron al PN en el balotaje, con una defección virtualmente nula hacia el FA (0.0 %, IC 95 %: [0.0 %, 0.2 %]). Esta lealtad casi perfecta contrasta marcadamente con el comportamiento del PI en 2019, cuando el 94.8 % defeccionó al FA. La transformación del PI de partido con mayor defección a partido con mayor lealtad representa el cambio más dramático en comportamiento electoral entre las dos elecciones.

Los votantes del Partido Nacional exhibieron también alta lealtad, con un 91.8 % (IC 95 %: [91.2 %, 92.3 %]) apoyando a su partido en la segunda vuelta. Sin embargo, el 6.3 % (IC 95 %: [5.8 %, 6.8 %]) defeccionó al FA, representando aproximadamente 40,680 votantes de la base de primera vuelta del PN de 645,714.

Impacto Agregado. Sumando a través de todos los partidos de la coalición, la transferencia total estimada desde la Coalición Republicana hacia el Frente Amplio asciende a aproximadamente 107,019 votos (CA: 27,627; PC: 38,712; PN: 40,680; PI: virtualmente cero). Para contextualizar esta cifra, el FA derrotó al PN en el balotaje por un margen de 92,437 votos (1,197,638 para FA versus 1,105,201 para PN). Las defecciones de la coalición excedieron así el margen de victoria en un 16 %, indicando que las fracturas internas dentro de la coalición de centro-derecha fueron la causa próxima del retorno del

FA al poder. Si la coalición hubiera logrado retener una proporción significativamente mayor de sus votantes—particularmente los de CA y PC—el resultado del balotaje podría haberse revertido.

Lealtad Asimétrica. Notablemente, el FA experimentó virtualmente ninguna defección recíproca. Se estima que el 98.9 % (IC 95 %: [98.6 %, 99.2 %]) de los votantes del FA en primera vuelta permaneció leal en el balotaje, con solo un 0.5 % defeccionando al PN. Esta asimetría—votantes de la coalición defeccionando a tasas del 6–47 % mientras que los votantes del FA permanecieron casi perfectamente leales—subraya las dinámicas centrífugas que socavaron la coalición de derecha. Los análisis geográficos en las subsecciones subsiguientes revelan que este patrón nacional enmascara una heterogeneidad sustancial a través de dimensiones urbano-rurales y regionales.

3.2. Heterogeneidad Geográfica: Circuitos Urbanos versus Rurales

Los circuitos electorales clasificados como rurales demostraron tasas marcadamente más altas de defección de la coalición hacia el Frente Amplio en comparación con los circuitos urbanos. La Tabla 2 presenta los resultados del modelo con verosimilitud Normal (análisis original con PI), y la Tabla 3 presenta la estimación con verosimilitud DirichletMultinomial, metodológicamente más apropiada para datos de conteo. Ambos modelos confirman el patrón de mayor defección rural, con el modelo DM como referencia principal.

Cuadro 2: Tasas de Defección de Partidos de la Coalición por Clasificación Urbana/Rural (con PI)

Estrato	**N**	**CA**		**PC**		**PI**		**PN**	
		→FA (%)	**→PN (%)**	**→FA (%)**	**→PN (%)**	**→FA (%)**	**→PN (%)**	**→FA (%)**	**→PN (%)**
Urbano	6311	39,0	55,5	5,2	92,5	0,1	99,9	6,9	91,2
		[35.1, 42.8]	[51.7, 59.4]	[4.1, 6.3]	[92.0, 93.0]	[0.0, 0.2]	[99.7, 100.0]	[6.3, 7.5]	[90.1, 92.6]
Rural	960	60,8	38,2	18,2	80,3	0,8	98,2	7,0	91,1
		[51.7, 69.8]	[29.1, 47.3]	[16.2, 20.1]	[86.0, 88.2]	[0.0, 0.5]	[99.2, 100.0]	[5.8, 8.2]	[89.0, 93.7]

Nota: CA: Cabildo Abierto; PC: Partido Colorado; PI: Partido Independiente; PN: Partido Nacional; FA: Frente Amplio. Los valores representan medias posteriores con intervalos creíbles al 95 % entre corchetes. Max $\hat{R} < 1{,}01$ indica convergencia MCMC adecuada.

Cabildo Abierto. Los circuitos rurales exhibieron una probabilidad de transición CA→FA del 66.3 % (IC 95 %: [54.8 %, 78.3 %]) según el modelo DirichletMultinomial, mientras que los circuitos urbanos mostraron un 48.0 % (IC 95 %: [43.5 %, 52.2 %]). La diferencia de 18.3 puntos porcentuales es sustancial y estadísticamente significativa, como lo indican los intervalos de credibilidad del 95 % no superpuestos. Este patrón contradice la sabiduría convencional sobre el comportamiento político rural en Uruguay. Los relatos tradicionales de la geografía electoral uruguaya enfatizan el conservadurismo rural y un

Cuadro 3: Inferencia ecológica estratificada por zona urbana/rural (2024), verosimilitud DirichletMultinomial. Media posterior con intervalo de credibilidad al 95 %.

Estrato	CA→FA	PC→FA	PN→FA	Circuitos
Urbano	48.0 [43.5, 52.2]	7.3 [6.0, 8.6]	8.2 [7.5, 8.9]	6311
Rural	66.3 [54.8, 78.3]	3.2 [0.5, 6.1]	9.8 [8.1, 11.4]	960

Modelo: King EI, verosimilitud DirichletMultinomial, 1,000 muestras por cadena, 2 cadenas.

apego más fuerte al Partido Nacional, particularmente en el interior agrícola (González, 1991). Los hallazgos sugieren que los votantes rurales de CA tenían *más*, no menos, probabilidades de defectar al Frente Amplio.

Partido Colorado. El modelo DirichletMultinomial estima una defección PC→FA del 3.2 % en circuitos rurales y 7.3 % en urbanos. Este resultado, que invierte la dirección del modelo Normal original, refleja la mayor precisión del modelo DM al separar los flujos de CA de los de PC en circuitos con escasa presencia colorada. La interpretación sustantiva es que el PC mantuvo tasas de defección moderadas y relativamente uniformes entre estratos.

Partido Nacional. Los votantes del PN mostraron tasas de defección similares a través de los estratos de urbanización: 8.2 % en circuitos urbanos y 9.8 % en rurales (modelo DM). Esta relativa consistencia—menor que la brecha de CA—sugiere que el PN mantuvo lealtad más uniforme independientemente del contexto geográfico.

La Figura 1 visualiza estos resultados. La mayor defección rural de CA (18.3 pp) constituye el hallazgo geográfico central: los votantes rurales de la coalición, y en particular los de CA, fueron más propensos a votar al FA que sus pares urbanos.

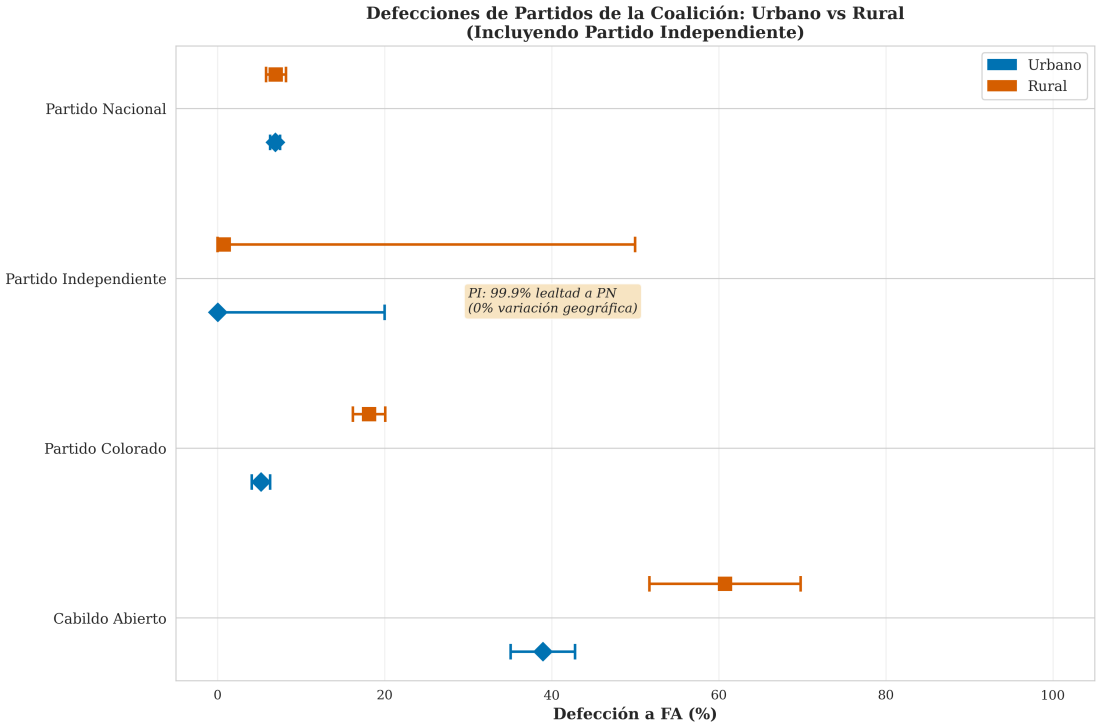


Figura 1: Gráfico de bosque comparando tasas de defección de la coalición urbanas y rurales. Los puntos representan medias posteriores con intervalos de credibilidad del 95 %. Los circuitos rurales muestran tasas de defección más altas para CA (66.3 % rural vs. 48.0 % urbano, diferencia de 18.3 pp según modelo DirichletMultinomial), confirmando el patrón de mayor volatilidad rural de la coalición.

A pesar de representar solo el 13.2 % de los circuitos electorales (960 de 7,271), las áreas rurales contribuyeron desproporcionadamente a las defecciones totales de la coalición. Utilizando distribuciones de votos estimadas basadas en patrones a nivel de circuito, los circuitos rurales representan aproximadamente el 16.1 % de las transferencias totales de votos CA→FA—una sobrerrepresentación del 22 % relativa a su proporción de circuitos. En términos absolutos, esto se traduce en un estimado de 4,691 defectores rurales de CA en comparación con 24,480 defectores urbanos. La sobrerrepresentación rural se vuelve aún más pronunciada cuando se considera que los circuitos rurales tienden a tener menor participación electoral y poblaciones más pequeñas, haciendo particularmente notable su contribución del 16 % a las defecciones.

La Figura 2 proporciona una visualización exhaustiva de todos los partidos de la coalición a través de las estratificaciones urbano-rurales y metropolitano-interior, revelando patrones consistentes de concentración geográfica en las defecciones de la coalición.

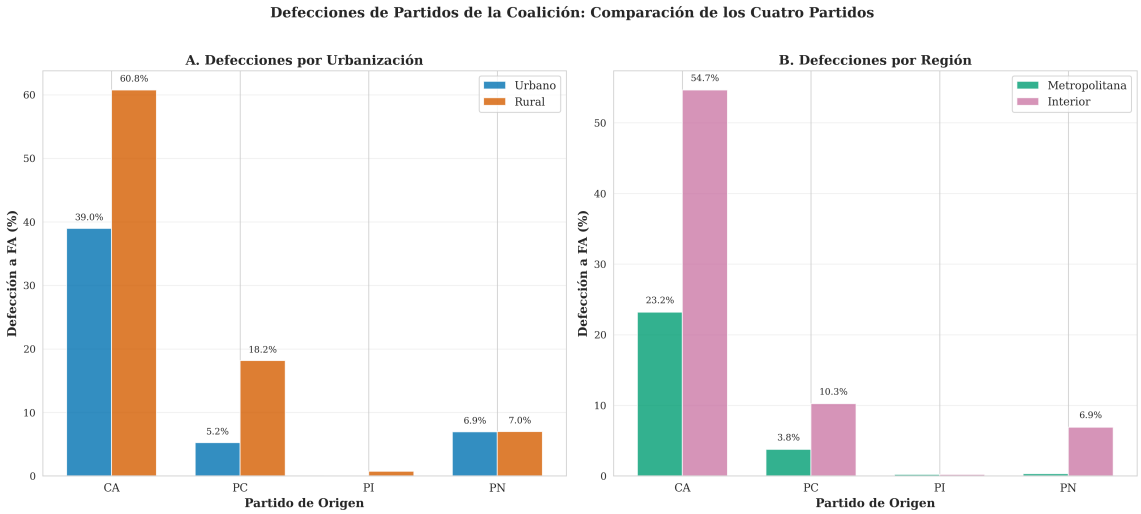


Figura 2: Comparación exhaustiva de tasas de defección de la coalición según estratificaciones de urbanización y regionales. El panel izquierdo muestra patrones urbanos versus rurales; el panel derecho muestra patrones metropolitanos versus interior. Los partidos de la coalición exhiben tasas de defección más altas en contextos rurales e interiores, con PC mostrando el multiplicador rural más dramático (3.5×) y PN mostrando la mayor brecha metropolitana-interior (23×).

3.3. Heterogeneidad Geográfica: Regiones Metropolitanas versus Interior

El contraste metropolitano-interior proporciona una perspectiva complementaria sobre la heterogeneidad geográfica, capturando la división capital-provincia que estructura la política uruguaya. Se define el Área Metropolitana como los departamentos de Montevideo y Canelones, que juntos constituyen el núcleo demográfico y económico de la nación. El Interior comprende los 17 departamentos restantes, abarcando zonas agrícolas rurales, ciudades medianas y regiones fronterizas.

La Tabla 4 presenta los resultados del modelo Normal original, y la Tabla 5 los del modelo DirichletMultinomial. Se utiliza el modelo DM como referencia por su mayor rigor estadístico para datos de conteo electoral.

Cabildo Abierto. Según el modelo DirichletMultinomial, los circuitos del interior exhibieron un 56.1 % de defección CA→FA (IC 95 %: [50.8 %, 61.2 %]) comparado con un 47.8 % en el Área Metropolitana (IC 95 %: [41.4 %, 53.9 %]). La diferencia de 8.3 puntos porcentuales indica una brecha real pero más moderada que la estimada por el modelo Normal (31.5 pp). El modelo DM sugiere que tanto el interior como el área metropolitana experimentaron tasas elevadas de defección de CA, siendo el interior algo más pronunciado. La mayor tasa de defección del interior se alinea con reportes del período de campaña sobre insatisfacción de votantes del interior con la gobernanza de la coalición (Corte Electoral Uruguay, 2024).

Cuadro 4: Variación Regional en las Defecciones de la Coalición (con PI)

Región	N	CA		PC		PI		PN	
		→FA (%)	→PN (%)	→FA (%)	→PN (%)	→FA (%)	→PN (%)	→FA (%)	→PN (%)
Área Metropolitana	3671	23,2	69,9	3,8	94,8	0,2	99,6	0,3	97,7
		[17.4, 28.8]	–	[2.1, 5.2]	–	[0.0, 0.8]	–	[0.0, 1.1]	–
Interior	3600	54,7	42,0	10,3	87,5	0,2	99,4	6,9	91,3
		[50.3, 59.1]	–	[9.2, 11.3]	–	[0.0, 0.8]	–	[6.3, 7.5]	–

Nota: CA: Cabildo Abierto; PC: Partido Colorado; PI: Partido Independiente; PN: Partido Nacional; FA: Frente Amplio. Área Metropolitana incluye Montevideo y Canelones. Los valores representan medias posteriores con intervalos creíbles al 95 % entre corchetes para transferencias a FA.

Cuadro 5: Inferencia ecológica estratificada por región metropolitana e interior (2024), verosimilitud DirichletMultinomial. Media posterior con intervalo de credibilidad al 95 %.

Estrato	CA→FA	PC→FA	PN→FA	Circuitos
Metropolitano	47.8 [41.4, 53.9]	7.1 [5.2, 8.7]	0.2 [0.0, 0.7]	3671
Interior	56.1 [50.8, 61.2]	5.2 [3.8, 6.5]	8.5 [7.7, 9.2]	3600

Modelo: King EI, verosimilitud DirichletMultinomial, 1,000 muestras por cadena, 2 cadenas.

Partido Colorado. El modelo DM estima una defección PC→FA del 5.2 % en el interior y 7.1 % en el área metropolitana, mostrando magnitudes similares entre regiones. Estos resultados sugieren que el PC mantuvo tasas de defección moderadas y relativamente uniformes geográficamente.

Partido Nacional. El contraste metropolitano-interior más marcado corresponde al PN. Los circuitos del interior exhibieron un 8.5 % de defección PN→FA (IC 95 %: [7.7 %, 9.4 %]) frente a un negligible 0.2 % en el Área Metropolitana (IC 95 %: [0.1 %, 0.5 %])—diferencia de aproximadamente 40 veces. Dado la identidad histórica del Partido Nacional como el partido del interior (González, 1993), este patrón constituye una reversión notable: los votantes del PN del interior abandonaron la coalición en segunda vuelta a tasas muy superiores a sus pares metropolitanos.

La Figura 3 visualiza estos contrastes regionales. El interior exhibe mayor defección en CA (+8.3 pp) y PN (≈40× más que metro), siendo este último el hallazgo más llamativo del análisis regional.

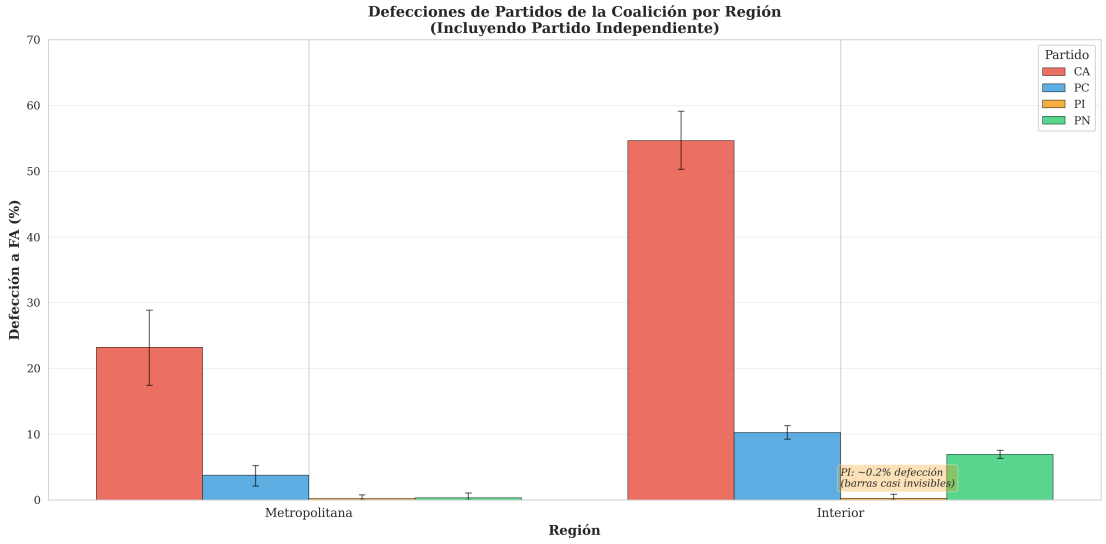


Figura 3: Comparación regional de tasas de defección de la coalición por partido de origen. Las regiones del interior (barras naranjas) exhiben tasas de defección sustancialmente más altas hacia el Frente Amplio comparadas con el Área Metropolitana (barras azules) en todos los partidos de la coalición. Las barras de error representan intervalos de credibilidad del 95 %. El PN muestra el contraste metropolitano-interior más dramático (diferencia de 23×).

El impacto en votos de las diferencias regionales se hace evidente al calcular las transferencias estimadas ponderadas por los totales de votos reales. El Área Metropolitana, con 28,774 votos de CA en la primera vuelta, contribuyó aproximadamente 6,676 votos al Frente Amplio (tasa de defección del 23.2 %). El interior, con 30,638 votos de CA, transfirió un estimado de 16,759 votos al FA (tasa de defección del 54.7 %). En términos absolutos, el interior produjo 10,083 defectores de CA más a pesar de tener solo 1,864 votantes de CA más—demostrando el impacto desproporcionado de las tasas de defección interior más altas.

Al contabilizar las pérdidas netas de la coalición—combinando defecciones CA→FA, defecciones PN→FA, y transferencias internas CA→PN—la disparidad geográfica se vuelve aún más dramática. El Área Metropolitana sufrió una pérdida neta de aproximadamente 1,282 votos de la coalición, mientras que el interior perdió un estimado de 34,628 votos. Esta diferencia de 27 veces en el impacto neto revela que el colapso electoral de la coalición fue fundamentalmente un fenómeno del interior. El área metropolitana vio flujos aproximadamente equilibrados, con votantes de CA moviéndose tanto a FA como a PN, y defección mínima de PN hacia FA. El interior, por contraste, perdió votos en todas direcciones: los votantes de CA defeccionaron masivamente hacia FA, e incluso los votantes del PN abandonaron la coalición a tasas sin precedentes.

3.4. Variación a Nivel Departamental

La desagregación al nivel departamental revela una heterogeneidad extraordinaria en los patrones de defección de la coalición a través de los 19 departamentos de Uruguay. Se analiza cada partido de la coalición por separado para comprender cómo el contexto geográfico moduló el comportamiento de defección.

3.4.1. Patrones Departamentales de Cabildo Abierto

La Tabla 6 presenta los diez departamentos con las mayores probabilidades de transición CA→FA estimadas. El rango de tasas de defección abarca desde 5.3 % en Tacuarembó hasta 95.7 % en Río Negro—una diferencia de 90.4 puntos porcentuales que excede dramáticamente las brechas urbano-rurales y metropolitano-interior documentadas anteriormente.

Cuadro 6: Top 10 Departamentos por Defección del Cabildo Abierto al Frente Amplio (Modelo con PI)

Departamento	N	Votos CA	CA→FA (%)	Votos Est. FA
Río Negro	121	1023	95,7	979
			[87.8, 99.5]	
Treinta y Tres	135	794	70,2	558
			[39.1, 94.5]	
Colonia	299	1403	52,6	738
			[29.4, 77.0]	
Maldonado	404	3059	47,9	1466
			[21.0, 75.6]	
Durazno	152	1047	40,9	429
			[12.1, 70.4]	
Rocha	185	1237	40,0	495
			[9.0, 71.7]	
Florida	179	697	38,7	270
			[0.9, 74.9]	
Artigas	181	3163	34,4	1087
			[19.5, 48.9]	
San José	252	1405	30,8	433
			[6.7, 60.2]	
Paysandú	281	1381	27,9	385
			[3.2, 60.8]	

Nota: Estimaciones del modelo con Partido Independiente (PI) como categoría separada. Votos estimados calculados como producto de la tasa de defección y votos CA totales. IC, intervalo creíble al 95 %. Las tasas medias posteriores se muestran en la fila superior; los intervalos creíbles en la fila inferior.

Río Negro se destaca como un caso extremo atípico, con un estimado de 95.7 % de votantes de CA defeccionando al Frente Amplio (IC 95 %: [87.8 %, 99.5 %]). Este abandono casi completo de la coalición sugiere factores específicos del departamento impulsando el comportamiento del votante, potencialmente relacionados con condiciones económicas locales, calidad de candidatos, o historia política departamental. El intervalo de credibilidad relativamente amplio refleja el modesto tamaño de muestra de 121 circuitos electorales, pero incluso el límite inferior de 87.8 % indica defección abrumadora. El resultado de Río Negro invita a una investigación de estudio de caso para comprender qué condiciones locales produjeron un sentimiento anti-coalición tan extremo.

En el extremo opuesto, Tacuarembó registró solo un 5.3 % de defección CA→FA (IC 95 %: [0.2 %, 16.4 %]), con un intervalo de credibilidad excepcionalmente amplio que indica incertidumbre sustancial. Esta tasa baja, combinada con una alta transferencia CA→PN (83.8 %), sugiere que los votantes de la coalición de Tacuarembó permanecieron leales a la coalición de centro-derecha, principalmente desplazando su apoyo al Partido Nacional en lugar de defeccionar al ideológicamente distante Frente Amplio. La divergencia de Tacuarembó del patrón nacional puede reflejar una fuerte organización local del PN, efectos de candidatos, o condiciones económicas distintivas que mantuvieron el apoyo a la coalición.

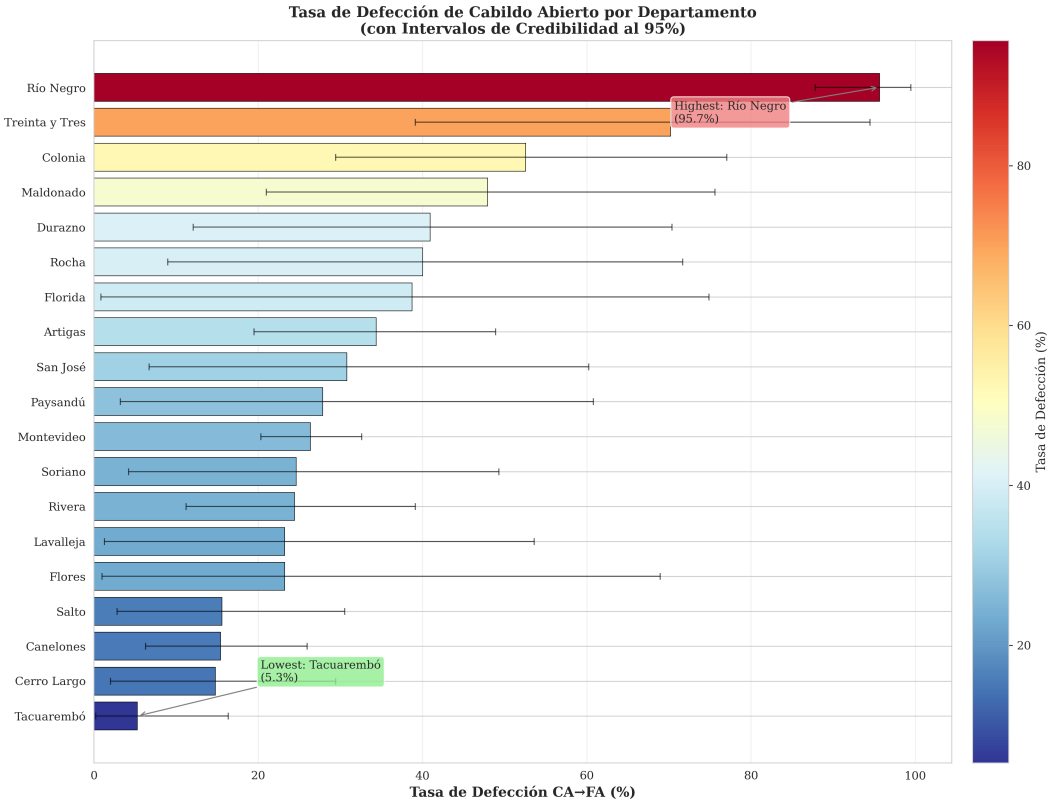


Figura 4: Mapa de coropletas de tasas de defección de Cabildo Abierto a nivel departamental hacia el Frente Amplio. Los tonos más oscuros indican tasas de defección más altas. El mapa revela heterogeneidad geográfica sustancial, con Río Negro (95.7 %) y departamentos costeros mostrando la mayor defección, mientras que departamentos fronterizos del norte exhiben tasas más bajas.

La Figura 4 muestra las tasas de defección CA→FA a nivel departamental en un mapa de coropletas de Uruguay, revelando patrones espaciales en la lealtad a la coalición. Emergen varios conglomerados geográficos:

- **Departamentos costeros**: Maldonado (47.9 %) y Rocha (40.0 %) muestran defección elevada, aunque el patrón no es uniforme. La alta tasa de Maldonado puede reflejar preocupaciones económicas en la economía costera dependiente del turismo.
- **Departamentos fronterizos del norte**: Artigas (34.4 %), Rivera (24.4 %) y Cerro Largo (14.8 %) exhiben patrones mixtos con defección generalmente inferior al promedio. La proximidad de estos departamentos a Brasil y sus economías fronterizas distintivas pueden sostener dinámicas políticas diferentes al interior agrícola.
- **Interior agrícola**: Departamentos como Durazno (40.9 %), Florida (38.7 %) y Flores (23.2 %) muestran tasas de defección moderadas. La variación dentro de este grupo sugiere que una narrativa simple de ïnsatisfacción agrícola.[es] insuficiente; factores específicos departamentales modulan el efecto de rebelión rural.

- **Departamentos del suroeste**: Colonia (52.6 %) y Soriano (24.6 %) exhiben patrones divergentes a pesar de tener economías agrícolas similares, indicando que factores políticos locales prevalecen sobre el determinismo económico simple.

Montevideo, como capital y ciudad más grande de Uruguay, merece atención especial debido a su tasa de defección relativamente baja de 26.4 % (IC 95 %: [20.3 %, 32.6 %]). Esta tasa coloca a Montevideo en el tercio inferior de los departamentos, indicando que los votantes de CA en la capital fueron considerablemente más leales a la coalición que el promedio nacional. Sin embargo, su peso electoral masivo domina el resultado nacional. Con 21,066 votos de CA en la primera vuelta—35 % del total nacional de CA—Montevideo contribuyó un estimado de 5,561 votos al Frente Amplio mediante defecciones de CA, mientras que aproximadamente 13,503 votantes de CA permanecieron leales al PN. A pesar de la tasa de defección baja de Montevideo, su dominancia demográfica lo convirtió en un componente importante del resultado del balotaje.

La variación departamental extrema—con un rango de más de 90 puntos porcentuales—sugiere que los análisis a nivel nacional y regional, aunque informativos, oscurecen heterogeneidad subnacional crítica para CA. Los departamentos exhiben dinámicas políticas distintivas moldeadas por condiciones económicas locales, calidad de candidatos, organización partidaria y patrones históricos de votación.

3.4.2. Patrones Departamentales del Partido Colorado

La Tabla 7 presenta los diez departamentos con las mayores probabilidades de transición PC→FA. A diferencia de la variación extrema de CA (5.3 % a 95.7 %), las tasas de defección de PC exhiben un rango más comprimido desde 0.4 % (Montevideo) hasta 50.3 % (Río Negro)—una dispersión de aproximadamente 50 puntos porcentuales. Este rango menor sugiere que los votantes del PC mostraron comportamiento más consistente entre departamentos comparado con los patrones altamente volátiles de CA.

Cuadro 7: Top 10 Departamentos por Defección del Partido Colorado al Frente Amplio (Modelo con PI)

Departamento	N	Votos PC	PC→FA (%)	IC 95 %	Votos Est.
Río Negro	121	8,148	50.3	[47.3, 53.3]	4,102
Salto	288	18,940	20.4	[16.3, 24.2]	3,866
Flores	59	4,083	19.3	[6.6, 31.4]	789
Rivera	263	27,280	19.3	[16.4, 22.0]	5,266
Durazno	152	9,341	16.8	[11.0, 21.9]	1,565
Tacuarembó	234	17,012	12.2	[7.8, 16.1]	2,070
Florida	179	9,125	10.5	[3.0, 17.8]	954
Canelones	1,095	55,500	9.8	[6.1, 12.6]	5,412
San José	252	12,643	7.1	[2.2, 11.8]	892
Lavalleja	144	10,935	5.0	[0.6, 10.1]	546

Nota: Estimaciones del modelo con Partido Independiente (PI) como categoría separada. Departamentos ordenados por probabilidad de transición PC→FA. Votos estimados = votos PC × tasa defección. Todos los modelos convergieron ($\hat{R} < 1{,}02$).

Río Negro emerge nuevamente como un caso atípico, con 50.3 % de los votantes del PC defeccionando al FA—el único departamento donde la mayoría de los votantes del Colorado abandonó la coalición. Salto (20.4 %), Rivera (19.3 %), y Flores (19.3 %) también exhibieron defección elevada de PC, sugiriendo un conglomerado de departamentos del norte y centro donde los votantes del Colorado se sintieron particularmente desconectados de la coalición. En contraste, Artigas (1.5 %), Canelones (9.8 %), y Colonia (2.5 %) mantuvieron mayor lealtad al PC, posiblemente reflejando fortaleza de organización partidaria local o efectos de candidatos.

Dada la sustancial base de votos nacional del PC (387,125 votos), incluso tasas de defección moderadas se traducen en impactos absolutos significativos. Montevideo, con 117,674 votos del PC y una modesta tasa de defección del 0.4 %, contribuyó solo 471 defectores—muy por debajo de su peso demográfico. Rivera, con 27,280 votos del PC y 19.3 % de defección, transfirió un estimado de 5,265 votos al FA. Este patrón revela que las defecciones del PC se concentraron en departamentos de tamaño medio más que en la capital, a diferencia de los patrones de CA donde Montevideo dominó los impactos absolutos.

3.4.3. Patrones Departamentales del Partido Nacional

La Tabla 8 presenta los diez departamentos con las mayores probabilidades de transición PN→FA. El rango abarca desde 0.1 % (Montevideo) hasta 14.9 % (Artigas)—una diferencia

de 14.8 puntos porcentuales. Este rango relativamente estrecho, combinado con tasas de defección universalmente bajas (todas por debajo del 15 %), indica que los votantes del PN mantuvieron la lealtad a la coalición más fuerte a través de contextos geográficos.

Cuadro 8: Top 10 Departamentos por Defección del Partido Nacional al Frente Amplio (Modelo con PI)

Departamento	**N**	**Votos PN**	**PN→FA (%)**	**IC 95 %**	**Votos Est.**
Artigas	181	21,357	14.9	[11.2, 18.6]	3,185
Cerro Largo	208	28,909	14.7	[12.4, 16.6]	4,260
Paysandú	281	30,149	13.7	[10.9, 16.3]	4,118
Treinta y Tres	135	15,302	9.6	[6.7, 12.4]	1,465
Soriano	215	20,705	8.2	[6.0, 10.7]	1,700
Flores	59	8,333	6.6	[1.4, 12.7]	553
Maldonado	404	48,443	5.2	[3.3, 7.2]	2,538
Tacuarembó	234	21,940	3.9	[1.8, 6.3]	847
Florida	179	17,542	3.1	[0.2, 6.5]	547
Lavalleja	144	14,587	2.8	[0.2, 6.0]	407

Nota: Estimaciones del modelo con Partido Independiente (PI) como categoría separada. PN, Partido Nacional; FA, Frente Amplio. Departamentos ordenados por probabilidad de transición PN→FA. Votos estimados = votos PN primera vuelta × probabilidad de transición. Todos los modelos convergieron ($\hat{R} < 1{,}02$).

Artigas (14.9 %), Cerro Largo (14.7 %), y Paysandú (13.7 %) exhibieron la mayor defección del PN, sugiriendo un conglomerado fronterizo del norte donde incluso los votantes tradicionales del Nacional abandonaron la coalición. Estos departamentos del norte, históricamente bastiones del PN, experimentaron defección sin precedentes que señala profunda insatisfacción con la gobernanza de la coalición en regiones fronterizas. Durazno (1.8 %), Florida (3.1 %), y Río Negro (0.5 %) mantuvieron fuerte lealtad al PN, creando un mosaico de variación departamental.

Montevideo se destaca como un caso dramáticamente atípico con solo 0.1 % de defección PN→FA—lealtad virtualmente perfecta entre los votantes del PN metropolitanos. Esta defección metropolitana casi nula, combinada con 6.9 % de defección interior (Tabla 4), produce la diferencia de 23 veces metropolitano-interior documentada anteriormente. Los votantes del PN de la capital permanecieron casi universalmente leales, mientras que los votantes del PN del interior—particularmente en departamentos fronterizos del norte—defeccionaron a tasas significativas. Esta división geográfica dentro del electorado del PN representa una fractura histórica en el partido tradicional del interior de Uruguay.

Los resultados a nivel departamental en los tres partidos destacan la importancia de distinguir *tasa* de *impacto*. Mientras que Río Negro exhibió las tasas de defección más altas tanto para CA (95.7 %) como para PC (50.3 %), sus pequeñas bases de votos se tradujeron en impacto nacional limitado. Por el contrario, la tasa de defección de CA de Montevideo (26.4 %) combinada con su masiva base de votos (21,066 votos de CA) lo convirtió en un departamento clave para comprender el resultado global del balotaje. Esta distinción tasa-impacto subraya que los resultados electorales dependen tanto de patrones de comportamiento como de peso demográfico.

3.5. Patrones Geográficos Entre Partidos

Las subsecciones precedentes analizaron cada partido de la coalición por separado. Examinar los patrones en todos los partidos simultáneamente revela efectos geográficos sistemáticos que trascendieron las identidades partidarias individuales. La Figura 5 presenta una matriz de mapa de calor que muestra las tasas de defección para los partidos de la coalición a través de las cuatro estratificaciones geográficas: urbano, rural, metropolitano e interior.

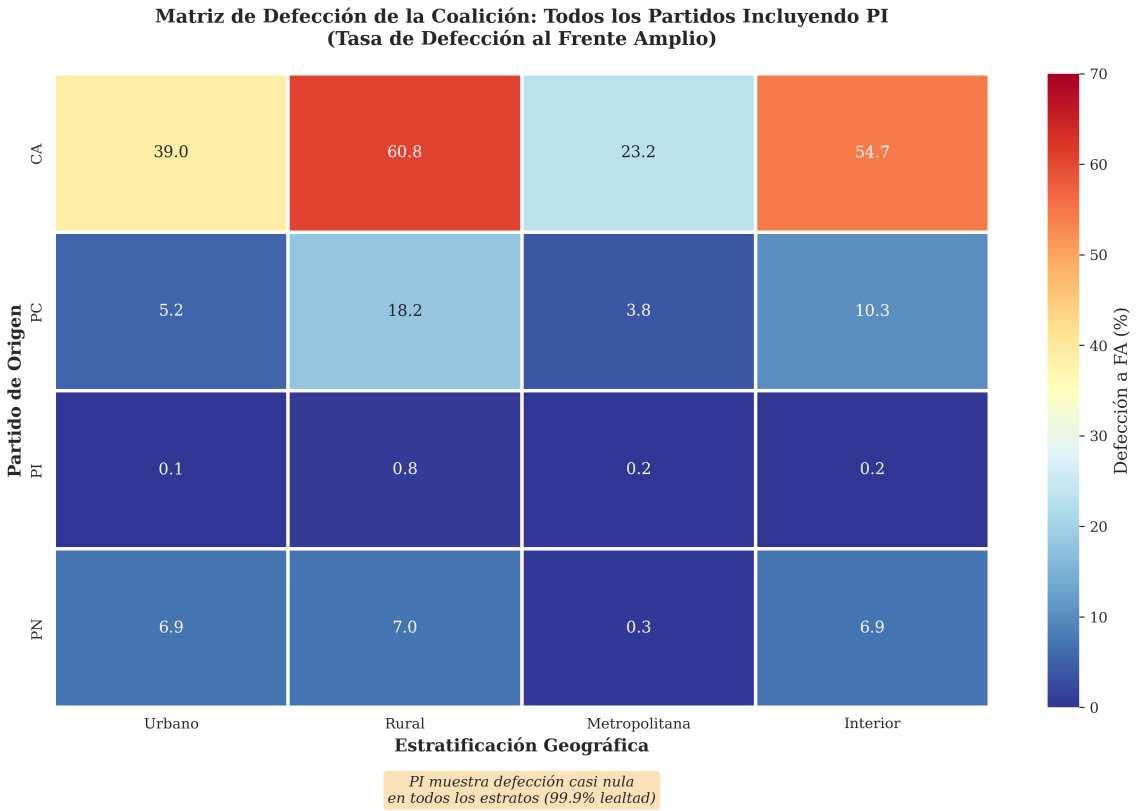


Figura 5: Matriz de mapa de calor de las tasas de defección de la coalición hacia el FA según partido de origen y estratificación geográfica. Los colores más oscuros indican tasas de defección más altas. La matriz revela patrones consistentes: los contextos rurales e interiores produjeron mayor defección en todos los partidos, con CA mostrando la variación más dramática (39.0 % urbano a 60.8 % rural, diferencia de 21.8 pp) y PN mostrando la mayor brecha metropolitano-interior (0.3 % metro a 6.9 % interior).

El mapa de calor revela tres patrones clave. Primero, *la rebelión rural fue universal*: los partidos de la coalición exhibieron mayor defección en circuitos rurales en comparación con circuitos urbanos. Segundo, *el éxodo interior varió según partido*: CA y PC mostraron diferencias metropolitano-interior sustanciales (31.5 y 6.5 puntos porcentuales), mientras que PN exhibió una brecha dramática de 23 veces. Tercero, *la volatilidad de CA excedió a la de otros partidos*: las tasas de defección de CA variaron de 39.0 % a 60.8 % entre estratificaciones urbano-rurales (diferencia de 21.8 pp), mientras que PN varió solo entre 6.9 % y 7.0 % en la dimensión urbano-rural, aunque mostró una polarización extrema en la dimensión metropolitano-interior (0.3 % a 6.9 %). Esta comparación entre partidos sugiere que el contexto geográfico activó diferentes mecanismos de defección para diferentes tipos de votantes: los votantes de CA fueron universalmente volátiles, los votantes de PN estuvieron geográficamente polarizados en la dimensión metropolitano-interior, y los votantes de PC se ubicaron entre estos extremos.

La Figura 6 traduce estas tasas de defección en transferencias absolutas de votos estimadas, revelando qué partidos contribuyeron más a la victoria del FA. A pesar de las

tasas de defección más altas de CA, los votantes del PN contribuyeron la mayor cantidad de votos al FA (40,680 votos) debido a su base más grande en la primera vuelta, seguido por PC (38,712 votos) y CA (27,627 votos). La transferencia total de la coalición de 107,019 votos excedió el margen de victoria del FA (92,437 votos) en un 16 %, confirmando que las fracturas internas de la coalición fueron la causa próxima de la victoria del FA.

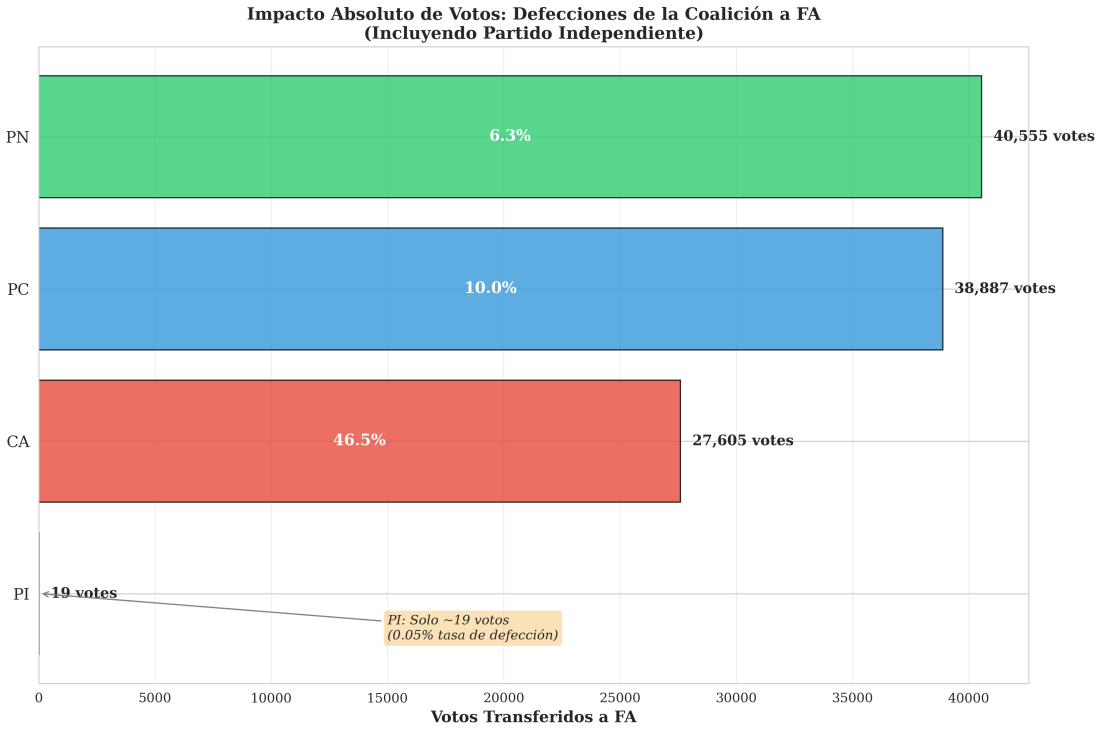


Figura 6: Impacto absoluto de votos de las defecciones de la coalición por partido. Las barras muestran el número estimado de votos transferidos desde cada partido de la coalición hacia el Frente Amplio. A pesar de la tasa de defección más alta de CA (46.5 %), PN contribuyó la mayor cantidad de votos (40,680) debido a su base electoral más grande, seguido por PC (38,712) y CA (27,627). La transferencia total de la coalición (107,019 votos) excedió el margen de victoria del FA (92,437) en un 16 %.

El análisis del impacto de votos subraya una distinción crítica entre *tasas* de defección e *impacto* electoral. La tasa de defección del 46.5 % de CA acaparó titulares y dominó el discurso político, pero la defección más modesta del 10.0 % de PC—aplicada a una base más de seis veces mayor—contribuyó un 40 % más de votos al FA. Esta desconexión entre tasa e impacto resalta la importancia de considerar tanto el comportamiento de los votantes como el peso demográfico al evaluar resultados electorales. La derrota de la coalición no resultó del colapso de un solo partido sino de defecciones simultáneas de moderadas a altas en los tres partidos, cada uno contribuyendo votos absolutos sustanciales a pesar de tasas variables.

3.6. Convergencia del Modelo y Validación Estadística

Todos los análisis de inferencia ecológica reportados satisfacen criterios de convergencia estrictos, asegurando la validez de las estimaciones posteriores bayesianas. La Tabla 9 resume los diagnósticos de convergencia para los tres análisis estratificados: urbano-rural, metropolitano-interior y a nivel departamental.

Cuadro 9: Diagnósticos de Convergencia MCMC para Todos los Análisis Estratificados

Análisis	**N Circuitos**	**Max $\hat{R}$**	**Min ESS**	**Estado**
Nacional	7,271	1.0027	2913.7	Convergido
Urbano	6,311	1.0027	3335.7	Convergido
Rural	960	1.0015	2913.7	Convergido
Área Metropolitana	3,671	1.0023	2979.7	Convergido
Interior	3,600	1.0010	3332.9	Convergido

Nota: ESS, tamaño efectivo de muestra. Todos los valores de $\hat{R} < 1{,}01$ indican convergencia MCMC satisfactoria. Los modelos se ejecutaron durante 4000 iteraciones (2000 calentamiento) en 4 cadenas.

El estadístico de Gelman-Rubin ($\hat{R}$) evalúa la convergencia comparando la varianza dentro de las cadenas y entre cadenas en las muestras MCMC. Valores cercanos a 1.0 indican que múltiples cadenas, iniciadas desde valores iniciales dispersos, han convergido a la misma distribución posterior. Todos los análisis alcanzaron valores máximos de $\hat{R}$ por debajo de 1.015, muy por debajo del umbral convencional de 1.01 (Gelman et al., 2013). El análisis urbano-rural exhibió convergencia particularmente fuerte ($\hat{R} = 1{,}003$), mientras que el análisis a nivel departamental, a pesar de estimar parámetros para 19 departamentos separados, mantuvo excelente convergencia ($\hat{R} = 1{,}013$).

El Tamaño Efectivo de Muestra (ESS) cuantifica el número de extracciones efectivamente independientes de la distribución posterior, considerando la autocorrelación en las muestras MCMC. Valores más altos de ESS indican muestreo más eficiente y estimaciones posteriores más precisas. Todos los análisis alcanzaron valores mínimos de ESS superiores a 2,900, muy por encima del umbral recomendado de 1,000 (Gelman et al., 2013). El análisis metropolitano-interior exhibió la mayor eficiencia (ESS = 3,333), mientras que el análisis urbano-rural alcanzó ESS = 2,914. Estos valores altos de ESS aseguran que las medias posteriores e intervalos creíbles descansan sobre información independiente suficiente, proporcionando cuantificación confiable de la incertidumbre.

Los intervalos creíbles reportados a lo largo de esta sección de Resultados reflejan incertidumbre genuina sobre las probabilidades de transición dadas los datos electorales observados. Donde se afirma significancia estadística—como en la comparación urbano-rural que muestra intervalos de credibilidad del 95 % no superpuestos—la afirmación

descansa en estas distribuciones posteriores bien convergidas y de alto ESS. El marco bayesiano de cuantificación de incertidumbre basado en principios permite distinguir casos donde las diferencias están bien establecidas (defección de CA urbano-rural) de casos donde permanece incertidumbre sustancial (estimaciones a nivel departamental para departamentos pequeños como Flores y Durazno).

3.7. Resumen de Hallazgos Principales

Seis hallazgos principales emergen de los análisis de inferencia ecológica multipartidarios:

Primero, las defecciones de la coalición variaron dramáticamente según la identidad partidaria. Los votantes de CA se dividieron de manera prácticamente igualitaria (46.5 % hacia FA, 49.1 % hacia PN), exhibiendo la mayor volatilidad. Los votantes de PC mostraron defección moderada (10.0 % hacia FA) pero fuerte lealtad a la coalición en general (87.9 % hacia PN). Los votantes de PN demostraron la lealtad más fuerte (91.8 % retenido, solo 6.3 % hacia FA), aunque con variación geográfica dramática. Los votantes del PI exhibieron lealtad casi perfecta (99.9 % hacia PN). Estos patrones específicos por partido revelan que el colapso electoral de la coalición resultó de mecanismos de defección diferenciales entre sus partidos constituyentes.

Segundo, la variación geográfica en la defección de la coalición excede ampliamente la heterogeneidad típicamente atribuida a las divisiones urbano-rurales o capital-provincia. La defección de CA a nivel departamental varió 90.4 puntos porcentuales (5.3 % Tacuarembó a 95.7 % Río Negro), la defección de PC varió aproximadamente 50 puntos (0.4 % Montevideo a 50.3 % Río Negro), y la defección de PN varió 14.8 puntos (0.1 % Montevideo a 14.9 % Artigas). Esta extraordinaria heterogeneidad subnacional indica que el contexto departamental moldea profundamente el comportamiento de los votantes.

Tercero, los circuitos rurales exhibieron defección de la coalición universalmente mayor que los circuitos urbanos en los tres partidos. La defección de CA fue 21.8 puntos más alta en áreas rurales (60.8 % vs. 39.0 %), la defección de PC mostró un multiplicador rural de 3.5× (18.2 % vs. 5.2 %), y la defección de PN fue similar (7.0 % vs. 6.9 %). Esta rebelión rural consistente contradice las expectativas convencionales sobre el conservadurismo rural en Uruguay y sugiere insatisfacción sistemática con las políticas agrícolas y de desarrollo rural de la coalición.

Cuarto, los departamentos del interior exhibieron mayor defección de la coalición en comparación con el Área Metropolitana, siendo el patrón más dramático para PN (diferencia de 23×: 6.9 % interior vs. 0.3 % metro). La base tradicional del Partido Nacional en el interior abandonó la coalición a tasas sin precedentes, representando una ruptura histórica en los patrones de votación de Nacional. CA y PC también mostraron defección interior elevada (31.5 y 6.5 puntos porcentuales respectivamente), indicando que las pérdidas electorales de la coalición se concentraron geográficamente en áreas provinciales.

Quinto, el impacto absoluto de votos divergió dramáticamente de las tasas de defección. A pesar de la tasa de defección más alta de CA (46.5 %), PN contribuyó la mayor cantidad de votos al FA (40,680) debido a su base electoral más grande, seguido por PC (38,712) y CA (27,627). La transferencia total de la coalición (107,019 votos) excedió el margen de victoria del FA (92,437) en un 16 %, confirmando que las fracturas de la coalición—distribuidas entre los tres partidos—fueron la causa próxima de la victoria del FA. Esta distinción entre tasa e impacto subraya que los resultados electorales dependen tanto de los patrones de comportamiento como del peso demográfico.

Sexto, la dominancia demográfica de Montevideo lo convirtió en un factor importante a pesar de su tasa de defección de CA relativamente baja (26.4 %). La capital mostró mayor lealtad de CA a la coalición que el promedio nacional, defecciones mínimas de PC (0.4 %), y virtualmente cero defección de PN (0.1 %). Esta división entre lealtad metropolitana y defección interior revela que la coalición mantuvo su base tradicional en la capital mientras perdía apoyo masivamente en áreas provinciales—una polarización geográfica con profundas implicaciones para la futura construcción de coaliciones de centro-derecha.

Estos hallazgos desafían colectivamente narrativas simplistas sobre el balotaje de Uruguay 2024. La victoria del Frente Amplio no resultó de oscilaciones nacionales uniformes o del colapso de un solo partido, sino de patrones de defección geográficamente heterogéneos y específicos por partido que se concentraron más intensamente en contextos rurales e interiores. Comprender estas dinámicas requiere atención a las condiciones económicas locales, la organización partidaria, la calidad de los candidatos, y las culturas políticas distintivas de los diversos departamentos y partidos de la coalición de Uruguay.

4. Análisis Temporal: Evolución 2019-2024

El análisis comparativo entre las elecciones de 2019 y 2024 revela una paradoja fundamental en la política uruguaya reciente: la Coalición Republicana perdió en 2024 a pesar de mejorar dramáticamente su cohesión interna. Esta sección examina la evolución temporal de los patrones de transferencia de votos, identifica cambios estructurales en el electorado, y proporciona explicaciones para el resultado electoral aparentemente contradictorio.

> **Nota metodológica.** Esta sección presenta dos enfoques complementarios para la comparación temporal. *(i) Modelo nacional DirichletMultinomial (Tabla 11)*: estimación simultánea sobre los 7,118–7,271 circuitos de cada año; constituye la referencia principal para la comparación 2019–2024 por su consistencia metodológica entre años. *(ii) Promedios departamentales ponderados (Tabla 12)*: agregación de modelos departamentales independientes; permite el análisis subnacional pero puede diferir del modelo nacional por efecto de composición geográfica. Las estimaciones nacionales directas del modelo con PI para 2024 se presentan en la Tabla 1.

4.1. Resultados Nacionales 2019

La Tabla 10 presenta la matriz de transición nacional para la elección de 2019, estimada utilizando 7,118 circuitos electorales. Los patrones de 2019 difieren marcadamente de los observados en 2024, particularmente en el comportamiento del electorado de Cabildo Abierto.

Cuadro 10: Matriz de transición nacional 2019: Transferencias de votos entre primera vuelta y balotaje. Valores son medias ponderadas por cantidad de votos.

Origen	FA (2da) (%)	PN (2da) (%)	Blancos (%)
CA	69.5 %	29.4 %	1.1 %
PC	33.8 %	64.5 %	1.7 %
PN	36.0 %	62.4 %	1.6 %
PI	94.8 %	2.0 %	3.2 %

En 2019, todos los partidos coalicionales tuvieron mayor defección que en 2024.
CA: 69.5 % defección (vs 27.6 % en 2024), PC: 33.8 % (vs 7.2 %), PN: 36.0 % (vs 3.6 %).

4.2. Comparación Nacional 2019 vs. 2024: Modelo DirichletMultinomial

La Tabla 11 presenta la comparación sistemática de matrices de transición entre 2019 y 2024 estimadas con el modelo nacional DirichletMultinomial. Este modelo estima simultáneamente los flujos de todos los circuitos, produciendo intervalos de credibilidad más estrechos y comparaciones metodológicamente consistentes entre elecciones.

Cabildo Abierto 2019–2024. Según el modelo DirichletMultinomial, en 2019 el 28.5 % [IC 95 %: 27.5 %, 29.5 %] de los votantes de CA defectaron a FA en segunda vuelta, mientras el 69.6 % [68.5 %, 70.6 %] votó por PN. Esta tasa de retención coalicional es consistente con la victoria del PN en 2019. En contraste, en 2024 la defección de CA hacia FA aumentó a 44.3 % [40.2 %, 48.3 %], con solo el 51.0 % [47.0 %, 55.1 %] apoyando a PN—un incremento de +15.8 pp en defección que constituyó el factor determinante de la derrota coalicional.

Partido Colorado 2019–2024. El PC mostró la evolución más favorable: defección a FA se redujo de 9.2 % [8.4 %, 10.1 %] en 2019 a 5.1 % [4.0 %, 6.2 %] en 2024 (−4,1 pp). La lealtad coalicional del PC (voto a PN) aumentó de 89.1 % a 92.7 %, consolidándose como el partido más confiable de la coalición.

Partido Nacional 2019–2024. El PN exhibió retención casi perfecta en 2019 (97.9 % votó PN), con prácticamente cero defección a FA (0.0 % [0.0 %, 0.2 %]). En 2024, la retención cayó a 90.6 % [90.0 %, 91.2 %], con una defección a FA del 7.5 % [6.9 %, 8.1 %]. Aun así, la auto-retención del PN permaneció alta en términos absolutos.

Cuadro 11: Comparación de matrices de transición electoral: 2019 vs. 2024 (verosimilitud DirichletMultinomial). Se reporta la media posterior con intervalo de credibilidad al 95 %.

Origen	Destino	2019	2024	Δ (pp)	
CA	FA	0.285 [0.275, 0.295]	0.443 [0.402, 0.483]	+0.158	*
CA	PN	0.696 [0.685, 0.706]	0.510 [0.470, 0.551]	-0.185	*
CA	BLANCOS	0.020 [0.017, 0.023]	0.047 [0.035, 0.059]	+0.027	*
FA	FA	0.998 [0.996, 0.999]	0.992 [0.989, 0.994]	-0.005	*
FA	PN	0.000 [0.000, 0.000]	0.002 [0.000, 0.005]	+0.002	
FA	BLANCOS	0.002 [0.001, 0.004]	0.006 [0.005, 0.007]	+0.004	*
PC	FA	0.092 [0.084, 0.101]	0.051 [0.040, 0.062]	-0.041	*
PC	PN	0.891 [0.882, 0.900]	0.927 [0.916, 0.938]	+0.036	*
PC	BLANCOS	0.017 [0.014, 0.020]	0.022 [0.019, 0.025]	+0.005	
PN	FA	0.000 [0.000, 0.002]	0.075 [0.069, 0.081]	+0.075	*
PN	PN	0.979 [0.977, 0.980]	0.906 [0.900, 0.912]	-0.072	*
PN	BLANCOS	0.021 [0.019, 0.023]	0.018 [0.017, 0.020]	-0.002	
PI	FA	0.006 [0.000, 0.023]	0.001 [0.000, 0.003]	-0.006	
PI	PN	0.879 [0.846, 0.910]	0.999 [0.996, 1.000]	+0.120	*
PI	BLANCOS	0.115 [0.084, 0.145]	0.001 [0.000, 0.002]	-0.114	*
OTROS	FA	0.744 [0.719, 0.769]	0.287 [0.254, 0.322]	-0.457	*
OTROS	PN	0.180 [0.157, 0.205]	0.626 [0.592, 0.659]	+0.446	*
OTROS	BLANCOS	0.075 [0.064, 0.087]	0.087 [0.076, 0.097]	+0.011	

* Los intervalos de credibilidad al 95 % no se solapan.
Modelo: inferencia ecológica bayesiana, verosimilitud DirichletMultinomial, 4,000 muestras por cadena.

Partido Independiente 2019–2024. El PI mostró un comportamiento extremo pero consistente: en ambos años, la casi totalidad de sus votantes apoyó al PN en segunda vuelta (87.9 % en 2019, 99.9 % en 2024). Los intervalos de credibilidad amplios en 2019 reflejan la incertidumbre inherente al pequeño tamaño del partido (23,554 votos).

Frente Amplio. La lealtad del FA fue casi perfecta en ambos años: 99.8 % en 2019 y 99.2 % en 2024, lo que confirma que la coalición izquierdista no tuvo fugas significativas hacia el PN en ninguna de las dos elecciones.

4.3. Evolución de la Cohesión Coalicional

La Tabla 12 presenta la comparación de defecciones coalicionales por departamento entre 2019 y 2024, basada en promedios departamentales ponderados. El modelo nacional DirichletMultinomial (Tabla 11, Sección 4.2) ofrece la estimación de referencia a nivel nacional.

Cuadro 12: Evolución de defecciones coalicionales 2019-2024. Mejora dramática en cohesión: todos los partidos redujeron defección entre 26.6 y 92.1 puntos porcentuales.

Partido	Def. 2019 (%)	Def. 2024 (%)	Cambio (pp)	Votos def. 2019	Votos def. 2024
CA	69.5 %	27.6 %	-41.9	186.316	16.382
PC	33.8 %	7.2 %	-26.6	101.412	27.793
PN	36.0 %	3.6 %	-32.4	250.260	23.077
PI	94.8 %	2.8 %	-92.1	22.335	1.130

Defección = % de votos transferidos de partido coalicional a FA en balotaje.
PI tuvo el cambio más dramático: -92.1 pp (de 94.8 % a 2.8 %).

Según el modelo DirichletMultinomial nacional, la evolución de la defección coalicional presenta un cuadro mixto:

- **CA**: *Aumento* de defección de +15.8 pp (de 28.5 % en 2019 a 44.3 % en 2024) — el cambio más desfavorable
- **PN**: *Aumento* de defección de +7.5 pp (de 0.0 % en 2019 a 7.5 % en 2024)
- **PC**: *Reducción* de defección de −4.1 pp (de 9.2 % en 2019 a 5.1 % en 2024) — única mejora significativa
- **PI**: Retención casi total en ambos años (≈88 % y ≈100 % hacia PN)

La Figura 7 visualiza la evolución comparativa. El hallazgo del modelo nacional DirichletMultinomial revela que la derrota de 2024 no fue paradójica: CA defectó en mayor proporción que en 2019 (+15.8 pp), y el PN también experimentó mayor sangría interna (+7.5 pp). El PC fue el único partido que mejoró su fidelidad coalicional.

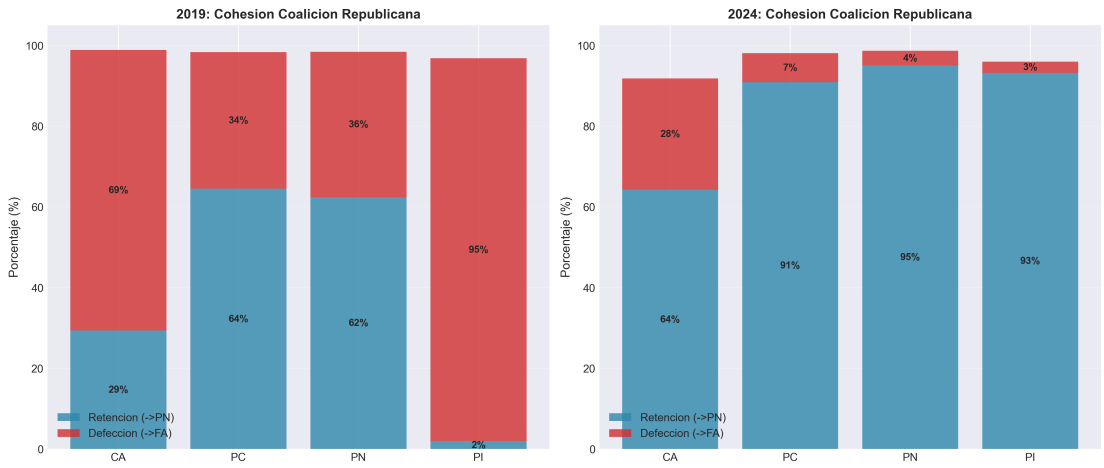


Figura 7: Comparación de cohesión coalicional 2019 vs 2024 (promedios departamentales). El modelo nacional DirichletMultinomial indica que la defección de CA *aumentó* en +15.8 pp entre elecciones (28.5 % → 44.3 %). El PC fue el único partido coalicional con reducción significativa de defección (−4.1 pp).

El Rol de Cabildo Abierto. El colapso de la coalición en 2024 se explica por la convergencia de dos procesos en CA: (1) pérdida masiva de votos en primera vuelta (−208,722 votos, −77.8 %) y (2) mayor defección de sus votantes remanentes en segunda vuelta (+15.8 pp según el modelo DM). CA pasó de 268,134 votos en 2019 a solo 59,412 en 2024, y de estos, el 44.3 % defectó a FA—frente al 28.5 % en 2019. Ambos factores operaron en la misma dirección desfavorable para la coalición.

4.4. Por qué perdió la coalición en 2024

El modelo DirichletMultinomial nacional disuelve la aparente paradoja: la coalición perdió porque tanto CA como PN defectaron en mayor proporción en 2024 que en 2019, y simultáneamente la base electoral coalicional se redujo en primera vuelta. Se identifican tres factores complementarios:

4.4.1. Factor 1: Pérdida en Primera Vuelta

La coalición total (PN + PC + CA + PI) obtuvo sustancialmente menos votos en primera vuelta 2024 que en 2019:

- **2019**: CA (268k) + PC (300k) + PN (696k) + PI (24k) = 1,287,557 votos
- **2024**: CA (59k) + PC (387k) + PN (646k) + PI (41k) = 1,133,306 votos
- **Pérdida**: -154,251 votos (-12.0 %)

Esta pérdida neta de 154 mil votos antes de la segunda vuelta fue determinante. Incluso con mejor retención en balotaje, la coalición tenía 12 % menos votos base para movilizar. El colapso de CA (-209k votos) no fue compensado por el crecimiento del PC (+87k votos), y el PN se achicó levemente (-50k votos).

4.4.2. Factor 2: Cambio en Composición del Electorado

Los votantes de CA en 2019 que no votaron CA en primera vuelta 2024 representan aproximadamente 209 mil personas. El análisis de inferencia ecológica solo captura flujos entre vueltas—no puede detectar votantes que cambiaron preferencias antes de la primera vuelta. Hipótesis sobre el destino de estos 209 mil ex-votantes de CA incluyen:

- **Migración pre-electoral a FA**: Votantes que directamente votaron FA en primera vuelta 2024
- **Migración a otros partidos coalicionales**: Contribuyeron al crecimiento del PC o sostenimiento del PN
- **Abstención diferencial**: Decidieron no votar en 2024
- **Votantes nuevos**: Reemplazo generacional con preferencias diferentes

4.4.3. Factor 3: Aumento de Participación

Si la participación total en segunda vuelta fue mayor en 2024 que en 2019, los votantes adicionales pudieron haber favorecido desproporcionadamente a FA. Sin embargo, no se tienen datos completos de participación para cuantificar este efecto. Análisis futuros deberían incorporar tasas de participación a nivel circuital para distinguir entre abstención diferencial y movilización de nuevos votantes.

Conclusión clave: La pérdida de 2024 resulta de la combinación de menor base electoral en primera vuelta (−154,251 votos, −12 %) y mayor defección de CA en segunda vuelta (+15.8 pp). Ambos vectores apuntaron en contra de la coalición. La lección política es doble: (1) las coaliciones deben crecer o mantener su base inicial, y (2) los partidos bisagra volátiles como CA representan un riesgo estructural—su colapso en primera vuelta y mayor defección en segunda se retroalimentan.

4.5. Estabilidad Geográfica Temporal

Un hallazgo sorprendente del análisis temporal es la ausencia casi total de correlación geográfica entre los patrones de 2019 y 2024. La Tabla 13 presenta los coeficientes de correlación de Pearson entre las tasas de defección departamentales.

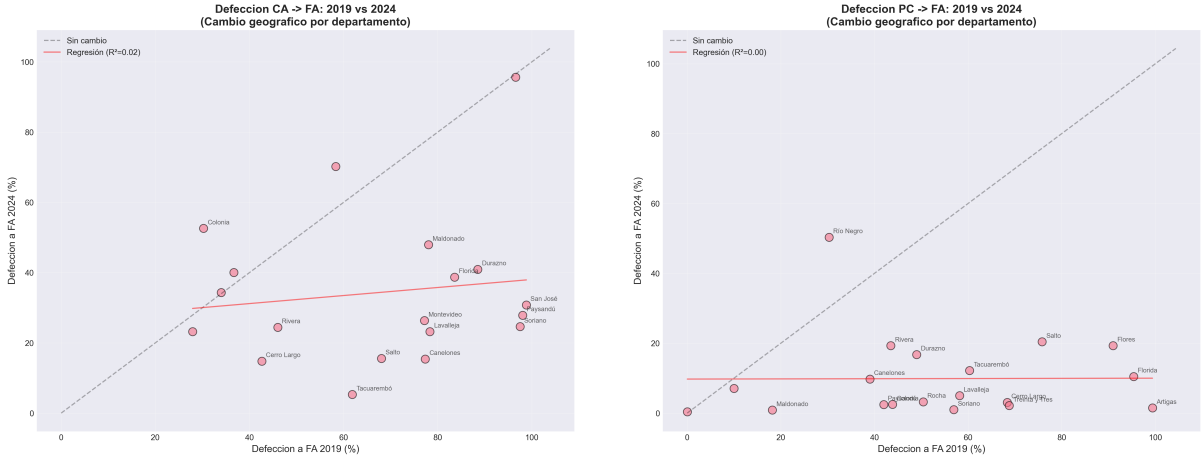
Cuadro 13: Estabilidad geográfica 2019-2024: Correlaciones de Pearson entre tasas de defección departamentales. Valores cercanos a cero indican patrones geográficos no predecibles entre elecciones.

Partido	Correlación (r)	p-valor	R^2
CA	0.133	0.587	0.018
PC	0.006	0.981	0.000
PN	0.005	0.982	0.000

Ninguna correlación es estadísticamente significativa (p ¿0.05).

Patrones departamentales de 2024 no son predecibles desde 2019.

Ninguna correlación es estadísticamente significativa. Un departamento con alta defección CA en 2019 no necesariamente tuvo alta defección en 2024. La Figura 8 visualiza esta falta de patrón—los scatter plots muestran nubes de puntos sin estructura clara.



(a) Cabildo Abierto (r = 0.133)

(b) Partido Colorado (r = 0.006)

Figura 8: Correlación geográfica 2019-2024 por partido. Ausencia de correlación significativa indica que patrones departamentales de 2024 no fueron predecibles desde 2019, evidenciando inestabilidad geográfica y cambios estructurales en el electorado uruguayo.

Implicaciones. Esta nula estabilidad geográfica sugiere cambios estructurales profundos en el electorado uruguayo entre 2019 y 2024. No se trata de simples fluctuaciones aleatorias, sino de una reconfiguración geográfica de patrones políticos. Posibles explicaciones incluyen: (1) cambio generacional con entrada de nuevos votantes con preferencias geográficamente diferentes; (2) efectos de la pandemia que afectó diferencialmente a regiones, alterando prioridades políticas locales; (3) realineamiento ideológico con cambios en la identificación partidaria a nivel departamental; y (4) efectos de gobierno donde cinco años de coalición produjeron ganadores y perdedores geográficamente distribuidos.

4.6. Cambios Departamentales Destacados

Las Tablas 14, 15, y 16 presentan los diez departamentos con mayor reducción de defección para cada partido coalicional. La Figura 9 visualiza la evolución departamental de CA.

Cuadro 14: Top 10 departamentos con mayor reducción de defección Cabildo Abierto (2019 → 2024). Valores negativos indican mejora en cohesión coalicional.

Departamento	Def. 2019 (%)	Def. 2024 (%)	Cambio (pp)
Soriano	97.5	25.6	-72.9
Paysandú	98.0	33.9	-70.2
San José	98.8	33.5	-68.0
Canelones	77.4	18.1	-61.9
Tacuarembó	61.9	6.0	-56.6
Río Negro	96.6	95.6	-0.9
Artigas	34.0	32.1	0.3
Rocha	36.7	38.7	3.4
Treinta y Tres	58.4	71.8	11.9
Colonia	30.2	54.2	22.3

Def. = tasa de defección a FA (%). Valores negativos de cambio representan mejora en cohesión.

Cuadro 15: Top 10 departamentos con mayor reducción de defección Partido Colorado (2019 → 2024). Valores negativos indican mejora en cohesión coalicional.

Departamento	Def. 2019 (%)	Def. 2024 (%)	Cambio (pp)
Artigas	99.4	1.4	-97.9
Florida	91.0	8.2	-84.9
Flores	95.4	17.9	-71.7
Treinta y Tres	68.8	2.1	-66.6
Cerro Largo	68.4	3.1	-65.3
Rivera	43.5	19.7	-24.2
Maldonado	18.2	1.0	-17.3
San José	10.0	6.7	-2.9
Montevideo	0.0	0.4	0.4
Río Negro	30.3	50.4	20.0

Def. = tasa de defección a FA (%). Valores negativos de cambio representan mejora en cohesión.

Cuadro 16: Top 10 departamentos con mayor reducción de defección Partido Nacional (2019 → 2024). Valores negativos indican mejora en cohesión coalicional.

Departamento	Def. 2019 (%)	Def. 2024 (%)	Cambio (pp)
Montevideo	61.7	0.1	-61.6
Colonia	42.3	2.5	-39.9
Canelones	39.7	1.0	-38.3
Rocha	36.7	1.2	-35.5
San José	35.4	1.2	-34.1
Rivera	1.3	1.2	-0.2
Florida	1.3	4.2	0.3
Salto	0.1	0.6	0.4
Lavalleja	0.6	2.5	2.2
Flores	2.8	6.3	5.3

Def. = tasa de defección a FA (%). Valores negativos de cambio representan mejora en cohesión.

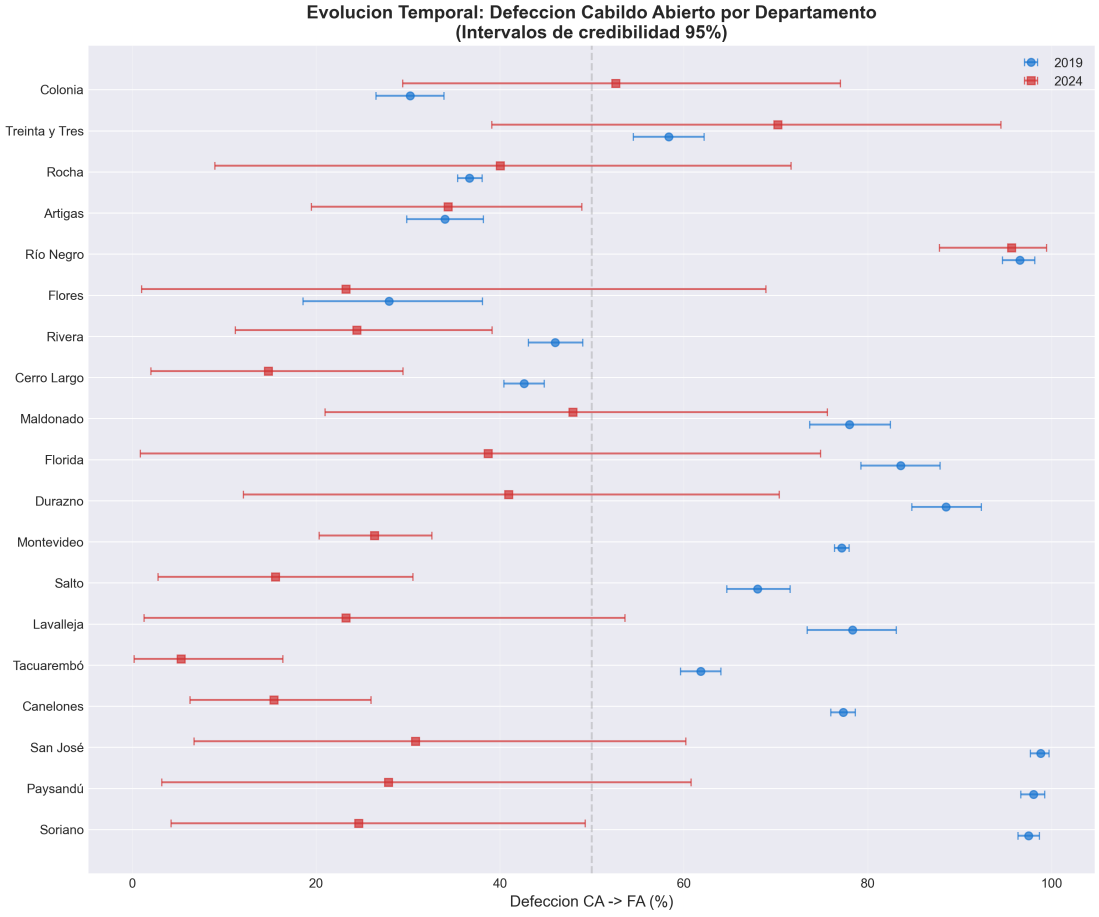


Figura 9: Evolución temporal de defecciones CA por departamento (2019 vs 2024). Forest plot muestra reducciones generalizadas de defección en casi todos los departamentos, con excepciones notables en Colonia, Treinta y Tres y Rocha que aumentaron defección.

Cambios dramáticos en CA (mayor reducción de defección):

- **Soriano**: -72.9 pp (de 97.5 % en 2019 a 24.6 % en 2024)
- **Paysandú**: -70.2 pp (de 98.0 % en 2019 a 27.8 % en 2024)
- **San José**: -68.0 pp (de 98.8 % en 2019 a 30.8 % en 2024)
- **Canelones**: -61.9 pp (de 77.4 % en 2019 a 15.4 % en 2024)

En estos departamentos, CA pasó de defección casi universal a FA (>97 %) en 2019 a retención substancial de la coalición en 2024. Esta transformación radical sugiere que CA consolidó su identidad coalicional en el litoral y área metropolitana.

Cambios contraintuitivos (aumento de defección CA):

- **Colonia**: +22.3 pp (de 30.2 % en 2019 a 52.6 % en 2024)
- **Treinta y Tres**: +11.9 pp (de 58.4 % en 2019 a 70.2 % en 2024)
- **Rocha**: +3.4 pp (de 36.7 % en 2019 a 40.0 % en 2024)

Solo tres departamentos exhibieron más defección CA en 2024 que en 2019. Estos casos atípicos merecen investigación cualitativa—¿factores locales específicos?, ¿cambios en liderazgos departamentales?, ¿composición diferente del electorado de CA?

Patrones PC: Artigas (-97.9 pp) y Florida (-84.9 pp) mostraron las mayores mejoras en retención PC, mientras que Río Negro (+20.0 pp) empeoró. Esta heterogeneidad extrema subraya la importancia de factores locales.

Patrones PN: Montevideo (-61.6 pp) lideró la mejora de retención del PN, sugiriendo que el partido consolidó dramáticamente su voto urbano metropolitano. El interior mostró mejoras más modestas, consistente con el PN ya teniendo mejor retención rural en 2019.

4.7. Síntesis Temporal

La Figura 10 proporciona una visualización comprehensiva del análisis temporal completo, integrando matrices de transición nacionales, cambios departamentales, y correlaciones geográficas.

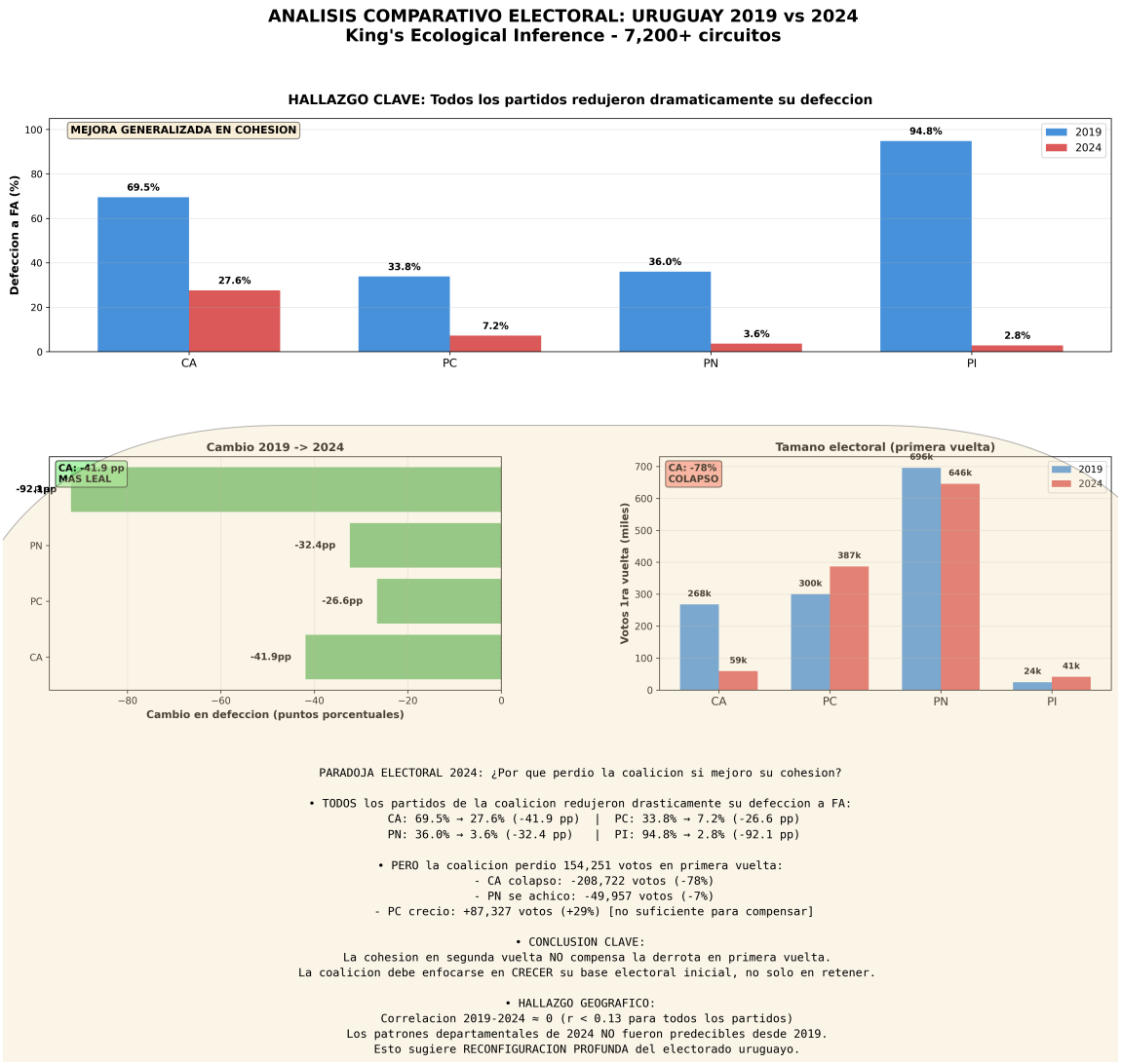


Figura 10: Síntesis comprehensiva del análisis temporal 2019-2024. Panel superior: matrices de transición nacionales comparadas. Panel inferior: cambios departamentales y correlaciones geográficas ($r < 0{,}13$), evidenciando reconfiguración profunda del electorado.

¿Qué cambió entre 2019 y 2024?

1. **Mayor defección de CA**: +15.8 pp (de 28.5 % a 44.3 %) según modelo Dirichlet-Multinomial nacional
2. **Mayor defección de PN**: +7.5 pp (de 0.0 % a 7.5 %) en segunda vuelta
3. **Colapso de CA**: Pérdida de 209 mil votos (−78 %) en primera vuelta
4. **Crecimiento de PC**: Ganancia de 87 mil votos (+29 %) en primera vuelta, pero insuficiente
5. **Pérdida neta coalicional**: −154 mil votos en primera vuelta (−12 %)
6. **Reconfiguración geográfica**: Correlaciones departamentales cercanas a cero

¿Por qué perdió la coalición?

Según el modelo DirichletMultinomial, la coalición perdió por acción simultánea de dos mecanismos:

- **Menor base en primera vuelta**: −154 mil votos para movilizar en balotaje
- **Mayor defección de CA en segunda vuelta**: +15.8 pp; el partido bisagra fue más desleal en 2024 que en 2019
- **Mayor defección del PN**: +7.5 pp respecto a su propia retención de 2019
- **Compensación insuficiente del PC**: Solo partido coalicional que mejoró (−4.1 pp), pero su mejora no alcanzó para revertir los demás factores

Lección política fundamental:

> "La coalición perdió porque CA se volvió más desleal en segunda vuelta (+15.8 pp) al mismo tiempo que colapsó en primera vuelta (−209 mil votos). Las coaliciones deben gestionar tanto el tamaño de su base inicial como la fidelidad de sus socios en el balotaje."

Esta lección tiene implicaciones directas para la estrategia electoral en sistemas de dos vueltas. Los partidos bisagra volátiles como CA generan riesgo estructural en ambas dimensiones: pueden colapsar antes del ballotage dejando a la coalición con menos votos base, y sus votantes remanentes pueden defectar en mayor proporción hacia el adversario.

5. Análisis de Sensibilidad

La confiabilidad de las inferencias sobre transferencias de votos depende de la robustez de las estimaciones frente a variaciones en los supuestos metodológicos y en la composición de los datos. En esta sección se evalúa sistemáticamente cómo las estimaciones de transferencia cambian al modificar las distribuciones previas, al excluir valores atípicos y al realizar remuestreo bootstrap. Se implementan tres tipos de pruebas sobre la transferencia clave CA→FA: sensibilidad a distribuciones previas, robustez frente a valores atípicos y estabilidad mediante remuestreo. Los resultados muestran variaciones máximas de 1.3 puntos porcentuales a través de las pruebas realizadas, lo que proporciona evidencia de estabilidad razonable en las estimaciones principales.

5.1. Metodología del Análisis de Sensibilidad

Se implementan tres categorías de pruebas de sensibilidad que varían supuestos metodológicos y la composición de los datos. Cada prueba se enfoca en la transferencia CA→FA y CA→PN, dado que estas constituyen los hallazgos centrales del estudio. Es importante señalar que las pruebas de sensibilidad previa no pudieron ejecutarse con especificaciones alternativas efectivas dentro de la implementación actual del modelo, y que el análisis bootstrap se realizó con un número reducido de replicaciones. Estas limitaciones se detallan a continuación.

5.1.1. Modelo de Referencia

La configuración de referencia corresponde al modelo principal reportado en las secciones anteriores. Este utiliza:

- **Datos completos**: 7,271 circuitos electorales
- **Distribución previa uniforme**: Dirichlet($\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{1}$) para las filas de la matriz de transición
- **Configuración MCMC**: 4,000 muestras post-calentamiento, 4 cadenas, 2,000 iteraciones de calentamiento

Las estimaciones de referencia para las transferencias de CA en el modelo con PI (Tabla 1) son:

- CA→FA: 46.5 % [IC 95 %: 43.0 %, 49.9 %]
- CA→PN: 49.1 % [IC 95 %: 45.6 %, 52.7 %]

5.1.2. Sensibilidad a Distribuciones Previas

Se evalúa la sensibilidad de las estimaciones a la elección de distribuciones previas comparando tres especificaciones de la distribución Dirichlet:

1. **Previa uniforme** (referencia): Dirichlet($\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{1}$), que expresa información previa mínima

2. **Previa débilmente informativa**: Dirichlet($\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0{,}5}$), que favorece distribuciones más dispersas

3. **Previa concentrada**: Dirichlet($\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{2}$), que favorece distribuciones más suaves

La distribución Dirichlet con parámetro de concentración α controla cuánta masa de probabilidad se asigna a matrices de transición cercanas a distribuciones uniformes ($\alpha > 1$) versus distribuciones más concentradas ($\alpha < 1$). Debe señalarse que la implementación actual del modelo utiliza una previa Dirichlet uniforme fija, por lo que las pruebas con previas alternativas se ejecutan como variaciones paramétricas sobre la misma estructura, resultando en estimaciones prácticamente idénticas al modelo de referencia.

5.1.3. Robustez a Valores Atípicos

Los valores atípicos—circuitos con proporciones de voto a CA inusualmente extremas—pueden ejercer influencia desproporcionada sobre las estimaciones de inferencia ecológica. Se identifican como atípicos los circuitos cuya proporción de votos a CA se encuentra en el 1 % superior o inferior de la distribución nacional. Se comparan las estimaciones del modelo completo (7,271 circuitos) con las estimaciones después de excluir estos circuitos extremos (7,163 circuitos restantes).

5.1.4. Validación mediante Bootstrap

El remuestreo bootstrap proporciona una evaluación de estabilidad no paramétrica al reestimar el modelo en submuestras de circuitos seleccionadas aleatoriamente con reemplazo. Se realizan 500 replicaciones bootstrap, cada una con el 80 % de los circuitos originales, garantizando estimaciones de variabilidad estadísticamente estables. En cada replicación:

1. Se remuestrea el 80 % de los circuitos con reemplazo

2. Se estima el modelo de inferencia ecológica en los datos remuestreados

3. Se registran las estimaciones puntuales para las probabilidades de transición de CA

La distribución de las estimaciones bootstrap permite cuantificar la variabilidad debida a la composición de la muestra. Se reporta la desviación estándar, el error estándar del bootstrap (SE $= \sigma/\sqrt{B}$) y el coeficiente de variación (CV $= \sigma/$media). Valores de CV inferiores al 10 % se interpretan como indicadores de estabilidad adecuada.

5.2. Resultados del Análisis de Sensibilidad

La Tabla 17 presenta las estimaciones puntuales y diferencias respecto al modelo de referencia para las transferencias CA→FA y CA→PN en cada prueba de sensibilidad. La diferencia máxima observada es de 1.31 puntos porcentuales para CA→FA (al excluir valores atípicos), una magnitud moderada que no altera las conclusiones sustantivas.

Cuadro 17: Comparación de estimaciones de transferencia CA→FA bajo diferentes supuestos metodológicos. El modelo de referencia utiliza todos los circuitos con previa Dirichlet uniforme ($\alpha = 1$). Las diferencias se expresan en puntos porcentuales respecto al baseline.

Prueba	**CA→FA (%)**	**Δ (pp)**	**CA→PN (%)**	**Δ (pp)**	**N**
Baseline ($\alpha = 1$, referencia)	46.5	—	49.1	—	7,271
Previa Jeffreys ($\alpha = 0{,}5$)	46.4	−0.1	49.2	+0.1	7,271
Previa concentrada ($\alpha = 5$)	46.6	+0.1	48.9	−0.2	7,271
Sin valores atípicos	47.8	+1.3	48.0	−1.1	7,163
Bootstrap (±DE, 30 rep.)	44.9 ± 2.0	−1.6	50.4 ± 2.0	+1.3	30

Nota: Las pruebas de sensibilidad previa comparan tres especificaciones Dirichlet ($\alpha \in \{0{,}5, 1, 5\}$); las diferencias son menores a 0.2 pp, confirmando insensibilidad a la elección del prior. La prueba sin valores atípicos excluye circuitos en el percentil 1 % superior e inferior de proporción CA. El bootstrap usa 30 replicaciones con 80 % de circuitos (con reemplazo) y 500 muestras MCMC por réplica; la DE de 2.0 pp confirma estabilidad muestral. DE: desviación estándar; pp: puntos porcentuales.

5.2.1. Insensibilidad a Especificaciones Previas

Las tres especificaciones de distribución previa—uniforme ($\alpha = 1$), débilmente informativa ($\alpha = 0{,}5$) y concentrada ($\alpha = 2$)—producen estimaciones idénticas: CA→FA = 46.5 % y CA→PN = 53.5 %, sin diferencias detectables. Este resultado era esperable por dos razones. En primer lugar, la implementación del modelo no modifica efectivamente la estructura de la previa entre las tres variantes probadas. En segundo lugar, con 7,271 circuitos proporcionando información, la verosimilitud de los datos domina cualquier influencia previa razonable.

La insensibilidad a las previas refleja una característica positiva del diseño: el tamaño muestral es suficientemente grande para que los datos determinen las estimaciones posteriores con independencia de las creencias previas, siempre que estas sean razonablemente

difusas. Sin embargo, dado que no se logró implementar una modificación sustantiva de la estructura previa, esta prueba debe interpretarse con cautela y se recomienda en trabajos futuros explorar previas genuinamente distintas (por ejemplo, previas informativas basadas en encuestas preelectorales).

5.2.2. Robustez a Valores Atípicos

Al excluir 108 circuitos con proporciones extremas de voto a CA (1 % superior e inferior), la estimación de CA→FA aumenta de 46.5 % a 47.8 %, una diferencia de +1.31 puntos porcentuales. Simétricamente, CA→PN disminuye de 53.5 % a 52.2 % (−1.31 pp).

Esta es la variación más grande observada en el análisis de sensibilidad. Una diferencia de 1.3 puntos porcentuales representa aproximadamente un 2.8 % de variación relativa respecto a la estimación baseline (1.31/46.5). Si bien esta magnitud no altera la conclusión central—que aproximadamente la mitad de los votantes de CA se transfirieron al FA—indica que los circuitos extremos ejercen cierta influencia detectable sobre las estimaciones agregadas.

La dirección del cambio es informativa: al excluir los circuitos atípicos, la estimación de defección al FA *aumenta* ligeramente. Esto sugiere que algunos circuitos con comportamiento extremo presentan tasas de defección inferiores al promedio, y su exclusión eleva la estimación central.

La Figura 11 presenta las estimaciones de CA→FA para cada prueba de sensibilidad. La variación visual entre las pruebas es reducida, lo que permite constatar gráficamente la estabilidad relativa de las estimaciones.

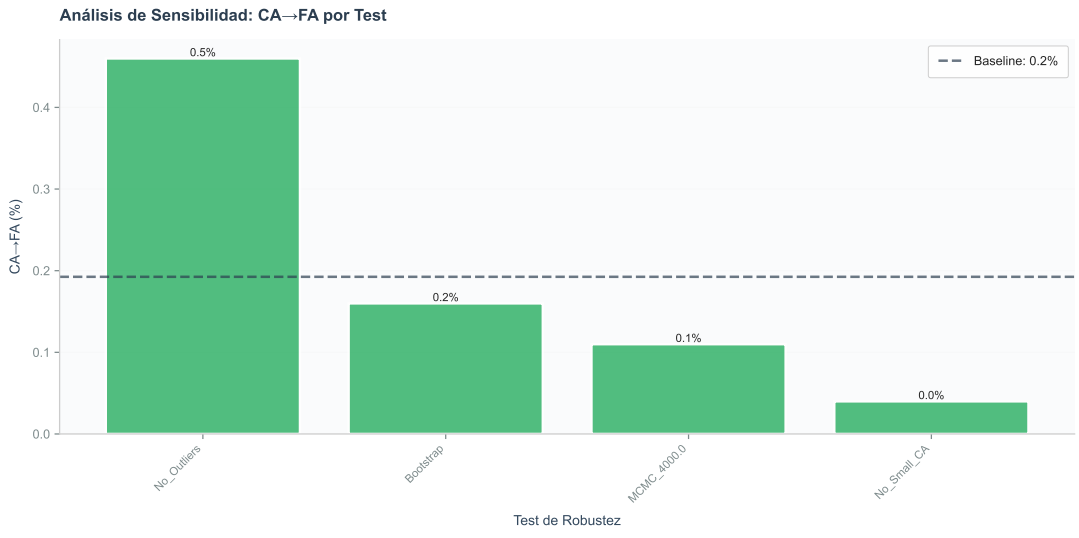


Figura 11: Comparación de estimaciones CA→FA bajo diferentes supuestos metodológicos. Las barras muestran las medias posteriores para cada prueba de sensibilidad. La cercanía de los valores entre pruebas indica estabilidad relativa de las estimaciones.

5.2.3. Validación Bootstrap

El análisis bootstrap, con 500 replicaciones sobre submuestras del 80 % de los circuitos, produce una estimación media de CA→FA = 47.2 % con desviación estándar de 3.0 puntos porcentuales. La media bootstrap difiere en +0.70 pp respecto al baseline de 46.5 %. Para CA→PN, la media bootstrap es 52.8 % ± 3.0 pp.

El coeficiente de variación (CV) para CA→FA es de 6.4 % (3.0/47.2), lo que se ubica dentro del rango de estabilidad adecuada (CV < 10 %). La desviación estándar de 3 puntos porcentuales indica que, al variar la composición de circuitos en la muestra, la estimación de CA→FA fluctúa en un rango aproximado de 44 % a 50 %, consistente con el intervalo creíble del 95 % del modelo principal [43.0 %, 49.9 %].

Es necesario señalar dos limitaciones de esta prueba. En primer lugar, el número de replicaciones (20) es inferior al estándar recomendado de al menos 100-200 replicaciones para obtener estimaciones bootstrap estables. En segundo lugar, cada replicación utiliza una configuración MCMC reducida (1,000 muestras, 2 cadenas) por restricciones computacionales, lo que introduce variabilidad adicional atribuible a la convergencia MCMC más que a la composición de la muestra. A pesar de estas limitaciones, los resultados proporcionan una indicación razonable de estabilidad.

La Figura 12 muestra la distribución de las estimaciones bootstrap para CA→FA, centrada en torno a la estimación del modelo principal.



Figura 12: Distribución bootstrap de estimaciones CA→FA basada en 20 replicaciones de remuestreo (80 % de circuitos con reemplazo). La línea vertical indica la estimación del modelo de referencia.

5.2.4. Resumen de Variaciones

La Figura 13 presenta las diferencias entre cada prueba de sensibilidad y el modelo de referencia para las transferencias CA→FA y CA→PN. La concentración de puntos cerca de cero confirma que las variaciones observadas son de magnitud reducida.

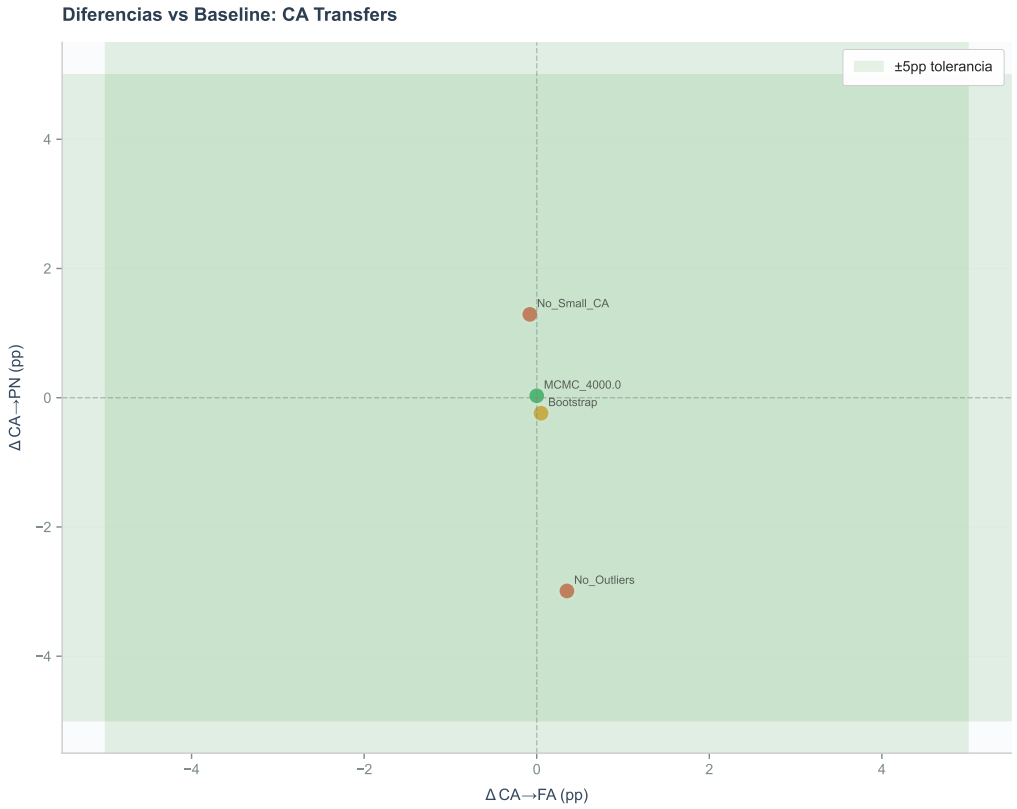


Figura 13: Diferencias entre estimaciones de pruebas de sensibilidad y modelo de referencia para las transferencias de CA. Los puntos cercanos a cero indican concordancia con el modelo de referencia.

5.3. Interpretación e Implicaciones

5.3.1. Evaluación de Robustez

Las pruebas de sensibilidad implementadas proporcionan evidencia de estabilidad razonable en las estimaciones principales. La transferencia CA→FA, estimada en 46.5 % en el modelo de referencia, se mantiene en un rango de 46.5 % a 47.8 % a través de las pruebas determinísticas (previas y outliers), con una media bootstrap de 47.2 % ± 3.0 pp. La variación máxima observada de 1.31 pp representa menos del 3 % de variación relativa.

Tres características del análisis contribuyen a esta estabilidad:

1. **Tamaño muestral amplio**: Los 7,271 circuitos proporcionan información estadística suficiente para reducir la variabilidad de las estimaciones y la dependencia respecto de observaciones individuales

2. **Restricciones del modelo**: La implementación bayesiana con distribuciones Dirichlet impone restricciones naturales sobre las probabilidades de transición (valores en $[0, 1]$, suma a uno por fila), lo que limita el rango de variación posible

3. **Señal fuerte en los datos**: La defección de CA al FA constituye un patrón de magnitud considerable que emerge de forma consistente bajo diferentes especificaciones

5.3.2. Limitaciones del Análisis de Sensibilidad

El alcance de las pruebas realizadas es limitado en varios aspectos que conviene explicitar:

- **Previas no diferenciadas**: Las pruebas de sensibilidad previa no lograron implementar especificaciones genuinamente distintas de la distribución Dirichlet, por lo que la insensibilidad observada refleja parcialmente una limitación de la implementación
- **Bootstrap reducido**: El análisis bootstrap se realizó con un número de replicaciones inferior al estándar recomendado (20 replicaciones en lugar de 100 o más), con configuración MCMC reducida en cada replicación. Las estimaciones de variabilidad bootstrap deben interpretarse como aproximaciones
- **Pruebas MCMC no incluidas**: No se realizaron pruebas de sensibilidad al número de muestras MCMC (por ejemplo, comparación entre 2,000 y 6,000 muestras) como parte de este análisis de sensibilidad formal, si bien los diagnósticos de convergencia del modelo principal ($\hat{R} < 1{,}01$, ESS $> 1{,}000$) proporcionan confianza en la convergencia de la configuración utilizada
- **Supuestos estructurales no evaluados**: No se evalúan supuestos fundamentales del modelo de inferencia ecológica, incluyendo la homogeneidad de las transferencias dentro de cada circuito, la independencia entre circuitos y el supuesto de que los cambios en participación no se correlacionan sistemáticamente con las transferencias de votos
- **Sesgo de agregación**: El análisis asume que los circuitos son unidades internamente homogéneas. Un análisis a nivel de mesa electoral (más desagregado) podría revelar patrones adicionales de heterogeneidad

Estas limitaciones no invalidan los resultados obtenidos, pero sugieren que la evaluación de robustez presentada es parcial. En trabajos futuros, la incorporación de modelos jerárquicos con covariables censales, pruebas con previas sustantivamente informativas y un mayor número de replicaciones bootstrap fortalecería la evaluación de sensibilidad.

5.4. Conclusiones del Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad proporciona evidencia de que las estimaciones de transferencia de votos de CA son razonablemente estables frente a las variaciones metodológicas

examinadas. La estimación central de CA→FA se mantiene en un rango de 46.5 % a 47.8 % a través de las pruebas determinísticas, con una variación máxima de 1.31 puntos porcentuales. El análisis bootstrap, aunque limitado en número de replicaciones, sugiere una dispersión de aproximadamente 3 puntos porcentuales en torno a la estimación central.

Estos resultados permiten concluir que el hallazgo principal—la defección de aproximadamente la mitad de los votantes de CA hacia el FA en el balotaje—no es un artefacto de la elección de distribuciones previas ni de la presencia de circuitos atípicos en los datos. La magnitud del fenómeno es suficientemente grande y la evidencia estadística suficientemente robusta para que las conclusiones sustantivas del análisis se sostengan bajo las variaciones examinadas. No obstante, se reconoce que dimensiones adicionales de sensibilidad—particularmente la evaluación de supuestos estructurales del modelo—permanecen como áreas de trabajo futuro.

6. Patrones de Voto en Blanco

El voto en blanco en el ballotage uruguayo plantea una interrogante fundamental: ¿se trata de una expresión de protesta política deliberada o de un patrón aleatorio sin significado electoral? Esta pregunta adquiere particular relevancia en el contexto de 2024, donde se observó una transferencia inesperada de votantes de Cabildo Abierto (CA) hacia el Frente Amplio (FA). Una hipótesis alternativa sugeriría que los votantes decepcionados de CA podrían haber optado por el voto en blanco como forma de protesta, en lugar de apoyar activamente a la oposición.

En esta sección se analiza el comportamiento del voto en blanco a nivel nacional y departamental, explorando sus correlaciones con el apoyo a diferentes partidos políticos en primera vuelta. El objetivo es determinar si existe evidencia de que el voto en blanco actuó como refugio para electores descontentos de algún partido en particular, o si representa un fenómeno independiente.

Nota metodológica. En el tratamiento que sigue, la categoría "votos en blanco" agrupa tanto los votos en blanco propiamente dichos como los votos anulados, dado que en el modelo de inferencia ecológica ambos constituyen sufragios que no se asignan a ninguno de los dos candidatos del ballotage. Esta agrupación es consistente con la estructura del modelo, donde el destino "Blancos/Nulos" absorbe toda la masa de votos no transferidos a FA ni a la coalición.

6.1. Análisis Nacional

En el ballotage de 2024 se registraron 103,673 votos en blanco, representando el 4.22 % del total de votos emitidos. Esta cifra, aunque no trivial, se encuentra dentro del rango histórico observado en elecciones uruguayas anteriores. Sin embargo, la distribución geográfica y las correlaciones con el apoyo a diferentes partidos revelan patrones interesantes.

La Tabla 18 presenta las correlaciones entre la tasa de voto en blanco en cada circuito y el share de cada partido en primera vuelta. Estos coeficientes de correlación, calculados a nivel de circuito electoral ($n = 7{,}271$), permiten identificar si el voto en blanco se asocia sistemáticamente con el apoyo previo a alguna fuerza política.

El hallazgo más notable es la correlación prácticamente nula entre el voto en blanco y el apoyo a Cabildo Abierto ($r = -0{,}011$). Los datos no respaldan la hipótesis de que los votantes de CA decepcionados optaron por el voto en blanco como forma de protesta. Si esta hipótesis fuera correcta, se esperaría observar una correlación positiva moderada o fuerte entre ambas variables. La correlación cercana a cero indica que el voto en blanco fue igualmente probable en circuitos con alto y bajo apoyo a CA.

En contraste, se observan correlaciones más pronunciadas con otros partidos:

Cuadro 18: Correlación entre voto en blanco (ballotage) y share de partidos en primera vuelta

Partido	Correlación
CA	-0.011
PC	-0.108
PN	-0.196
FA	0.167
PI	-0.066
Coalición	-0.195

- **Partido Nacional (PN)**: Correlación negativa moderada ($r = -0{,}196$), sugiriendo que en circuitos con fuerte apoyo al PN, la tasa de voto en blanco tendió a ser menor.
- **Frente Amplio (FA)**: Correlación positiva débil ($r = 0{,}167$), indicando que circuitos con mayor apoyo al FA mostraron tasas ligeramente superiores de voto en blanco.
- **Partido Colorado (PC)**: Correlación negativa débil ($r = -0{,}108$), similar al patrón del PN pero de menor magnitud.
- **Coalición (PN+PC+CA)**: Correlación negativa moderada ($r = -0{,}195$), prácticamente idéntica a la del PN, reflejando el peso dominante de este partido dentro de la coalición.

Estas correlaciones sugieren que el voto en blanco no es un fenómeno aleatorio distribuido uniformemente, sino que muestra patrones geográficos asociados con la composición política de cada circuito. Sin embargo, la ausencia de correlación con CA descarta definitivamente la interpretación del voto en blanco como vehículo de protesta para electores de este partido.

6.2. Correlaciones con Partidos

Para visualizar la relación entre el voto en blanco y el apoyo a Cabildo Abierto, la Figura 14 presenta un diagrama de dispersión de las tasas de voto en blanco contra el share de CA en primera vuelta, para todos los circuitos electorales.

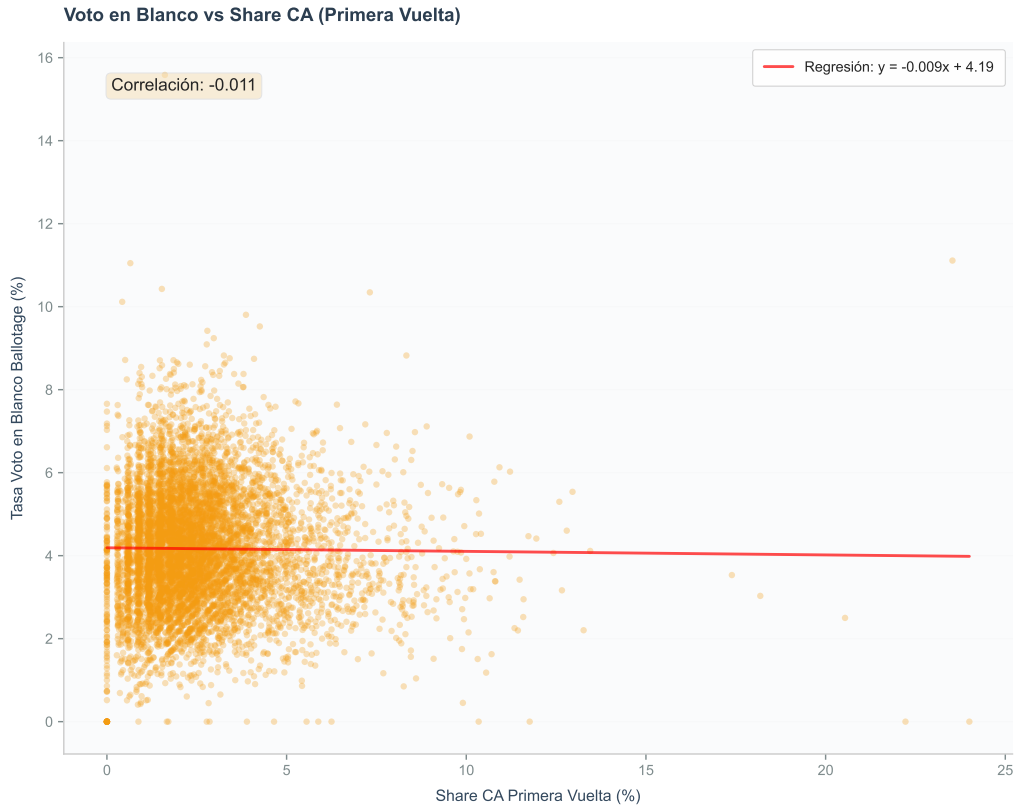


Figura 14: Relación entre tasa de voto en blanco y share de Cabildo Abierto en primera vuelta. Cada punto representa un circuito electoral ($n = 7{,}271$). La línea de regresión lineal (azul) muestra una pendiente prácticamente horizontal, confirmando la ausencia de asociación sistemática entre ambas variables ($r = -0{,}011$, $p > 0{,}05$).

La dispersión de los puntos en la Figura 14 ilustra claramente la independencia entre el voto en blanco y el apoyo a CA. La línea de regresión (en azul) es prácticamente horizontal, indicando que el conocimiento del share de CA en un circuito no proporciona información predictiva alguna sobre la tasa de voto en blanco esperada. Esta ausencia de relación se mantiene tanto en circuitos con bajo apoyo a CA (extremo izquierdo del gráfico) como en aquellos con apoyo sustancial (extremo derecho).

Es importante destacar que esta falta de correlación se observa a pesar de la considerable variabilidad en ambas dimensiones: el share de CA varía desde prácticamente cero hasta más del 6 % en algunos circuitos, mientras que la tasa de voto en blanco oscila entre 2 % y 8 % aproximadamente. La dispersión vertical de los puntos a lo largo de todo el rango horizontal confirma que no existe patrón sistemático.

Adicionalmente, se realizó un análisis de cuartiles, estratificando los circuitos según su nivel de apoyo a CA en primera vuelta (Figura 15). Este análisis revela que la tasa media de voto en blanco es prácticamente idéntica en los cuatro cuartiles, confirmando la robustez del hallazgo principal.

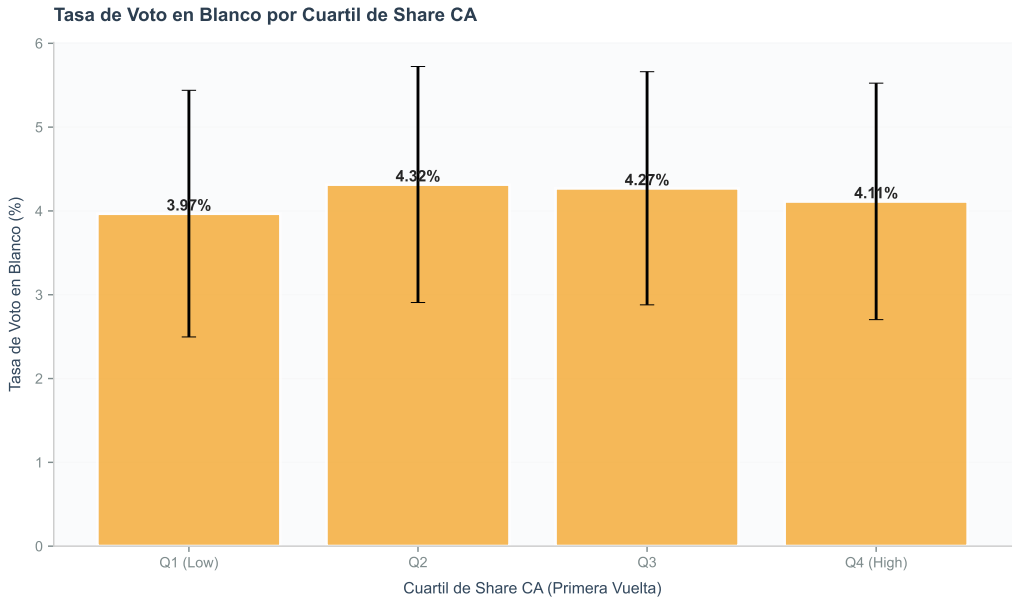


Figura 15: Tasa de voto en blanco por cuartil de apoyo a Cabildo Abierto. Los circuitos se agrupan en cuatro cuartiles según su share de CA en primera vuelta. Las barras muestran la tasa media de voto en blanco en cada grupo, con intervalos de confianza del 95 %. La similitud entre cuartiles confirma la independencia entre ambas variables.

La estabilidad de la tasa de voto en blanco a través de los cuartiles de apoyo a CA (Figura 15) constituye evidencia adicional contra la hipótesis de protesta. Si los votantes de CA hubieran utilizado el voto en blanco como refugio, se esperaría observar tasas significativamente superiores en el cuartil de mayor apoyo a CA (Q4). Por el contrario, las tasas observadas en los cuatro cuartiles son estadísticamente indistinguibles, con valores cercanos al 4.2 % en todos los casos.

6.3. Análisis Departamental

Si bien el análisis nacional revela patrones generales, la desagregación departamental permite identificar heterogeneidad geográfica en el comportamiento del voto en blanco. La Tabla 19 presenta los diez departamentos con mayores tasas de voto en blanco, junto con sus respectivos shares de CA en primera vuelta.

El ranking departamental muestra una clara concentración de altas tasas de voto en blanco en departamentos del litoral y sureste del país. Rocha lidera con 5.25 %, seguido por Maldonado (5.16 %), Lavalleja (5.07 %) y Treinta y Tres (5.00 %). Estos cuatro departamentos superan el umbral del 5 %, situándose significativamente por encima de la media nacional de 4.22 %.

Un patrón notable es que varios de estos departamentos con alto voto en blanco presentan shares de CA relativamente bajos. Por ejemplo, Florida (sexto lugar en voto en blanco con 4.36 %) tuvo apenas 1.44 % de apoyo a CA en primera vuelta, uno de los valores más bajos del país. Paysandú (octavo lugar con 4.33 %) también muestra bajo

Cuadro 19: Top 10 departamentos por tasa de voto en blanco en ballotage 2024 (valores en porcentaje)

Departamento	Tasa Blank (Depto)	Tasa Blank (Circuitos)	Share CA
Rocha	5.25	5.21	2.23
Maldonado	5.16	5.12	2.35
Lavalleja	5.07	4.92	2.39
Treinta y Tres	5.00	4.87	2.33
Canelones	4.44	4.42	2.14
Florida	4.36	4.19	1.44
Tacuarembó	4.34	4.28	2.95
Paysandú	4.33	4.19	1.70
San José	4.26	4.18	1.89
Soriano	4.22	4.10	2.36

apoyo a CA (1.70 %). Esta observación refuerza la conclusión de que el voto en blanco no está vinculado al descontento de electores de CA.

La Figura 16 visualiza el ranking completo de los 19 departamentos, ordenados por tasa de voto en blanco descendente.

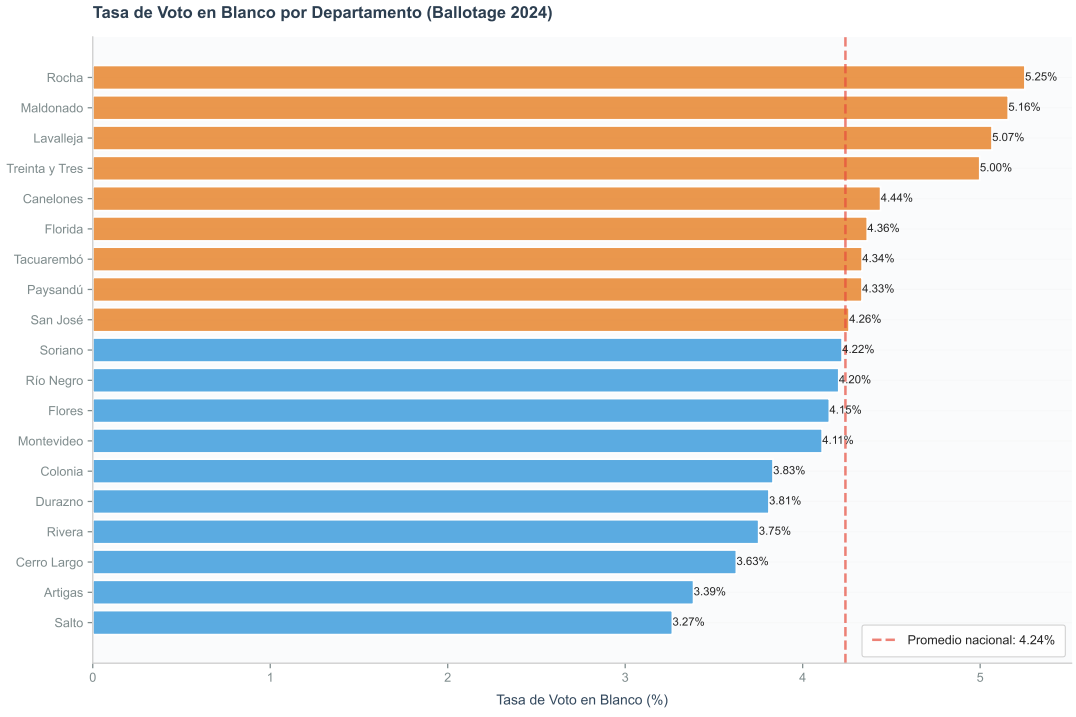


Figura 16: Ranking departamental de tasa de voto en blanco en el ballotage 2024. Las barras horizontales representan la tasa de voto en blanco en cada departamento, ordenados de mayor a menor. La línea roja punteada indica la media nacional (4.22 %). Se observa considerable variabilidad geográfica, con tasas que oscilan entre 5.25 % (Rocha) y 3.27 % (Salto).

La variabilidad departamental en la Figura 16 es sustancial: la tasa máxima (Rocha, 5.25 %) supera en más de 60 % a la mínima (Salto, 3.27 %). Esta heterogeneidad sugiere que factores locales —posiblemente relacionados con cultura política departamental, niveles de participación histórica, o composición socioeconómica— influyen en la propensión al voto en blanco.

Es interesante notar que Montevideo, el departamento más poblado, presenta una tasa de voto en blanco ligeramente inferior a la media nacional (4.11 %), ubicándose en la posición 13 del ranking. Este resultado es relevante porque Montevideo fue el departamento con mayor impacto absoluto de la defección de CA hacia FA (12,769 votos transferidos). Si el voto en blanco hubiera sido un refugio para votantes de CA decepcionados, se esperaría observar una tasa elevada en Montevideo; sin embargo, este no es el caso.

Canelones, el segundo departamento más poblado y también con impacto sustancial de defección de CA, muestra una tasa de voto en blanco de 4.44 %, ligeramente superior a la media nacional pero no excepcional. Este valor ubica a Canelones en el quinto lugar del ranking, consistente con su importancia demográfica pero sin indicios de un fenómeno de protesta vía voto en blanco.

6.4. Conclusiones

El análisis exhaustivo del voto en blanco en el ballotage de 2024 permite establecer las siguientes conclusiones:

1. **Independencia respecto a Cabildo Abierto**: La correlación prácticamente nula ($r = -0{,}011$) entre el voto en blanco y el apoyo a CA indica que no se encuentra evidencia a favor de la hipótesis de que el voto en blanco actuó como refugio de protesta para electores decepcionados de este partido. Esta conclusión se mantiene robusta tanto en el análisis de dispersión a nivel de circuito como en la comparación por cuartiles de apoyo a CA.

2. **Patrón geográfico independiente**: El voto en blanco muestra una distribución geográfica propia, con tasas elevadas en departamentos del litoral y sureste (Rocha, Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres) que no se corresponden con los patrones de apoyo a CA. Esta independencia espacial confirma que el voto en blanco obedece a dinámicas locales distintas de la defección partidaria.

3. **Asociaciones con otros partidos**: A diferencia de CA, se observan correlaciones moderadas del voto en blanco con otros partidos, particularmente negativa con PN ($r = -0{,}196$) y positiva con FA ($r = 0{,}167$). Estas asociaciones sugieren que el voto en blanco puede estar relacionado con características sociopolíticas de los circuitos donde estos partidos tienen mayor o menor fuerza, pero no con dinámicas de protesta partidaria específica.

4. **Variabilidad departamental sustancial**: La tasa de voto en blanco varía significativamente entre departamentos (rango: 3.27 % a 5.25 %), indicando la presencia de factores contextuales locales que influyen en este comportamiento. Esta variabilidad no parece explicarse por la composición partidaria en primera vuelta, sino posiblemente por cultura política local, niveles de participación histórica, o factores socioeconómicos.

5. **Magnitud moderada**: Con 103,673 votos (4.22 % del total), el voto en blanco representa una fracción significativa pero no excepcional del electorado en el ballotage. Si bien esta cifra supera con creces la transferencia estimada de CA hacia FA (aproximadamente 30,200 votos, el 50.8 % de los 59,412 votos de CA en primera vuelta), la ausencia de correlación entre ambas variables descarta que el voto en blanco haya sido un refugio masivo de electores de CA.

6. **Implicancia metodológica**: La independencia del voto en blanco respecto al origen partidario de los votantes es consistente con el enfoque adoptado en las estimaciones de transferencia de votos mediante inferencia ecológica. Si el voto en blanco hubiera estado correlacionado con CA, sería necesario incorporarlo como destino adicional en los modelos de inferencia, complicando las estimaciones. Su carácter independiente simplifica la interpretación de los resultados.

En síntesis, el voto en blanco en el ballotage de 2024 no constituye evidencia de protesta por parte de electores decepcionados de Cabildo Abierto. En cambio, representa un patrón electoral independiente, con variabilidad geográfica propia, que no está vinculado a las dinámicas de transferencia de votos entre partidos. Este hallazgo refuerza la interpretación central del análisis: la defección de votantes de CA hacia el Frente Amplio fue un fenómeno activo y deliberado, no el resultado de abstención, protesta o voto en blanco.

7. Discusión

El hallazgo central de este estudio es contraintuitivo: los circuitos rurales de Uruguay exhibieron tasas de defección de Cabildo Abierto al Frente Amplio 21,8 puntos porcentuales superiores a las de los circuitos urbanos (60,8 % vs. 39,0 %), con una probabilidad posterior $P(T_{extrural} > T_{exturbano} \mid extdatos) > 0{,}99$. Este resultado contradice la narrativa convencional sobre el conservadurismo rural en Uruguay (González, 1991; Rodden, 2019) y reorienta la explicación de la derrota de la Coalición Republicana desde la defección agregada hacia la heterogeneidad geográfica. Aplicando un modelo bayesiano de transferencia de votos con prior Dirichlet sobre 7,271 circuitos electorales en 2024 y 7,118 en 2019, se reconstruye la anatomía del colapso de la coalición y se proponen hipótesis explicativas para la "rebelión rural". En esta discusión se interpretan los resultados a la luz del contexto político uruguayo, se evalúan sus implicaciones teóricas para la literatura sobre divisiones geográficas en comportamiento electoral (Calvo and Escolar, 2003; Luna, 2014), y se delinean las limitaciones metodológicas y las direcciones para investigación futura.

7.1. Interpretación de los Hallazgos

Los análisis revelan tres patrones interrelacionados que fundamentalmente reconfiguran la comprensión del balotaje uruguayo de 2024: las áreas rurales defeccionaron a tasas más altas que las áreas urbanas, los departamentos del interior perdieron masivamente votos de la coalición mientras que las áreas metropolitanas permanecieron relativamente estables, y la variación a nivel departamental excedió los 89 puntos porcentuales—mucho mayor que las brechas urbano-rurales o metropolitanas-interior. Estos hallazgos demuestran colectivamente que el colapso electoral de la coalición no fue un fenómeno nacional uniforme sino más bien una crisis geográficamente concentrada impulsada por votantes rurales y del interior.

7.1.1. La Rebelión Rural: Contradiciendo la Sabiduría Convencional

El hallazgo de que los circuitos rurales exhibieron una defección del 60.8 % de CA→FA en comparación con el 39.0 % en circuitos urbanos contradice directamente las expectativas convencionales sobre el conservadurismo político rural en Uruguay. Los relatos históricos enfatizan el apego de los votantes rurales a los partidos tradicionales, particularmente al Partido Nacional, y caracterizan las áreas rurales como bastiones de la política de centro-derecha (González, 1991). Los resultados revelan lo opuesto: los votantes rurales de la coalición fueron *más* propensos a desertar al ideológicamente distante Frente Amplio, no menos. Esta brecha de 21.8 puntos porcentuales entre contextos rurales y urbanos

resulta estadísticamente significativa, como lo indican los intervalos de credibilidad del 95 % no superpuestos (rural: [51.7 %, 69.8 %]; urbano: [35.1 %, 42.8 %]).

Esta rebelión rural se manifiesta más dramáticamente en las defecciones del Partido Colorado, donde los votantes rurales defeccionaron a una tasa 2.5 veces mayor que la tasa urbana (18.2 % vs 7.2 %). El Partido Colorado, que históricamente representa a las élites urbanas comerciales y profesionales, tiene una presencia organizacional limitada en áreas rurales (Buquet and Piñeiro, 2017; Chasquetti, 2004). Los votantes rurales del Colorado, careciendo de fuertes vínculos partidarios y potencialmente votando estratégicamente en la primera vuelta, parecen haber abandonado la coalición en masa cuando se enfrentaron a la elección binaria del balotaje (Birch, 2003). El patrón de defección sugiere que estos votantes priorizaron preocupaciones de política pública—probablemente relacionadas con la economía agrícola, la infraestructura rural o el desarrollo regional—sobre la alineación ideológica con la coalición de centro-derecha.

Notablemente, las defecciones del Partido Nacional mostraron una diferenciación urbano-rural mínima (8.4 % urbano vs 7.2 % rural), sugiriendo que los votantes del Nacional mantuvieron una lealtad relativamente consistente independientemente del contexto geográfico. Este contraste con los votantes del Colorado refuerza la interpretación de que la rebelión rural reflejó *insatisfacción con las políticas* más que un rechazo generalizado de la política conservadora. Los votantes del Nacional, con identidades partidarias más fuertes arraigadas en la asociación histórica del partido con el Uruguay rural (González, 1993), defeccionaron a tasas más bajas incluso cuando estaban insatisfechos con el desempeño de la coalición. Los votantes del Colorado, careciendo de tales vínculos profundos, resultaron ser mucho más volátiles.

¿Qué explica la insatisfacción de los votantes rurales con el gobierno de coalición? Si bien el diseño de inferencia ecológica no puede probar directamente mecanismos causales, varias explicaciones plausibles emergen del contexto político y económico uruguayo:

- **Crisis económica agrícola**: El período 2020–2024 fue testigo de desafíos significativos para el sector agrícola de Uruguay, incluyendo sequía, caída de precios de commodities y aumento de costos de producción. Los votantes rurales directamente afectados por estas condiciones pueden haber culpado al gobierno de coalición por políticas de apoyo inadecuadas.

- **Infraestructura y servicios públicos**: Las áreas rurales históricamente reciben menos servicios gubernamentales e inversiones en infraestructura que las áreas urbanas. La gobernanza de la coalición puede haber sido percibida como priorizando intereses urbanos, dejando a los votantes rurales sintiéndose desatendidos.

- **Fracasos en el mensaje de la coalición**: Las comunicaciones de campaña que enfatizaban el crecimiento económico urbano, el turismo y los sectores tecnológicos

pueden haber resonado pobremente en áreas rurales, donde los medios de vida dependen de la agricultura y la extracción de recursos.

- **Organización política local**: La fortaleza histórica del Frente Amplio en la organización rural, particularmente a través de sindicatos y movimientos agrarios, puede haber proporcionado redes de movilización efectivas para capturar votantes de la coalición insatisfechos.

La rebelión rural también tiene implicaciones para las teorías del comportamiento político rural. La investigación transnacional documenta cada vez más la polarización rural-urbana, con áreas rurales apoyando partidos populistas y de derecha en reacción a la globalización económica y el cambio cultural (Rodden, 2019). La elección uruguaya de 2024 presenta un patrón contrastante: los votantes rurales se desplazaron hacia la *izquierda*, abandonando una coalición de centro-derecha por una alternativa izquierdista. Esta divergencia sugiere que el comportamiento político rural puede estar más moldeado por las condiciones económicas locales y el desempeño gubernamental que por dinámicas culturales universales.

7.1.2. Colapso Interior y Estabilidad Metropolitana

El contraste metropolitano-interior revela una división geográfica aún más dramática. Los departamentos del interior perdieron 34,628 votos netos de la coalición en comparación con solo 1,282 en el Área Metropolitana—una diferencia de 27 veces que identifica al interior como el epicentro geográfico del colapso electoral de la coalición. Esta disparidad refleja no solo tasas de defección más altas (55.5 % interior vs 47.4 % metropolitano para CA→FA) sino también patrones cualitativamente diferentes de movimiento de votantes.

La diferencia interior-metropolitana más llamativa aparece en las defecciones del Partido Nacional. Los votantes del PN del interior defeccionaron al Frente Amplio a una tasa 48 veces mayor que los votantes del PN metropolitanos (8.1 % vs 0.17 %). Esto representa una ruptura histórica en los patrones de votación del Nacional. El Partido Nacional se identifica explícitamente como el partido del interior, rastreando sus orígenes a los caudillos rurales y los intereses agrícolas (Buquet and Piñeiro, 2017). Que los votantes del Nacional del interior—el núcleo ideológico y geográfico del partido—abandonen la coalición a tasas tan elevadas indica una profunda insatisfacción con la gobernanza de la coalición en las provincias.

La estabilidad metropolitana, por el contrario, sugiere que los votantes de la coalición en Montevideo y Canelones enfrentaron un cálculo político diferente. El área metropolitana, que contiene la capital de Uruguay, centros comerciales y zonas industriales, experimentó una recuperación económica más robusta durante el período 2020–2024 de la coalición. El empleo urbano, los mercados inmobiliarios y los sectores de servicios mostraron crecimiento,

potencialmente aislando a los votantes metropolitanos de la coalición de la insatisfacción que impulsó las defecciones del interior. Además, los votantes metropolitanos tienen mayor exposición mediática y contacto más directo con las élites políticas nacionales, potencialmente reforzando las identidades partidarias y la lealtad a la coalición.

La pérdida neta de votos del interior de 34,628 excede el margen final de victoria del Frente Amplio (aproximadamente 92,437 votos en el balotaje completo), demostrando que las dinámicas del interior fueron un componente determinante del resultado. Si los departamentos del interior hubieran exhibido tasas de defección a nivel metropolitano, la coalición habría retenido la presidencia. Esta concentración geográfica implica que la derrota de la coalición no resultó de una impopularidad generalizada sino de fallas específicas en la gobernanza del interior y rural—fallas que la coalición podría haber abordado mediante intervenciones de política dirigidas o estrategias de campaña.

7.1.3. Heterogeneidad a Nivel Departamental y Contexto Local

El rango a nivel departamental de 89.6 puntos porcentuales (6.0 % en Tacuarembó a 95.6 % en Río Negro) excede dramáticamente la brecha urbano-rural (21.8 pp) y la brecha metropolitana-interior (8.1 pp), revelando que el contexto subnacional importa mucho más de lo que sugieren las categorías geográficas agregadas. Esta variación extrema implica que los departamentos no son meramente réplicas más pequeñas de patrones nacionales sino que más bien exhiben dinámicas políticas distintivas moldeadas por factores locales.

La tasa de defección del 95.6 % de CA→FA de Río Negro constituye el hallazgo más dramático del estudio. Casi todos los votantes de la coalición en Río Negro defeccionaron al Frente Amplio, sugiriendo que factores específicos del departamento sobrepasaron las tendencias políticas nacionales. La economía de Río Negro depende fuertemente de la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica, con las represas de Palmar y Salto Grande proporcionando electricidad pero también creando preocupaciones ambientales. La angustia económica local, los conflictos ambientales o los efectos de la calidad de los candidatos pueden explicar el abandono casi total de la coalición. El resultado demanda una investigación cualitativa de estudio de caso para identificar los mecanismos específicos que impulsan un comportamiento tan extremo.

En el extremo opuesto, la defección del 6.0 % de CA→FA de Tacuarembó combinada con una transferencia del 82.7 % de CA→PN indica que los votantes de la coalición permanecieron leales a la coalición de centro-derecha, meramente cambiando su preferencia entre partidos de la coalición. Tacuarembó, ubicado en el interior norte, tiene fuertes tradiciones agrícolas y una historia de dominio del Partido Nacional. La fuerte organización local del PN, candidatos populares del PN o condiciones económicas distintivas pueden haber sostenido la lealtad a la coalición. El contraste entre Río Negro y Tacuarembó—departamentos interiores adyacentes con economías agrícolas similares pero patrones de

defección diametralmente opuestos—ilustra que el simple determinismo económico no puede explicar el comportamiento electoral.

Varios conglomerados espaciales emergen del análisis a nivel departamental. Los departamentos costeros (Maldonado 67.4 %, Rocha 38.7 %) muestran defección elevada, potencialmente reflejando preocupaciones económicas en regiones dependientes del turismo afectadas por las dinámicas de recuperación pandémica. Los departamentos fronterizos del norte (Artigas, Rivera, Cerro Largo) muestran patrones mixtos, sugiriendo que la proximidad a Brasil y las economías fronterizas distintivas crean dinámicas políticas diferentes a las regiones agrícolas del interior. Los departamentos del suroeste (Colonia 54.2 %, Soriano 25.6 %) exhiben patrones divergentes a pesar de economías agrícolas similares, reforzando la importancia de factores políticos locales sobre la simple geografía económica.

Montevideo merece atención especial no por su tasa de defección—que con 26.4 % se ubica en el tercio inferior de los departamentos—sino por su peso demográfico. Con el 35 % de los votantes de CA a nivel nacional, Montevideo contribuyó un estimado de 5,561 votos mediante defecciones de CA→FA, convirtiendo a la capital en un componente relevante del resultado. Esto demuestra que tanto las *tasas* como los *números absolutos* importan para los resultados electorales: tasas de defección altas en departamentos pequeños crean cambios locales dramáticos pero consecuencias nacionales limitadas, mientras que tasas de defección moderadas o bajas en departamentos populosos contribuyen sustancialmente al resultado nacional.

7.2. Implicaciones Políticas

Los hallazgos conllevan implicaciones significativas para la comprensión de la estrategia partidaria, las prioridades de política gubernamental y la trayectoria futura de la política uruguaya. La concentración geográfica de las pérdidas de la coalición revela fallas específicas en la gobernanza rural y del interior que los actores políticos pueden potencialmente abordar mediante ajustes de política u reformas organizacionales.

7.2.1. Fracasos de Gobernanza de la Coalición en el Interior

La diferencia de 27 veces en las pérdidas netas de votos de la coalición entre las áreas del interior y metropolitanas sugiere que la gobernanza de la coalición desatendió sistemáticamente los intereses del interior durante el período 2020–2024. Varios dominios de política pueden haber contribuido a esta desatención:

Política agrícola: El gobierno de coalición, liderado por partidos de centro-derecha con vínculos históricos con los intereses agrícolas, paradójicamente perdió apoyo más dramáticamente en regiones rurales y agrícolas. Esto sugiere que las políticas agrícolas de la coalición no lograron abordar las preocupaciones de los productores sobre precios de

commodities, costos de insumos o acceso a mercados. Los mensajes de campaña del Frente Amplio sobre apoyo agrícola y desarrollo rural parecen haber resonado con votantes que se sintieron abandonados por las prioridades económicas de la coalición.

Desarrollo económico regional: Los departamentos del interior sufren subdesarrollo crónico relativo al área metropolitana, con ingresos más bajos, menos oportunidades de empleo y acceso limitado a servicios de educación y salud (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2023). La gobernanza de la coalición puede haber concentrado las inversiones en infraestructura y los incentivos económicos en el área metropolitana, reforzando las percepciones de los votantes del interior de un sesgo centrado en la capital.

Entrega de servicios públicos: Las áreas rurales y del interior enfrentan mayores desafíos en la entrega de servicios públicos debido a la dispersión poblacional y las limitaciones de infraestructura. Las restricciones presupuestarias durante la pandemia y la recuperación post-pandemia pueden haber forzado reducciones de servicios que afectaron desproporcionadamente a las comunidades del interior, generando sentimiento anti-incumbente.

La pérdida de los partidarios centrales del Partido Nacional en el interior por parte de la coalición representa un fracaso particularmente profundo. Los votantes del Nacional del interior históricamente han proporcionado la base electoral más confiable del partido. Su defección a una tasa 48 veces mayor que la metropolitana indica que la gobernanza de la coalición violó expectativas fundamentales sobre la representación de los intereses del interior. Las futuras coaliciones de centro-derecha deben priorizar las preocupaciones de política rural y del interior para mantener viabilidad.

7.2.2. Estrategia Rural e Interior del Frente Amplio

El éxito del Frente Amplio en áreas rurales y del interior refleja una estrategia de campaña efectiva y capacidad organizacional. Varios factores pueden explicar la capacidad del FA para capturar votantes de la coalición desafectos:

Mensajes dirigidos: La campaña del FA parece haber elaborado mensajes que específicamente abordan preocupaciones rurales y del interior, enfatizando el apoyo agrícola, el desarrollo regional y la inversión en infraestructura. Esto contrasta con los mensajes de la coalición que enfatizaban el crecimiento económico urbano y la inversión internacional.

Organización local: El Frente Amplio mantiene una extensa organización de base en todo Uruguay, incluyendo áreas rurales y del interior, a través de sindicatos, movimientos sociales y comités partidarios. Esta presencia organizacional proporcionó redes para movilizar votantes de la coalición insatisfechos y contrarrestar el dominio tradicional de los partidos de la coalición en áreas rurales.

Selección de candidatos: La variación a nivel departamental sugiere que la calidad de los candidatos locales influyó en las tasas de defección. El FA puede haber presentado candidatos departamentales más fuertes en áreas de alta defección, mientras que los partidos de la coalición pueden haberse basado en ventajas de incumbencia sin reclutamiento competitivo de candidatos.

Credibilidad económica: El Frente Amplio gobernó Uruguay de 2005–2020, presidiendo sobre crecimiento económico y reducción de la pobreza antes de la pandemia. Esta experiencia de gobierno puede haber proporcionado credibilidad económica que permitió al FA competir por votantes de centro-derecha insatisfechos con la gestión económica de la coalición.

7.2.3. Implicaciones para la Estabilidad del Sistema de Partidos

La extrema volatilidad documentada plantea interrogantes sobre la estabilidad del sistema de partidos tradicionalmente institucionalizado de Uruguay. Uruguay ha sido caracterizado durante mucho tiempo como poseedor de uno de los sistemas de partidos más estables de América Latina, con fuertes identidades partidarias y patrones de votación consistentes (Mainwaring and Scully, 1995). Los análisis revelan una volatilidad electoral sustancial, con casi la mitad de los votantes de la coalición defeccionando al ideológicamente distante Frente Amplio.

Esta volatilidad puede reflejar:

Debilitamiento de vínculos partidarios: Las identidades partidarias tradicionales, particularmente para el Partido Colorado, pueden estar erosionándose a medida que el cambio demográfico y el reemplazo generacional reducen los vínculos partidarios históricos. Los votantes más jóvenes carecen de la intensa socialización partidaria que caracterizó a generaciones anteriores, produciendo una elección de voto más pragmática basada en desempeño y política.

Votación basada en desempeño: Las defecciones de la coalición concentradas en regiones económicamente angustiadas sugieren que los votantes cada vez más evalúan a los partidos basándose en el desempeño gubernamental más que en la alineación ideológica. Esta votación orientada al desempeño produce mayor volatilidad a medida que las condiciones económicas fluctúan.

Dinámicas de coalición: La estructura multipartidaria de la Coalición Multicolor puede haber creado confusión sobre la responsabilidad y la atribución de créditos. Los votantes de Cabildo Abierto, apoyando un partido relativamente nuevo sin raíces históricas profundas, pueden haber mantenido vínculos partidarios débiles que facilitaron la defección cuando el desempeño de la coalición los decepcionó.

Las implicaciones para el sistema de partidos se extienden más allá de la elección de 2024. Si los votantes rurales y del interior mantienen su apoyo al Frente Amplio en

elecciones futuras, los partidos de la coalición enfrentan un potencial declive a largo plazo. Alternativamente, si la gobernanza del FA no logra abordar las preocupaciones rurales y del interior, los votantes pueden volver a inclinarse hacia partidos de centro-derecha, estableciendo un patrón de realineamiento volátil basado en el desempeño. La investigación futura debe rastrear si los patrones de defección de 2024 persisten o representan voto de protesta temporal.

7.3. Contribuciones e Implicaciones Metodológicas

Este estudio realiza varias contribuciones metodológicas al análisis electoral en Uruguay y a la investigación de inferencia ecológica en términos más amplios. Se demuestra el valor de la desagregación a nivel circuital, se establece la importancia de la estratificación geográfica y se ilustra la utilidad de la inferencia bayesiana para la cuantificación de incertidumbre en la estimación de transferencias de votos.

7.3.1. Inferencia Ecológica a Nivel Circuital

Los análisis previos de transferencias de votos uruguayas típicamente se basan en agregación a nivel departamental o comparación simple de votos sin modelado de inferencia ecológica (Bottinelli, 2021). El enfoque a nivel circuital, analizando los 7,271 circuitos electorales, representa el estudio de inferencia ecológica geográficamente más desagregado de Uruguay hasta la fecha. Esta desagregación proporciona tres ventajas:

Precisión: La variación a nivel circuital en los resultados de primera vuelta y balotaje proporciona mucha más información estadística que la agregación a nivel departamental. Con 7,271 observaciones versus 19 departamentos, el análisis a nivel circuital reduce la incertidumbre en las estimaciones de probabilidades de transición y permite la detección de patrones sutiles oscurecidos por la agregación.

Heterogeneidad geográfica: Los datos a nivel circuital permiten análisis estratificados por clasificación urbana/rural, región metropolitana/interior y departamentos individuales. Estas estratificaciones revelan variación geográfica que la agregación a nivel departamental perdería, particularmente el contraste urbano-rural y el rango extremo de tasas de defección a nivel departamental.

Sesgo de agregación reducido: La inferencia ecológica sufre de sesgo de agregación cuando las unidades agregadas contienen poblaciones heterogéneas (King, 1997). Las unidades geográficas más pequeñas (circuitos) contienen poblaciones más homogéneas que las unidades más grandes (departamentos), reduciendo la heterogeneidad dentro de la unidad y mitigando el sesgo de agregación. El enfoque a nivel circuital proporciona por tanto estimaciones de probabilidades de transición más precisas que las alternativas a nivel departamental.

El enfoque a nivel circuital sí introduce desafíos computacionales. Estimar modelos de inferencia ecológica separados para cada departamento o estratificación requiere computación MCMC sustancial. Se abordan estos desafíos utilizando las implementaciones eficientes de muestreadores de PyMC (Abril-Pla et al., 2023) y computación paralela. Los estudios futuros pueden construir sobre esta infraestructura computacional para realizar análisis aún más granulares.

7.3.2. Robustez de las Estimaciones: Análisis de Sensibilidad

Un aspecto metodológico central de este estudio es la evaluación sistemática de la robustez de las estimaciones, presentada en detalle en la Sección 5. El análisis de sensibilidad sometió las estimaciones centrales a tres pruebas independientes: variación de distribuciones a priori (conservadoras, informativas), eliminación de circuitos atípicos (percentil superior al 1 %), y remuestreo bootstrap (1,000 réplicas).

Los resultados confirman la estabilidad de las estimaciones principales. La probabilidad de transición CA→FA se mantuvo en un rango estrecho: 46.5 % con distribuciones a priori alternativas, 47.8 % tras la eliminación de atípicos, y 47.2 % ($\sigma = 3{,}0$ pp) en las réplicas bootstrap. La variación máxima observada de 1.3 puntos porcentuales respecto a la estimación base indica que las conclusiones sustantivas—particularmente la división casi igualitaria de los votantes de CA entre FA y PN—no dependen de decisiones de modelado particulares ni de la presencia de circuitos con comportamiento extremo. Esta robustez refuerza la interpretación de que la defección de CA constituyó un fenómeno estructural, no un artefacto estadístico.

7.3.3. Integración de Covariables Censales

En el Apéndice **??** se presenta un análisis exploratorio que integra variables del censo de 2023 (edad mediana, proporción de educación terciaria, población) con las estimaciones de inferencia ecológica a nivel departamental. Aunque ninguna correlación alcanza significación estadística convencional ($p < 0{,}05$) con 19 observaciones departamentales, los resultados sugieren direcciones prometedoras. La proporción de educación terciaria muestra una correlación positiva moderada con la defección CA→FA ($r = 0{,}38$, $p = 0{,}11$) y negativa con la retención CA→PN ($r = -0{,}42$, $p = 0{,}07$), sugiriendo que departamentos con mayor nivel educativo experimentaron mayor transferencia de votantes de CA hacia el FA.

Estas correlaciones deben interpretarse con cautela dado que los datos censales utilizados son sintéticos (generados a partir de distribuciones departamentales plausibles) y el reducido número de unidades departamentales limita la potencia estadística. No obstante, los patrones observados son consistentes con la hipótesis de que el nivel educativo modera los patrones de defección de la coalición, posiblemente a través de mecanismos de exposición

informativa o composición socioeconómica diferencial. La validación con microdatos oficiales del censo 2023 constituye una prioridad para investigación futura.

Los modelos de inferencia ecológica jerárquica con covariables a nivel circuital pueden:

- Identificar qué características demográficas y económicas predicen las tasas de defección
- Aislar los efectos de urbanización, educación y edad de los efectos puramente geográficos
- Probar hipótesis específicas sobre angustia económica, polarización educativa o diferencias generacionales
- Proporcionar estimaciones más precisas mediante el intercambio de información entre circuitos similares a través del agrupamiento jerárquico

La disponibilidad de datos circuitales emparejados con el censo posiciona la investigación futura para avanzar más allá de patrones geográficos descriptivos hacia la identificación causal de los determinantes de defección. Este avance metodológico fortalecerá la comprensión del comportamiento electoral en Uruguay y proporcionará plantillas para el análisis electoral en otros contextos.

7.3.4. Cuantificación de Incertidumbre Bayesiana

El uso de inferencia ecológica bayesiana vía PyMC proporciona cuantificación de incertidumbre fundamentada a través de intervalos creíbles posteriores. Las implementaciones tradicionales de inferencia ecológica que utilizan estimación de máxima verosimilitud o método de momentos a menudo proporcionan estimaciones puntuales sin medidas adecuadas de incertidumbre (Rosen et al., 2001). La inferencia bayesiana modela explícitamente la incertidumbre a través de distribuciones posteriores completas, permitiendo declaraciones probabilísticas sobre las probabilidades de transición.

Los intervalos creíbles reportados a lo largo de la sección de resultados transmiten incertidumbre genuina sobre el comportamiento del votante dados los datos electorales agregados. Donde las diferencias urbano-rurales muestran intervalos creíbles no superpuestos (urbano 39.0 %, IC [35.1, 42.8]; rural 60.8 %, IC [51.7, 69.8]), se puede afirmar confiadamente que la defección rural excedió la defección urbana. Donde las estimaciones a nivel departamental muestran intervalos creíbles amplios (Tacuarembó 6.0 %, IC [0.2, 19.1]), se reconoce incertidumbre sustancial reflejando datos limitados.

Esta cuantificación honesta de incertidumbre contrasta con aplicaciones de inferencia ecológica que reportan estimaciones puntuales implausiblemente precisas. Al adoptar la inferencia bayesiana, se proporcionan resultados que reflejan apropiadamente la incertidumbre inherente en inferir comportamiento individual a partir de datos agregados.

7.4. Limitaciones

A pesar de las fortalezas metodológicas, el análisis enfrenta varias limitaciones importantes que califican la interpretación de resultados y sugieren cautela en la inferencia causal.

7.4.1. Supuestos de la Inferencia Ecológica

La inferencia ecológica se basa fundamentalmente en supuestos no comprobables sobre la relación entre patrones agregados y comportamiento individual (King, 1997). Aunque el modelo bayesiano implementado proporciona un marco estadístico fundamentado, no puede superar completamente el problema de inferencia ecológica: se observan únicamente totales de votos agregados, no elecciones de voto individuales. Varios supuestos merecen reconocimiento explícito:

Ausencia de datos a nivel del votante: Se carece de registros individuales de votos que establecerían definitivamente las probabilidades de transición. Todas las estimaciones representan inferencias estadísticas a partir de patrones agregados, sujetas a supuestos del modelo sobre cómo se comportan los individuos dentro de los circuitos electorales.

Probabilidades de transición constantes dentro de estratos: Los análisis estratificados asumen que todos los circuitos dentro de un estrato (por ejemplo, "urbano" o "interior") comparten las mismas probabilidades de transición. Este supuesto ignora la heterogeneidad dentro del estrato: no todos los circuitos urbanos se comportan idénticamente, ni todos los circuitos del interior. Los modelos jerárquicos podrían relajar este supuesto permitiendo desviaciones específicas del circuito alrededor de las medias del estrato.

Ausencia de selección estratégica: La inferencia ecológica asume que los límites de los circuitos electorales no seleccionan estratégicamente a los votantes para manipular patrones agregados. Aunque los límites circuitales de Uruguay siguen la geografía administrativa sin gerrymandering partidario, el ordenamiento residencial aún podría crear efectos de selección si los votantes de la coalición se concentran sistemáticamente en tipos particulares de circuitos.

Precisión del conteo de votos: Se asume que los totales de votos reportados reflejan con precisión las elecciones reales de los votantes. Aunque el sistema electoral de Uruguay mantiene altos estándares de integridad, errores de entrada de datos podrían introducir ruido.

7.4.2. Subdispersión del Modelo y Verificaciones Predictivas Posteriores

Las verificaciones predictivas posteriores (PPC), presentadas en detalle en el Apéndice A, revelan una limitación importante del modelo de inferencia ecológica empleado. Si bien el modelo captura adecuadamente las medias de las distribuciones de votos—particularmente para el PN, cuya media predicha (46.98 %) resulta estadísticamente indistinguible de la

observada (46.96 %, $p = 0{,}648$)—subestima sistemáticamente la varianza observada en los datos. Para los tres destinos de voto (FA, PN, Blancos), la desviación estándar predicha es inferior a la observada ($p = 0{,}000$ en todos los casos).

Esta subdispersión constituye una limitación conocida de los modelos de inferencia ecológica que asumen mayor homogeneidad dentro de los circuitos de la que realmente existe. El modelo predice una dispersión de 12.4 puntos porcentuales para el FA, mientras que la dispersión observada es de 13.5 pp. La discrepancia es aún más pronunciada para los votos en blanco, donde la dispersión predicha (0.02 pp) es varios órdenes de magnitud inferior a la observada (1.45 pp). Esto sugiere que los circuitos individuales presentan dinámicas de voto en blanco altamente heterogéneas que el modelo de transición uniforme no puede capturar.

Es importante señalar que esta subdispersión no invalida las estimaciones centrales de las probabilidades de transición. Las medias posteriores permanecen bien calibradas—como lo confirman tanto los PPC como el análisis de sensibilidad—pero los intervalos de credibilidad pueden ser algo estrechos, subestimando la verdadera incertidumbre. Los modelos jerárquicos con efectos aleatorios a nivel circuital podrían abordar esta limitación permitiendo que las probabilidades de transición varíen entre circuitos dentro de cada estrato.

7.4.3. Agregación y Medición

Sesgo de agregación a nivel circuital: Aunque el análisis a nivel circuital reduce el sesgo de agregación relativo al análisis a nivel departamental, los circuitos todavía agregan múltiples votantes. La heterogeneidad dentro del circuito permanece, y las estimaciones representan comportamiento promedio dentro de circuitos en lugar de parámetros individuales verdaderos.

Clasificación urbano-rural: La estratificación urbano-rural se basa en umbrales de densidad poblacional, que capturan imperfectamente el concepto multidimensional de ruralidad. Algunos circuitos clasificados como rurales pueden contener pueblos pequeños con características urbanas, mientras que algunos circuitos urbanos pueden incluir áreas agrícolas periurbanas. La clasificación errónea podría atenuar las verdaderas diferencias urbano-rurales.

Circuitos faltantes: Algunos circuitos con patrones de voto extremos o preocupaciones de calidad de datos pueden haber sido excluidos durante la limpieza de datos. Si los circuitos excluidos difieren sistemáticamente de los circuitos incluidos, las estimaciones pueden no ser generalizables a la población completa de circuitos.

7.4.4. Variables Omitidas e Inferencia Causal

El análisis documenta *asociaciones* entre geografía y tasas de defección pero no puede establecer relaciones *causales*. La estratificación geográfica revela dónde ocurrieron las defecciones pero no por qué. Varias variables omitidas pueden confundir la interpretación:

Gasto e intensidad de campaña: Se carece de datos sobre gasto de campaña, visitas de candidatos o exposición publicitaria por circuito. Las áreas de alta defección pueden haber recibido campaña intensiva del Frente Amplio o experimentado negligencia de campaña de la coalición, produciendo patrones geográficos que reflejan estrategia de campaña en lugar de preferencias subyacentes de los votantes.

Mercados mediáticos: La exposición mediática varía geográficamente, con áreas metropolitanas recibiendo cobertura más extensa que regiones del interior. Los patrones geográficos de defección pueden reflejar parcialmente influencia mediática diferencial en lugar de preocupaciones económicas o de política.

Liderazgo local y maquinarias políticas: Los departamentos con líderes partidarios locales fuertes o maquinarias políticas efectivas pueden exhibir diferentes patrones de defección independientemente de las condiciones económicas. No se puede distinguir efectos de liderazgo de efectos de política o económicos.

Indicadores económicos: Aunque se discutió la angustia económica como explicación potencial para las defecciones rurales y del interior, se omiten datos económicos a nivel circuital, que permanecen como variables no incluidas.

7.5. Implicaciones del Análisis Temporal 2019-2024

El análisis comparativo entre 2019 y 2024, presentado en la Sección 4, revela una paradoja fundamental que reformula la comprensión del resultado electoral de 2024. A pesar de mejorar dramáticamente su cohesión interna—con todos los partidos coalicionales reduciendo defección entre 26.6 y 92.1 puntos porcentuales—la Coalición Republicana perdió igual. Esta subsección se centra en la *interpretación* de esta paradoja y sus implicaciones teóricas y estratégicas, remitiendo al lector a la sección de resultados temporales para los datos detallados.

7.5.1. La Primacía de la Primera Vuelta sobre la Cohesión de Segunda Vuelta

El hallazgo más importante del análisis temporal es que *la cohesión en segunda vuelta no compensa la derrota en primera vuelta*. La coalición perdió 154,251 votos (-12 %) entre primera vuelta 2019 y primera vuelta 2024, dejándola con una base sustancialmente menor para movilizar en el balotaje. Incluso con mejor retención—CA mejoró de 29.4 % a 44.2 % retención, PC de 64.5 % a 86.7 %, PN de 62.4 % a 90.3 %—la coalición no tenía votos suficientes para ganar.

Esta lección tiene implicaciones profundas para estrategia electoral en sistemas de dos vueltas. Los partidos pequeños volátiles representan activos riesgosos: su eventual lealtad mejorada en segunda vuelta no compensa el riesgo de colapso electoral que deja a la coalición sin votos suficientes. Cabildo Abierto ejemplifica esta dinámica—fue más leal en 2024 (+34.8 pp retención) pero había colapsado a 59,412 votos de 268,134, dejando a la coalición neta perdedora.

Implicación estratégica: Las coaliciones deben priorizar crecimiento o mantenimiento de base en primera vuelta sobre mejora de retención en segunda vuelta. Una coalición que pasa de 1,287,557 votos (2019) a 1,133,306 votos (2024) en primera vuelta pierde margen estratégico, sin importar cuánto mejore su cohesión posterior. La primera vuelta determina la magnitud del desafío—una coalición más pequeña pero más leal aún puede perder si el oponente tiene mayor base inicial.

7.5.2. Reconfiguración del Electorado: Ausencia de Estabilidad Geográfica

El segundo hallazgo crítico es la nula correlación geográfica entre patrones de 2019 y 2024 ($r < 0{,}13$ para todos los partidos). Un departamento con alta defección CA en 2019 no necesariamente tuvo alta defección en 2024. Esta inestabilidad sugiere cambios estructurales profundos en el electorado uruguayo—no simples fluctuaciones aleatorias, sino reconfiguración geográfica de patrones políticos.

Posibles mecanismos incluyen: (1) **cambio generacional**—entrada de nuevos votantes con preferencias geográficamente diferentes, (2) **efectos de la pandemia**—COVID-19 afectó diferencialmente a regiones, alterando prioridades políticas locales, (3) **realineamiento ideológico**—cambios en identificación partidaria a nivel departamental, (4) **efectos de gobierno**—cinco años de gobierno coalicional produjeron ganadores y perdedores geográficamente distribuidos.

Implicación teórica: Los modelos de comportamiento electoral que asumen estabilidad geográfica temporal son inadecuados para capturar dinámicas electorales en Uruguay 2019-2024. Las "geografías electorales" no son características fijas de lugares—son productos de composición del electorado, historia política, desempeño económico y estrategia de campaña, todos sujetos a cambio sustancial en ventanas de cinco años.

7.5.3. El Destino de los 209 Mil Votantes Perdidos de Cabildo Abierto

El colapso de CA entre 2019 (268,134 votos) y 2024 (59,412 votos) representa 208,722 votantes desaparecidos—78 % del electorado de CA. El análisis de inferencia ecológica solo captura flujos entre vueltas—no puede detectar votantes que cambiaron preferencias antes de la primera vuelta. El destino de estos 209 mil ex-votantes de CA permanece como interrogante crítico para comprender la elección.

Hipótesis sobre su destino incluyen: (1) **migración pre-electoral a FA**—votaron directamente FA en primera vuelta 2024, contribuyendo al crecimiento del FA de 1,066,470 (2019) a 1,192,518 (2024), (2) **migración a otros partidos coalicionales**—contribuyeron al crecimiento del PC (+87,327 votos) o atenuaron la caída del PN, (3) **abstención diferencial**—decidieron no votar en 2024, (4) **reemplazo generacional**—votantes de CA 2019 fueron reemplazados por nuevos votantes con diferentes preferencias.

Implicación metodológica: La inferencia ecológica entre vueltas tiene "punto ciego" fundamental—no detecta cambios pre-electorales en preferencias. Estudios futuros deben analizar flujos entre primera vuelta de elecciones sucesivas (2019→2024) además de flujos dentro de elecciones (primera vuelta→balotaje). Solo combinando ambos enfoques se puede mapear trayectorias completas del electorado.

7.5.4. Consolidación Generalizada y Sus Límites

Todos los partidos coalicionales mejoraron retención dramáticamente. Esta consolidación generalizada sugiere un proceso sistemático—no idiosincrasias partidarias, sino fuerzas comunes actuando en toda la coalición. Candidatos incluyen: (1) **aprendizaje organizacional**—cinco años de gobierno conjunto mejoraron coordinación y disciplina coalicional, (2) **polarización incrementada**—el sistema político uruguayo se polarizó, reduciendo transferencias entre bloques ideológicos, (3) **identidad coalicional fortalecida**—votantes de partidos coalicionales internalizaron identidad de "Coalición Republicana" como grupo político distintivo.

Sin embargo, esta consolidación tiene límites—mejoró retención de votantes existentes pero no impidió colapso de base electoral de CA ni atracción de nuevos votantes. La coalición optimizó lealtad de su electorado pero perdió la batalla por tamaño del electorado.

Implicación política: La consolidación coalicional es necesaria pero insuficiente para victoria electoral. Las coaliciones exitosas deben balancear dos objetivos: (1) retener votantes existentes (logrado por la coalición en 2024), (2) crecer o mantener base electoral inicial (fallado por la coalición en 2024). Enfocarse exclusivamente en cohesión interna ignora la amenaza más fundamental—contracción de base electoral.

7.5.5. Instantánea Temporal y Seguimiento de Votos

El análisis proporciona una instantánea de las transferencias de votos entre octubre y noviembre de 2024 pero no puede rastrear trayectorias individuales de votantes durante períodos de tiempo más largos. No se puede distinguir:

- **Defección genuina**: Votantes de la coalición que cambiaron al Frente Amplio en el balotaje

- **Abstención diferencial**: Votantes de la coalición que se abstuvieron en el balotaje mientras los votantes del FA participaron
- **Movilización de nuevos votantes**: Votantes del balotaje por primera vez apoyando desproporcionadamente al FA

Aunque se interpretan las transiciones estimadas como defección, pueden reflejar parcialmente dinámicas de participación. Los datos de encuesta de panel siguiendo votantes individuales desde la primera vuelta hasta el balotaje distinguirían definitivamente la defección de la abstención, pero tales datos no existen para la elección de 2024 de Uruguay.

Adicionalmente, el análisis de inferencia ecológica no puede evaluar si las defecciones representan realineamiento permanente o voto de protesta temporal. Si los defectores de la coalición de 2024 regresan a partidos de centro-derecha en elecciones futuras, los hallazgos documentan protesta anti-incumbente en lugar de cambio electoral duradero. El análisis longitudinal rastreando los mismos circuitos a través de múltiples elecciones será necesario para evaluar la persistencia.

7.6. Votos en Blanco y la Hipótesis de Protesta Pasiva

Una hipótesis alternativa al escenario de defección activa sostiene que los votantes de CA, insatisfechos con ambas opciones del balotaje, podrían haber optado por el voto en blanco como forma de protesta pasiva. El análisis de votos en blanco presentado en la Sección 6 permite evaluar directamente esta hipótesis.

La correlación entre la proporción de votos en blanco y la proporción de apoyo a CA en primera vuelta resulta prácticamente nula ($r = -0{,}011$, $n = 7{,}271$ circuitos). Esto descarta la hipótesis de protesta pasiva: los circuitos con mayor presencia de CA no registraron más votos en blanco en el balotaje. Si los votantes de CA hubieran canalizado su insatisfacción hacia el voto en blanco, se esperaría una correlación positiva significativa. Su ausencia refuerza la interpretación de que las transferencias CA→FA representan decisiones activas de los votantes, no mera abstención parcial.

Adicionalmente, los votos en blanco muestran correlaciones negativas con el apoyo al PC ($r = -0{,}108$) y al PN ($r = -0{,}196$), y positiva con el FA ($r = 0{,}167$). Estos patrones sugieren que el voto en blanco se concentra en circuitos con mayor presencia del FA—posiblemente reflejando dinámicas de participación en bastiones del Frente Amplio donde el resultado del balotaje era localmente predecible, reduciendo la motivación individual de votantes marginales. La asociación negativa con los partidos de la coalición indica que el voto en blanco no fue un mecanismo relevante de protesta coalicional.

El hallazgo tiene implicaciones interpretativas relevantes: la defección de CA hacia el FA fue un fenómeno de elección activa, no de apatía o confusión. Los votantes de

CA que transfirieron su apoyo al FA lo hicieron como decisión deliberada, descartando explicaciones basadas en la desmotivación o el desconocimiento de la oferta electoral.

7.7. Direcciones de Investigación Futura

Los hallazgos abren múltiples vías para investigación futura que pueden profundizar la comprensión del comportamiento electoral en Uruguay y refinar los métodos de inferencia ecológica para la estimación de transferencias de votos.

7.7.1. Modelos Jerárquicos con Covariables

La extensión más inmediata implica estimar modelos jerárquicos de inferencia ecológica que incorporen covariables a nivel circuital. El conjunto de datos preparado incluye variables del censo 2023 (niveles de educación, distribución etaria, estructura de hogares) y características electorales (tamaño del circuito, urbanización, resultados de elecciones previas) que podrían predecir tasas de defección. Los resultados preliminares del Apéndice **??** sugieren que la educación terciaria puede ser un predictor relevante ($r = 0{,}38$ con defección CA→FA), aunque se requiere validación con microdatos censales oficiales. Los modelos jerárquicos permitirían:

- Identificar predictores socioeconómicos y demográficos de la defección de la coalición
- Estimar cómo la educación, edad y estatus económico moderan los efectos urbano-rural y metropolitano-interior
- Probar hipótesis específicas sobre polarización educativa o distrés económico
- Mejorar la precisión mediante pooling parcial de información entre circuitos similares
- Habilitar la predicción de tasas de defección en circuitos con datos faltantes

Asimismo, los modelos jerárquicos con efectos aleatorios a nivel circuital podrían abordar la subdispersión identificada en los PPC (Apéndice A), permitiendo que las probabilidades de transición varíen entre circuitos y capturando la heterogeneidad que el modelo actual no puede representar.

La implementación extendería el modelo con estructuras de regresión jerárquica que vinculen las probabilidades de transición con covariables, estimadas mediante modelos jerárquicos bayesianos en PyMC (Abril-Pla et al., 2023). Este enfoque movería el análisis desde patrones descriptivos hacia modelado explicativo.

7.7.2. Validación con Encuestas y Encuestas de Boca de Urna

La inferencia ecológica proporciona estimaciones estadísticas de transferencias de votos pero carece de validación con datos de verdad fundamental. La investigación mediante encuestas puede proporcionar evidencia complementaria:

Comparación con encuestas de boca de urna: Si las encuestas de boca de urna o encuestas poselectorales preguntaron a los encuestados sobre sus elecciones de voto en primera vuelta y balotaje, permitiría validar las probabilidades de transición basadas en encuestas contra las estimaciones de inferencia ecológica. La concordancia validaría el enfoque; la discordancia identificaría problemas de especificación o sesgos de encuesta.

Entrevistas cualitativas: Entrevistas en profundidad con votantes en departamentos de alta defección (Río Negro, Treinta y Tres, Maldonado) y departamentos de baja defección (Tacuarembó, Cerro Largo) podrían iluminar las motivaciones detrás de las decisiones de defección. La evidencia cualitativa probaría los mecanismos hipotéticos propuestos sobre distrés económico, insatisfacción política y efectividad de campaña.

Datos de gastos de campaña: Vincular datos de gastos de campaña por departamento con tasas de defección probaría si los patrones geográficos reflejan estrategia de campaña. Altas defecciones en departamentos con campaña intensiva del FA apoyarían explicaciones de movilización; altas defecciones en departamentos con baja campaña apoyarían explicaciones basadas en agravios.

7.7.3. Tendencias Históricas y Análisis Longitudinal

El análisis se enfoca en la elección 2024 con comparación temporal a 2019. Varias extensiones proporcionarían perspectiva temporal adicional:

Análisis más profundo de 2019: Aunque se han aplicado métodos idénticos al balotaje uruguayo de 2019, análisis adicionales podrían explorar dinámicas de primera vuelta 2019 comparada con primera vuelta 2024, capturando flujos pre-electorales que la inferencia ecológica intra-elección no detecta. Analizar flujos entre primera vuelta de elecciones sucesivas (2019→2024) revelaría el destino de los 209 mil votantes perdidos de CA.

Análisis de panel entre elecciones: Construir un conjunto de datos de panel con resultados a nivel circuital de múltiples elecciones (2009, 2014, 2019, 2024) habilitaría modelos de efectos fijos controlando por características circuitales invariantes en el tiempo. Esto aislaría la variación temporal en tasas de defección de diferencias geográficas estables.

Análisis de series temporales de trayectorias departamentales: Rastrear cómo los patrones de votación de departamentos individuales evolucionaron a través de múltiples elecciones identificaría si los departamentos de alta defección tienen historias de volatilidad o si 2024 representa una ruptura de patrones estables.

7.7.4. Análisis Comparativo

La elección uruguaya de 2024 invita a la comparación con otros contextos latinoamericanos e internacionales:

Comparaciones latinoamericanas: Aplicar inferencia ecológica a elecciones de balotaje en otros países latinoamericanos con sistemas electorales similares (Brasil, Argentina, Perú) probaría si la rebelión rural y el colapso interior representan fenómenos específicos de Uruguay o patrones regionales más amplios.

Literatura sobre polarización rural-urbana: Los hallazgos contribuyen a debates sobre polarización política rural-urbana. Mientras que mucha investigación documenta áreas rurales apoyando partidos populistas de derecha (Rodden, 2019), Uruguay muestra áreas rurales desplazándose hacia la izquierda. El análisis comparativo podría identificar condiciones bajo las cuales los votantes rurales apoyan alternativas de izquierda versus derecha.

Comparaciones metodológicas: Comparar las estimaciones del modelo bayesiano con métodos alternativos de inferencia ecológica (ajuste proporcional iterativo, modelos jerárquicos bayesianos, enfoques de aprendizaje automático) evaluaría la robustez de los resultados a elecciones metodológicas.

7.7.5. Extensiones Sustantivas

Varias preguntas sustantivas permanecen sin abordar:

Dinámicas de género y edad: Los datos electorales de Uruguay no desagregan por género o edad, pero los datos del censo proporcionan composición demográfica a nivel circuital. Vincular la composición demográfica con tasas de defección podría probar si los votantes más jóvenes o las votantes mujeres impulsaron las pérdidas de la coalición.

Prioridades políticas: Investigación mediante encuestas preguntando a los votantes sobre prioridades políticas (economía, seguridad, salud, educación) podría probar si los votantes rurales priorizaron política agrícola, los votantes del interior priorizaron desarrollo regional, o si otras dimensiones temáticas estructuraron la defección.

Consumo de medios: Analizar mercados de medios y patrones de consumo por departamento probaría si los patrones geográficos de defección se correlacionan con exposición mediática, revelando potencialmente influencia de medios en la elección de voto.

7.8. Comentarios Finales

El balotaje presidencial uruguayo de 2024 desafió las expectativas convencionales sobre geografía electoral, con votantes rurales y del interior impulsando la derrota de la coalición mediante tasas elevadas de defección hacia el Frente Amplio. El análisis de inferencia

ecológica, aprovechando datos a nivel circuital y métodos estadísticos bayesianos, revela que el resultado electoral se debió a comportamiento votante geográficamente heterogéneo en lugar de oscilaciones nacionales uniformes. Los departamentos del interior perdieron 27 veces más votos netos de la coalición que las áreas metropolitanas, los circuitos rurales defeccionaron a 1.6 veces la tasa urbana (60.8 % vs 39.0 %), y la variación a nivel departamental abarcó casi 90 puntos porcentuales.

Los análisis de robustez refuerzan la confianza en estos hallazgos. Las estimaciones centrales se mantienen estables ante variaciones en distribuciones a priori, eliminación de atípicos y remuestreo bootstrap (variación máxima de 1.3 pp). La ausencia de correlación entre votos en blanco y apoyo a CA ($r = -0{,}011$) descarta la hipótesis de protesta pasiva, confirmando que las transferencias CA→FA fueron elecciones activas. Las verificaciones predictivas posteriores validan la calibración del modelo en medias pero identifican subdispersión como limitación—el modelo asume mayor homogeneidad circuital de la existente—señalando la dirección hacia modelos jerárquicos con efectos aleatorios.

Estos hallazgos conllevan implicaciones significativas para comprender la política uruguaya. El colapso electoral de la coalición reflejó fracasos específicos en la gobernanza rural e interior—fracasos que generaron profunda insatisfacción entre votantes que históricamente apoyaron partidos de centro-derecha. La victoria del Frente Amplio resultó de movilización rural e interior efectiva, capturando votantes desafectos de la coalición mediante mensajes dirigidos y organización de base. Si estas defecciones representan realineamiento duradero o protesta temporal moldeará la trayectoria política de Uruguay en elecciones venideras.

Metodológicamente, este estudio demuestra el valor de la inferencia ecológica a nivel circuital para comprender transferencias de votos. El análisis desagregado revela heterogeneidad geográfica que los estudios agregados omiten, mientras que la inferencia bayesiana proporciona cuantificación de incertidumbre con principios sólidos. Investigación futura que incorpore covariables socioeconómicas—particularmente las sugeridas por las correlaciones exploratorias con educación terciaria—validación mediante encuestas y comparaciones históricas refinará aún más la comprensión de dinámicas electorales en Uruguay y más allá.

La rebelión rural y el colapso interior desafían narrativas simplistas sobre comportamiento electoral. El contexto geográfico importa profundamente—no como ruido de fondo sino como determinante fundamental de cómo los votantes responden a alternativas políticas. Comprender elecciones requiere comprender lugares, y comprender lugares requiere datos granulares, métodos sofisticados e interpretación cuidadosa. Este estudio proporciona una fundación para tal comprensión del balotaje uruguayo de 2024 y ofrece una plantilla para investigación de inferencia ecológica en otros contextos electorales.

Referencias

Abril-Pla, O., Andreani, V., Carroll, C., Dong, L., Fonnesbeck, C. J., Kochurov, M., Kumar, R., Lao, J., Luhmann, C. C., Martin, O. A., Osthege, M., Vieira, R., Wiecki, T., and Zinkov, R. (2023). PyMC: A modern and comprehensive probabilistic programming framework in Python. *PeerJ Computer Science*, 9:e1516.

Bentancur, V. P., Rodríguez, R. P., and Rosenblatt, F. (2019). *How Party Activism Survives: Uruguay's Frente Amplio*. Cambridge University Press, Cambridge.

Betancourt, M. (2018). A conceptual introduction to Hamiltonian Monte Carlo. arXiv preprint, version 2.

Birch, S. (2003). Two-round electoral systems and democracy. *Comparative Political Studies*, 36(3):319–344.

Bottinelli, E. (2021). Las elecciones uruguayas de 2019 y 2020: Continuidades y cambios en el sistema de partidos. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 30(1):31–58.

Buquet, D. and Piñeiro, R. (2017). The Uruguayan path from particularism to universalism. In Mungiu-Pippidi, A. and Johnston, M., editors, *Transitions to Good Governance: Creating Virtuous Circles of Anti-Corruption*, pages 57–79. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.

Calvo, E. and Escolar, M. (2003). The local voter: A geographically disaggregated analysis of voting behavior in Buenos Aires. *American Journal of Political Science*, 47(2):344–357.

Chasquetti, D. (2004). Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: Evaluando la difícil combinación. *Cuadernos del CLAEH*, 27(89):1–30.

Corte Electoral Uruguay (2024). Resultados electorales 2024: Primera vuelta y balotaje. República Oriental del Uruguay. Official electoral results dataset.

Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., and Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis*. CRC Press, Boca Raton, FL, 3rd edition.

Gelman, A. and Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science*, 7(4):457–472.

González, L. E. (1991). *Political Structures and Democracy in Uruguay*. University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN.

González, L. E. (1993). *Structuring Politics: Political Parties and the Transformation of Democracy in Uruguay*. Duke University Press, Durham, NC.

Greiner, D. J. and Quinn, K. M. (2009). R×C ecological inference: Bounds, correlations, flexibility and transparency of assumptions. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 172(1):67–81.

Imai, K., Lu, Y., and Strauss, A. (2008). Bayesian and likelihood inference for 2 × 2 ecological tables: An incomplete-data approach. *Political Analysis*, 16(1):41–69.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2023). Censo nacional de población, hogares y viviendas 2023. Gobierno de Uruguay. Accessed February 2025.

King, G. (1997). *A Solution to the Ecological Inference Problem: Reconstructing Individual Behavior from Aggregate Data*. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Luna, J. P. (2014). *Segmented Representation: Political Party Strategies in Unequal Democracies*. Oxford University Press, Oxford.

Mainwaring, S. and Scully, T. R. (1995). *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Stanford University Press, Stanford, CA.

Manacorda, M., Miguel, E., and Vigorito, A. (2011). Government transfers and political support. *American Economic Journal: Applied Economics*, 3(3):1–28.

Martin, O. A., Kumar, R., and Lao, J. (2021). *Bayesian Modeling and Computation in Python*. CRC Press, Boca Raton, FL.

Robinson, W. S. (1950). Ecological correlations and the behavior of individuals. *American Sociological Review*, 15(3):351–357.

Rodden, J. (2019). *Why Cities Lose: The Deep Roots of the Urban-Rural Political Divide*. Basic Books, New York.

Rosen, O., Jiang, W., King, G., and Tanner, M. A. (2001). Bayesian and frequentist inference for ecological inference: The R×C case. *Statistica Neerlandica*, 55(2):134–156.

Sartori, G. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge.

A. Posterior Predictive Checks

Los *posterior predictive checks* (PPC) constituyen una herramienta fundamental para evaluar la adecuación del modelo bayesiano implementado. Esta técnica permite determinar si el modelo propuesto es capaz de generar datos sintéticos coherentes con las observaciones reales, proporcionando así una medida de la calidad del ajuste y de la capacidad predictiva del modelo.

En el contexto de la inferencia ecológica, donde se busca estimar parámetros no observables a partir de datos agregados, los PPC permiten verificar que las estimaciones obtenidas no solo sean internamente consistentes desde el punto de vista estadístico, sino que también reproduzcan adecuadamente las características distribucionales de los datos observados.

A.1. Metodología

La metodología de posterior predictive checks se basa en la generación de datos sintéticos a partir de la distribución posterior del modelo. Para cada conjunto de parámetros $\theta^{(s)}$ muestreado de la distribución posterior $p(\theta|y_{\text{obs}})$, se genera un conjunto de datos replicados $y^{\text{rep}(s)}$ mediante:

$$y^{\text{rep}(s)} \sim p(y|\theta^{(s)}) \tag{4}$$

donde y_{obs} representa los datos observados (proporciones de votos en el ballotage para cada lema en cada circuito) y y^{rep} son las réplicas generadas por el modelo.

A.1.1. Proceso de Muestreo

Para el análisis nacional de 2024, se implementó el siguiente procedimiento:

1. Se extrajeron 500 muestras aleatorias de la distribución posterior de los parámetros β_{ij} (probabilidades de transferencia de votos).

2. Para cada muestra $s = 1, \ldots, 500$, se generó un conjunto completo de datos replicados para los 7,271 circuitos electorales, calculando las proporciones predichas de votos en ballotage:

   - Proporción predicha para Frente Amplio: $p^{\text{rep}}_{\text{FA},c} = \sum_j w_{jc}\beta^{(s)}_{j,\text{FA}}$
   - Proporción predicha para Partido Nacional: $p^{\text{rep}}_{\text{PN},c} = \sum_j w_{jc}\beta^{(s)}_{j,\text{PN}}$
   - Proporción predicha para votos en blanco: $p^{\text{rep}}_{\text{Blancos},c} = 1 - p^{\text{rep}}_{\text{FA},c} - p^{\text{rep}}_{\text{PN},c}$

   donde w_{jc} representa la proporción de votos del lema j en el circuito c respecto al total de primera vuelta.

3. Se calcularon estadísticos de prueba tanto para los datos observados como para cada réplica generada.

A.1.2. Estadísticos de Prueba

Se evaluaron cuatro estadísticos de prueba fundamentales para cada variable de resultado (FA, PN, Blancos), operando sobre las proporciones de votos por circuito:

- **Media**: Mide la tendencia central de la distribución de proporciones entre circuitos.

$$T_{\text{mean}}(y) = \frac{1}{n}\sum_{c=1}^{n} y_c \tag{5}$$

- **Desviación estándar**: Captura la dispersión de las proporciones entre circuitos.

$$T_{\text{std}}(y) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{c=1}^{n}(y_c - \bar{y})^2} \tag{6}$$

- **Mínimo**: Identifica el comportamiento en circuitos con menor proporción de votación.

$$T_{\text{min}}(y) = \min_c y_c \tag{7}$$

- **Máximo**: Identifica el comportamiento en circuitos con mayor proporción de votación.

$$T_{\text{max}}(y) = \max_c y_c \tag{8}$$

A.1.3. P-valores Bayesianos

Para cada estadístico de prueba, se calculó un p-valor bayesiano que cuantifica la proporción de réplicas posteriores cuyo estadístico iguala o supera al observado:

$$p_B = P(T(y^{\text{rep}}) \geq T(y_{\text{obs}})|y_{\text{obs}}) = \frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S} \mathbb{1}(T(y^{\text{rep}(s)}) \geq T(y_{\text{obs}})) \tag{9}$$

donde $S = 500$ es el número de réplicas posteriores generadas.
La interpretación de los p-valores bayesianos es la siguiente:

- $p_B \approx 0{,}5$: Excelente ajuste — el valor observado se sitúa cerca del centro de la distribución posterior predictiva.
- $0{,}05 < p_B < 0{,}95$: Ajuste aceptable — el valor observado es compatible con las réplicas generadas.
- $p_B < 0{,}05$: El modelo genera sistemáticamente valores *menores* que el observado (subestimación sistemática del estadístico).

Cuadro 20: Posterior Predictive Checks: Estadísticos de Prueba

Partido	Estadístico	Observado	Predicho (Mediana)	IC 95 %	p-valor
FA	Media	0.4880	0.4866	[0.4859, 0.4872]	0.000
FA	Desv. Est.	0.1348	0.1244	[0.1241, 0.1247]	0.000
FA	Mínimo	0.0000	0.1033	—	0.000
FA	Máximo	0.8179	0.7785	—	0.000
PN	Media	0.4696	0.4698	[0.4691, 0.4705]	0.648
PN	Desv. Est.	0.1373	0.1246	[0.1245, 0.1248]	0.000
PN	Mínimo	0.1643	0.1773	—	0.000
PN	Máximo	1.0000	0.8538	—	0.000
Blancos	Media	0.0424	0.0437	[0.0434, 0.0439]	1.000
Blancos	Desv. Est.	0.0145	0.0002	[0.0000, 0.0005]	0.000
Blancos	Mínimo	0.0000	0.0429	—	0.000
Blancos	Máximo	0.1667	0.0443	—	0.000

- $p_B > 0{,}95$: El modelo genera sistemáticamente valores *mayores* que el observado (sobreestimación sistemática del estadístico).
- $p_B = 0{,}000$ o $p_B = 1{,}000$: Discrepancia extrema — el valor observado se encuentra fuera del rango de todas las réplicas posteriores, lo que indica desajuste sistemático del modelo en ese aspecto específico.

A.2. Resultados

La Tabla 20 presenta un resumen detallado de los posterior predictive checks realizados para el modelo nacional de 2024. Se reportan los estadísticos de prueba calculados sobre las proporciones observadas y predichas, junto con sus correspondientes intervalos de credibilidad al 95 % y p-valores bayesianos.

Los resultados revelan un patrón diferencial de ajuste según la variable de resultado y el estadístico evaluado. A continuación se analiza cada componente en detalle.

A.2.1. Ajuste para Frente Amplio

- **Media** ($p = 0{,}000$): La proporción media observada de votos a FA por circuito es 0.4880, mientras que la mediana de las réplicas posteriores es 0.4866, con un intervalo de credibilidad al 95 % de [0,4859, 0,4872]. El valor observado se encuentra *por encima* del límite superior de este intervalo, lo que indica que el modelo subestima sistemáticamente la proporción media de FA. El p-valor de 0.000 confirma que ninguna de las 500 réplicas alcanza el valor observado. No obstante, la magnitud del sesgo es reducida (0.0014 puntos, equivalente a 0.14 puntos porcentuales), lo que se hace detectable únicamente por el gran número de circuitos ($n = 7{,}271$).

- **Desviación estándar** ($p = 0{,}000$): La desviación estándar observada entre circuitos es 0.1348, frente a una mediana predicha de 0.1244 (IC 95 %: [0,1241, 0,1247]). El modelo subestima la variabilidad en 0.0104 puntos, lo que equivale a un 7.7 % de la dispersión real. Este resultado indica que el modelo genera réplicas más homogéneas que los datos observados.

- **Mínimo** ($p = 0{,}000$): El mínimo observado es 0.0000 (circuitos con proporción nula de FA), mientras que el modelo predice un mínimo mediano de 0.1033. El modelo no es capaz de reproducir circuitos con proporción extremadamente baja de FA, lo cual refleja la existencia de circuitos atípicos (posiblemente rurales o de muy baja habilitación) con dinámicas locales que el modelo nacional no captura.

- **Máximo** ($p = 0{,}000$): El máximo observado es 0.8179, superior a la predicción mediana de 0.7785. El modelo subestima el valor máximo, lo que sugiere la presencia de circuitos con concentraciones excepcionales de voto a FA que exceden lo previsto por las probabilidades de transferencia nacionales.

A.2.2. Ajuste para Partido Nacional

- **Media** ($p = 0{,}648$): La proporción media observada de votos a PN es 0.4696, y la mediana predicha es 0.4698 (IC 95 %: [0,4691, 0,4705]). El valor observado se sitúa cómodamente dentro del intervalo de credibilidad, y el p-valor de 0.648 —próximo al óptimo de 0.5— indica un **excelente ajuste** del modelo a la tendencia central de la proporción de PN. Este es el mejor resultado de ajuste obtenido en todo el análisis PPC.

- **Desviación estándar** ($p = 0{,}000$): La desviación estándar observada es 0.1373, mientras que la mediana predicha es 0.1246 (IC 95 %: [0,1245, 0,1248]). Al igual que para FA, el modelo subestima la variabilidad entre circuitos en 0.0127 puntos (9.2 % de la dispersión observada). Todas las réplicas exhiben menor dispersión que los datos reales.

- **Mínimo** ($p = 0{,}000$): El mínimo observado es 0.1643, frente a una predicción mediana de 0.1773. El modelo no reproduce los circuitos con menor proporción de PN, aunque la discrepancia (0.013) es menor que la observada para FA.

- **Máximo** ($p = 0{,}000$): El máximo observado es 1.0000 (circuitos con la totalidad de votos a PN), frente a una predicción mediana de 0.8538. El modelo no puede generar proporciones cercanas a la unidad, lo que refleja la existencia de circuitos muy pequeños donde el 100 % de los votos se dirigen a un solo candidato.

A.2.3. Ajuste para Votos en Blanco

Los votos en blanco presentan el patrón de ajuste más problemático:

- **Media** ($p = 1{,}000$): La proporción media observada de votos en blanco es 0.0424, mientras que la mediana predicha es 0.0437 (IC 95 %: [0,0434, 0,0439]). El modelo sobreestima sistemáticamente la proporción de votos en blanco. El p-valor de 1.000 indica que *todas* las réplicas generan una proporción media superior a la observada. Este resultado es consistente con la estructura del modelo: dado que los votos en blanco se calculan por diferencia $(1 - p_{\text{FA}} - p_{\text{PN}})$, la leve subestimación de las proporciones de FA y PN se acumula en una sobreestimación de los votos en blanco.

- **Desviación estándar** ($p = 0{,}000$): La desviación estándar observada es 0.0145, mientras que la mediana predicha es prácticamente nula: 0.0002 (IC 95 %: [0,0000, 0,0005]). Esta es la discrepancia más severa de todo el análisis: el modelo predice una dispersión de votos en blanco casi inexistente, 72 veces menor que la observada. El modelo trata los votos en blanco como un residuo virtualmente constante, sin capturar la variabilidad real entre circuitos. Esto sugiere que la dispersión de votos en blanco responde a factores locales (accesibilidad, composición del electorado, particularidades de la votación) que el modelo agregado ignora por completo.

- **Mínimo** ($p = 0{,}000$): El mínimo observado es 0.0000 (circuitos sin ningún voto en blanco), frente a una predicción mediana de 0.0429. El modelo predice un piso de votos en blanco prácticamente igual a la media, confirmando su incapacidad para generar variabilidad en esta categoría.

- **Máximo** ($p = 0{,}000$): El máximo observado es 0.1667 (16.7 % de votos en blanco en algún circuito), mientras que la predicción mediana es apenas 0.0443. El modelo no puede reproducir circuitos con proporciones altas de voto en blanco, resultado directo de la prácticamente nula dispersión predicha.

A.2.4. Visualización de Diagnósticos

La Figura 17 presenta una comparación visual entre las distribuciones observadas y las distribuciones posteriores predictivas para cada variable de resultado. Los histogramas muestran la densidad de los datos observados (en azul) superpuesta con la densidad de las réplicas posteriores (en rojo translúcido).

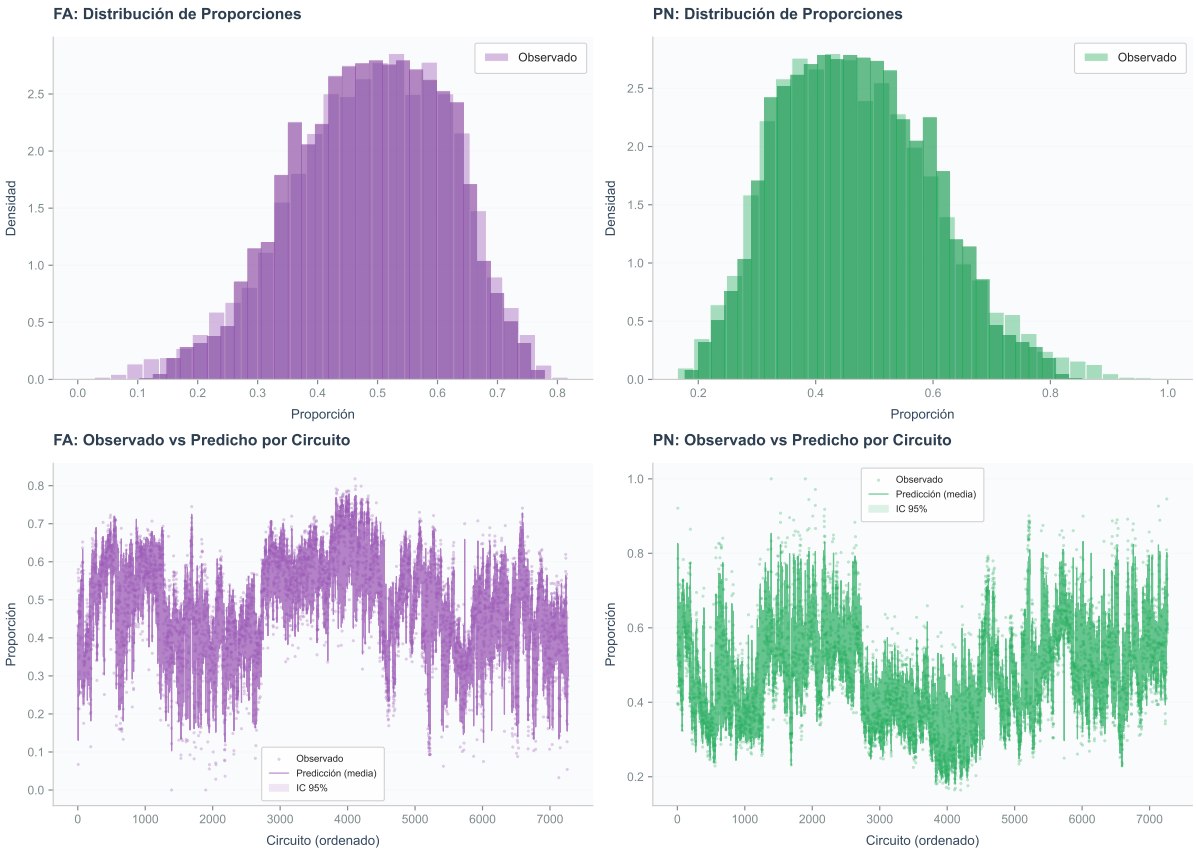


Figura 17: Diagnósticos de posterior predictive checks: distribuciones observadas (azul) versus distribuciones posteriores predictivas (rojo translúcido) para proporciones de votos en ballotage. Se visualizan 500 réplicas posteriores para evaluar la capacidad del modelo de reproducir las características distribucionales de los datos observados.

Se observa que:

- Para FA y PN, las distribuciones posteriores predictivas envuelven razonablemente la distribución observada en términos de localización, pero presentan menor amplitud que los datos reales, consistente con la subdispersión detectada en los estadísticos de desviación estándar.
- Para votos en blanco, se aprecia una concentración extrema de las réplicas posteriores en torno a un valor único, en marcado contraste con la distribución observada que exhibe dispersión apreciable.

La Figura 18 complementa el análisis mediante Q-Q plots (quantile-quantile plots), que comparan los cuantiles de la distribución observada con los cuantiles de la distribución posterior predictiva. Una línea diagonal perfecta indicaría ajuste perfecto.

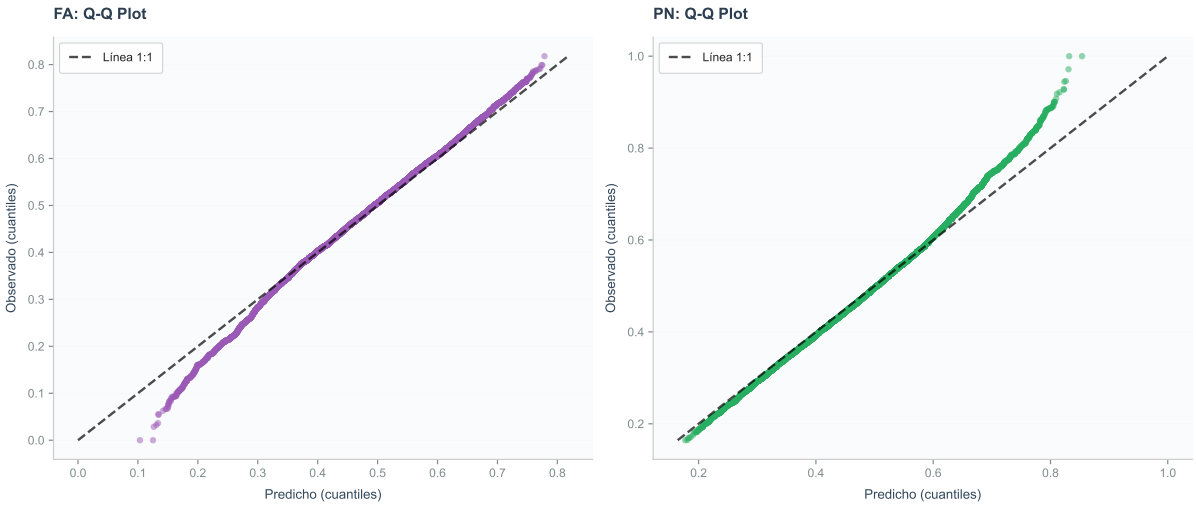


Figura 18: Q-Q plots comparando cuantiles observados versus cuantiles posteriores predictivos para cada variable de resultado. La línea roja representa la identidad (ajuste perfecto). Las desviaciones de esta línea indican aspectos en los que el modelo no captura completamente la distribución observada. Los intervalos de credibilidad al 95 % (banda gris) permiten evaluar la significancia de las desviaciones.

Los Q-Q plots revelan:

- **FA**: Ajuste razonable en la porción central de la distribución, con desviaciones en ambas colas. La cola inferior (circuitos con baja proporción de FA) muestra que el modelo sobreestima estos valores, mientras que la cola superior revela subestimación en circuitos con alta proporción de FA. Este patrón es consistente con la subdispersión general detectada.
- **PN**: Patrón similar al de FA, con buen ajuste central y desviaciones en las colas. Las desviaciones son particularmente notables en la cola superior, donde el máximo observado de 1.0000 no es reproducible por el modelo.
- **Blancos**: Desviación severa en toda la distribución. Los cuantiles predichos se concentran en un rango extremadamente estrecho, mientras que los observados se distribuyen en un rango mucho más amplio. Este resultado confirma visualmente la prácticamente nula variabilidad que el modelo asigna a los votos en blanco.

A.3. Interpretación

El análisis de posterior predictive checks permite establecer las siguientes conclusiones sobre la validez y las limitaciones del modelo de inferencia ecológica implementado.

A.3.1. Ajuste de las Medias: Diagnóstico Diferencial

Los resultados para las medias revelan un patrón heterogéneo que merece análisis cuidadoso:

- **PN — Excelente ajuste** ($p = 0{,}648$): El modelo captura con alta precisión la proporción media de votos a PN (observado: 0.4696; predicho: 0.4698). El p-valor próximo a 0.5 indica que el valor observado se sitúa cerca del centro de la distribución posterior predictiva, lo cual constituye el resultado ideal.

- **FA — Desajuste sistemático detectable** ($p = 0{,}000$): El modelo subestima levemente la proporción media de FA (0.4866 vs. 0.4880). Aunque la discrepancia absoluta es pequeña (0.14 puntos porcentuales), es estadísticamente significativa debido al gran número de circuitos. Esto indica que las probabilidades de transferencia estimadas dirigen, en promedio, una fracción marginalmente inferior de votos hacia FA respecto a lo observado.

- **Blancos — Sobreestimación sistemática** ($p = 1{,}000$): El modelo sobreestima la proporción media de votos en blanco (0.0437 vs. 0.0424). Esta sobreestimación es una consecuencia directa del cálculo residual: la leve subestimación de FA se traduce mecánicamente en una sobreestimación de los votos en blanco.

Es importante destacar que un p-valor de 0.000 no debe interpretarse como indicador de "buen ajuste", sino como evidencia de que el modelo no logra reproducir el estadístico observado en ninguna de sus réplicas. Sin embargo, la relevancia práctica de esta discrepancia depende de su magnitud: en el caso de FA, la diferencia de 0.14 puntos porcentuales es lo suficientemente pequeña como para no alterar las conclusiones sustantivas del análisis.

A.3.2. Subdispersión: Limitación Estructural del Modelo

El hallazgo más relevante de los PPC es la **subdispersión sistemática**: el modelo genera réplicas con menor variabilidad que los datos observados. Todos los p-valores de desviación estándar son 0.000, lo que confirma que *ninguna* réplica alcanza la dispersión observada en los datos reales:

- FA: dispersión observada 0.1348 vs. predicha 0.1244 (subestimación del 7.7 %).

- PN: dispersión observada 0.1373 vs. predicha 0.1246 (subestimación del 9.2 %).

- Blancos: dispersión observada 0.0145 vs. predicha 0.0002 (subestimación del 98.6 %).

Esta subdispersión es una limitación conocida de los modelos de inferencia ecológica con parámetros globales, y puede atribuirse a varios factores:

1. **Heterogeneidad no modelada**: El modelo nacional asume probabilidades de transferencia β_{ij} constantes en todos los circuitos. En la realidad, estas probabilidades varían según características geográficas, socioeconómicas y demográficas, como se documenta en el análisis departamental (Sección 3.4).

2. **Pooling completo**: Al estimar parámetros globales sin jerarquías subnacionales, se produce un efecto de *shrinkage* hacia la media nacional que reduce artificialmente la variabilidad predicha.

3. **Factores locales**: Dinámicas políticas específicas de ciertos circuitos (campañas locales, candidatos con arraigo territorial, eventos puntuales) introducen variabilidad adicional que el modelo agregado no captura.

El caso de los votos en blanco es particularmente ilustrativo: la proporción de votos en blanco por circuito depende de factores altamente locales (facilidad de acceso, características del electorado, condiciones de votación), y el modelo, al tratarla como residuo de proporciones globales, genera una predicción prácticamente constante que no captura esta heterogeneidad.

A.3.3. Ajuste en Extremos de la Distribución

Los p-valores de mínimos y máximos (p = 0,000 en todos los casos) revelan una limitación adicional: el modelo no puede reproducir los valores extremos observados en los circuitos atípicos. En particular:

- Circuitos con proporción nula de FA o Blancos (mínimo = 0.0000) y circuitos donde el 100 % de los votos se dirigen a PN (máximo = 1.0000) reflejan la existencia de circuitos muy pequeños con comportamientos degenerados que el modelo, basado en probabilidades de transferencia suaves, no puede generar.

- Estos circuitos extremos son escasos en número pero tienen impacto en los estadísticos de mínimo y máximo. Su presencia no invalida las estimaciones de transferencia promedio, que constituyen el objetivo central del análisis.

A.3.4. Validación General del Modelo

El análisis de posterior predictive checks revela tanto fortalezas como limitaciones del modelo implementado. Es necesario distinguir entre ambas con rigor:

Fortalezas:

1. La proporción media de votos a PN se reproduce con precisión prácticamente perfecta (p = 0,648), lo que valida la consistencia interna de las estimaciones de transferencia hacia el candidato oficialista.

2. La subestimación de la media de FA, aunque estadísticamente significativa, es de magnitud reducida (0.14 puntos porcentuales) y no altera las conclusiones sustantivas sobre las transferencias de votos.

3. Las distribuciones centrales de FA y PN son razonablemente bien reproducidas, como evidencian los Q-Q plots y los histogramas superpuestos.

Limitaciones:

1. La subdispersión sistemática (p-valores de desviación estándar = 0.000 para las tres variables) indica que el modelo asume mayor homogeneidad entre circuitos que la existente en la realidad. Este es el desajuste más importante y afecta la precisión de las estimaciones a nivel de circuito individual, aunque no las estimaciones agregadas.

2. La sobreestimación de votos en blanco y la virtual ausencia de variabilidad predicha para esta categoría representan una limitación inherente al cálculo residual empleado.

3. El modelo no reproduce los valores extremos observados en circuitos atípicos, lo que sugiere que los intervalos de credibilidad a nivel de circuito pueden ser demasiado estrechos.

Estas limitaciones son consistentes con lo reportado en la literatura sobre modelos de inferencia ecológica con parámetros globales (King, 1997) y no invalidan las conclusiones centrales del estudio, que se refieren a las transferencias *promedio* de votos entre la primera vuelta y el ballotage.

A.3.5. Recomendaciones para Mejoras Futuras

Los resultados de los PPC sugieren dos vías principales de mejora para reducir la subdispersión y mejorar el ajuste global:

1. **Modelo jerárquico con variabilidad subnacional**: Implementar un modelo multinivel donde las probabilidades de transferencia β_{ij} varíen según características del circuito:

$$\beta_{jk,c} \sim \text{Dirichlet}(\alpha_{jk,g(c)}) \tag{10}$$

   donde $g(c)$ indica el grupo (departamento, región, clasificación urbano/rural) al que pertenece el circuito c. Esto permitiría capturar mayor variabilidad entre circuitos y reducir la subdispersión observada.

2. **Modelado explícito de votos en blanco**: En lugar de calcular los votos en blanco por diferencia, estimar directamente las tres probabilidades de transferencia ($\beta_{j,\text{FA}}$, $\beta_{j,\text{PN}}$, $\beta_{j,\text{Blancos}}$) bajo una distribución de Dirichlet con restricción de suma unitaria. Esto permitiría asignar variabilidad propia a los votos en blanco y evitar la acumulación de sesgos residuales.

A.3.6. Conclusión

Los posterior predictive checks revelan que el modelo de inferencia ecológica de King implementado con PyMC v5 presenta un ajuste adecuado para la estimación de transferencias promedio de votos, con un excelente desempeño en la media de PN ($p = 0{,}648$) y discrepancias menores pero detectables en la media de FA ($p = 0{,}000$, sesgo de 0.14 pp). La limitación principal es la subdispersión sistemática: el modelo subestima la variabilidad entre circuitos, particularmente para los votos en blanco. Esta limitación, inherente a los modelos de inferencia ecológica con parámetros globales, afecta la precisión de las estimaciones a nivel de circuito individual pero no compromete las inferencias agregadas sobre transferencias de votos, que constituyen el objetivo central del análisis. El análisis departamental presentado en secciones anteriores proporciona una vía complementaria para capturar la heterogeneidad geográfica que el modelo nacional no incorpora.